

Desenvolvimento de aplicações para celulares

(APP INVENTOR)

INTRODUÇÃO

App Inventor é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações para celular com plataforma Android. Para trabalhar e usar todos os recursos que ela oferece, é preciso estar online, ou seja, conectado à Internet.

O MIT que desenvolveu o App Inventor tentou criar um ambiente intuitivo para que todas as pessoas possam ter acesso a ele, inclusive crianças. A proposta é permitir que se criem aplicativos simples em menos de 30 minutos, utilizando conceito de blocos de programação complexas, mas que tenham a sua funcionalidade facilmente compreendida, uma lógica simples, estruturada, de fácil compreensão e usabilidade.

Contudo, esse formato de elaboração de aplicativos propõe não somente a propagação do consumo da tecnologia envolvida nele, como também o aprimoramento do conhecimento do jeito de programar, tornando essa experiência mais interessante e divertida.

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas em:

<http://appinventor.mit.edu/explore/about-us.html>

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA

Para elaborar e implementar aplicativos usando APP Inventor, não basta apenas estar conectado à rede mundial de computadores, mas é recomendada a utilização dos navegadores Chrome e Firefox, que a ferramenta estabelece como padrão.

Para acessar o site do App Inventor é preciso também ter uma conta do Google (@gmail.com).

ACESSO

Depois de criada a conta, deve-se acessar o site do APP Inventor pelo endereço: <http://ai2.appinventor.mit.edu> e clicar em Reate Após;



Figura 1- Site do App. Inventor: <http://appinventor.mit.edu/explore/>

O acesso à área de criação, design e desenvolvimento dos blocos de codificação se dá após confirmação do endereço de e-mail e do termo de aceite.

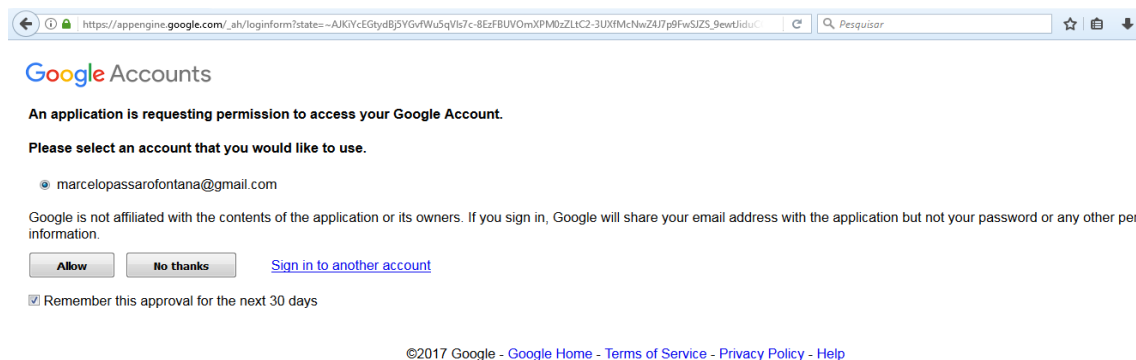


Figura 2: Termo de aceite de conta Google.

UM POUCO MAIS SOBRE A FERRAMENTA

Antes de prosseguir com as explicações sobre o funcionamento do App. Inventor, é importante verificar algumas considerações que foram feitas sobre a ferramenta em uma matéria publicada no Tec. Mundo, site especializado em informações sobre celulares, jogos, eletrônicos, software, TV, internet e hardware.

- “Google App. Inventor: o criador de apps para Android para quem não sabe programar”;
- “A Google está desenvolvendo há algum tempo uma interface visual para permitir que qualquer um possa programar seus próprios aplicativos, mesmo sem saber construir linhas de código e compilar programas de qualquer forma”;
- “A solução é chamada Pap. Inventor e está disponível sob requisição para participação na fase Beta da ferramenta”.

Fonte: <https://www.tecmundo.com.br/google/11458-google-app-inventor-o-criador-de-apps-para-android-para-quem-nao-sabe-programar.htm>

COMO FUNCIONA

Depois de acessar o site do App Inventor, usando um dos navegadores padrão (Chrome ou Firefox) e fazer o aceite do termo de uso, é hora de efetuar o login. Feito isso, basicamente dois ambientes estarão disponíveis em um primeiro momento: design e programação dos blocos. Ambos serão responsáveis pelo auxílio na criação e programação dos aplicativos que serão desenvolvidos.

Porém, é importante lembrar que esse cenário só funciona pois há um servidor do Google que dá todo o suporte necessário (Google App Inventor Server) e permite que sejam elaborados códigos, aplicativos para celular de plataforma Android. Quem não tem um aparelho com esse sistema operacional, pode utilizar do emulador do sistema Android que o próprio App Inventor oferece.

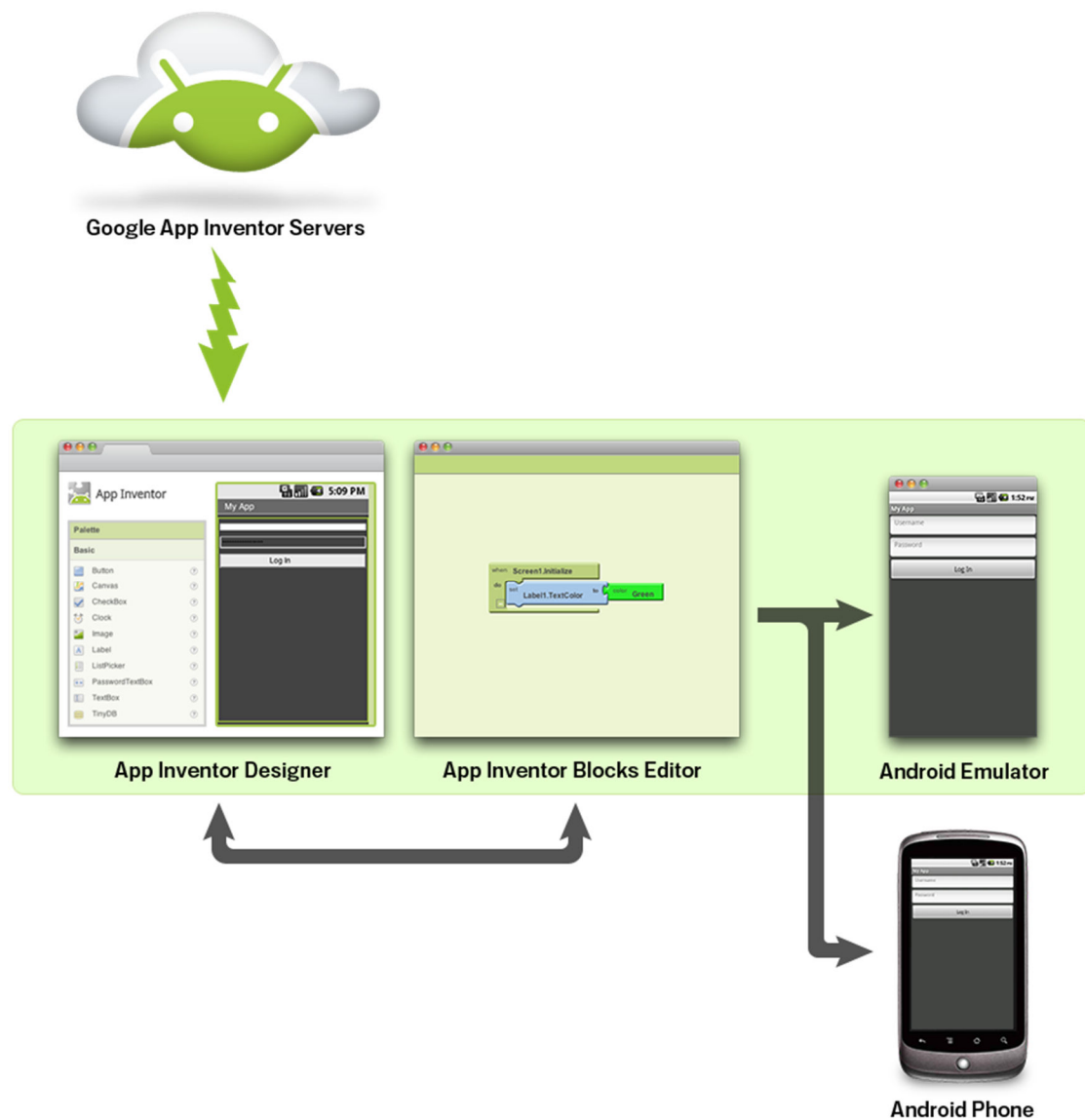


Figura 3 - Esquema do App Inventor. Fonte: <http://www.androidpro.com.br/app-inventor/>

A INTERFACE

Ao acessar a ferramenta, visualizamos inicialmente duas seções:

1 - App Inventor Designer.

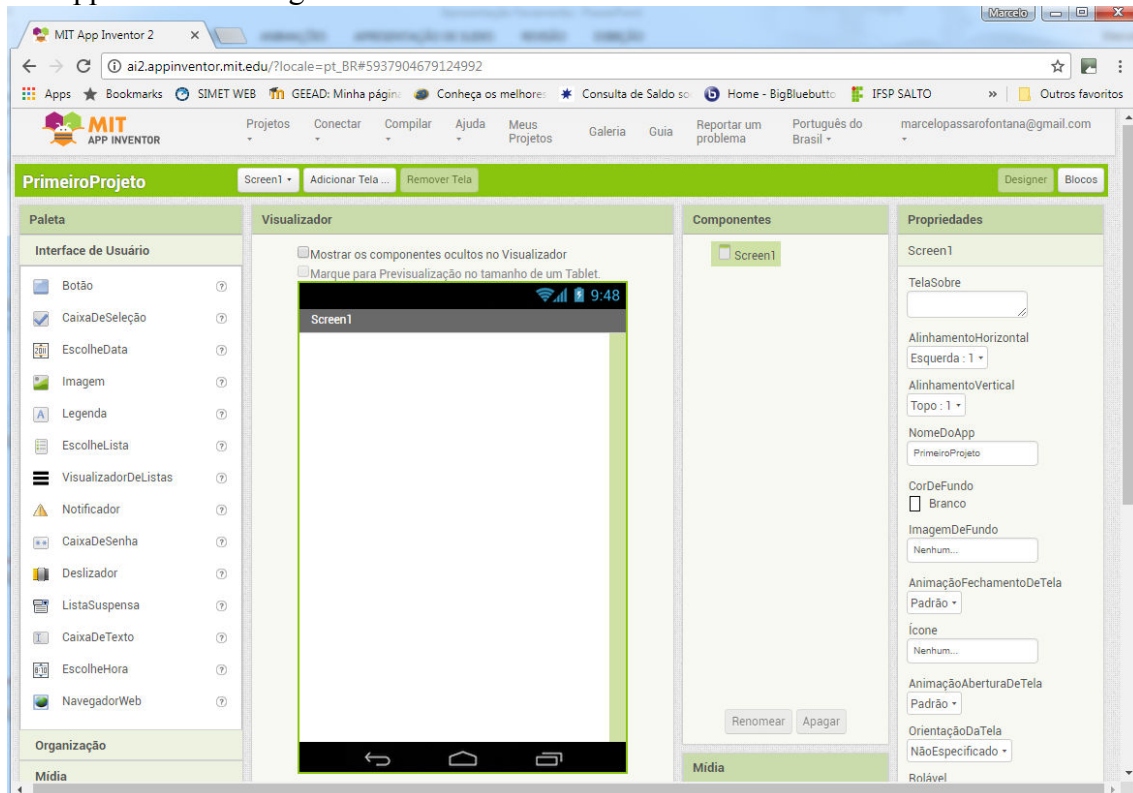


Figura 4 - App Inventor seção de modo design.

2- App Inventor Blocks Editor.

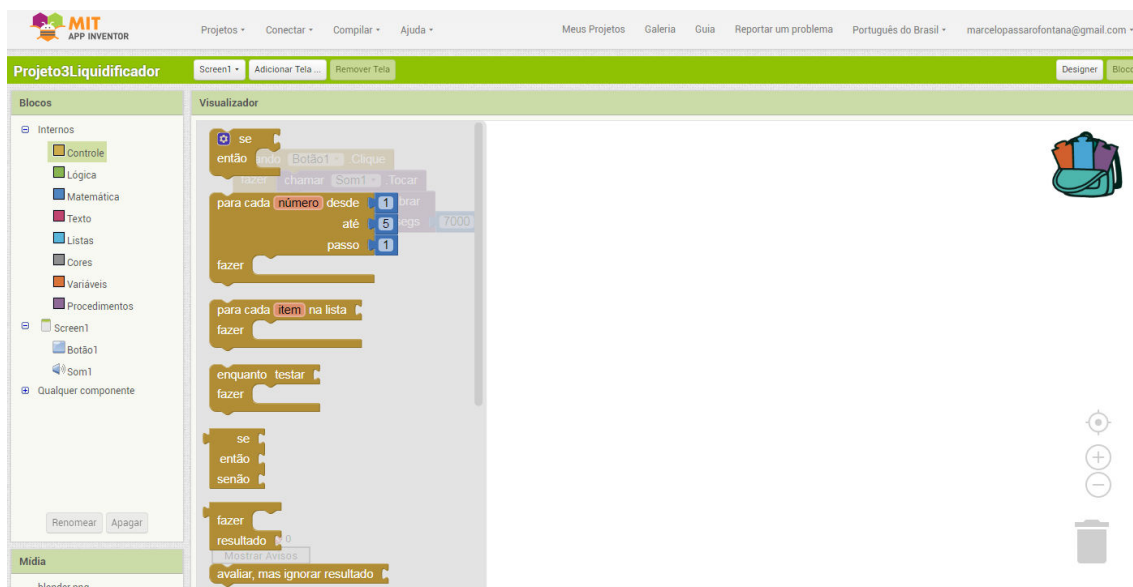


Figura 5 - App Inventor seção de modo blocos editor.

CONHECENDO O AMBIENTE

O primeiro ambiente ou seção é o desing (tela inicial de um projeto). É nele que se desenha o aplicativo, escolhendo a posição dos botões e imagens, inserindo fotos, droplists, checkboxes e outros componentes disponíveis para a construção de um programa.

Ele é dividido em quatro colunas:

- Paleta
- Visualizador
- Componentes
- Propriedades

O segundo ambiente ou seção é o modo de edição dos blocos, isto é, a programação (App Inventor Blocks Editor). Esses blocos serão responsáveis por “dar vida” ao ambiente de design que será criado:

- Nele haverá blocos já codificados com algumas funções pré-definidas;
- Esses blocos serão responsáveis por configurar e criar funções dos aplicativos que serão desenvolvidos;
- Para que tudo funcione corretamente, é preciso que a máquina usada para a tarefa tenha a opção do JAVA instalada nela;
- Depois de testar o JAVA, o próximo passo é o aplicativo de desenvolvimento do App Inventor para emular o Celular (disponível para Windows, Mac OS X e GNU/Linux com instruções de instalação em inglês).

FORMAS DE CONEXÃO PARA TESTAR SEU APLICATIVO

O App Inventor permite que você conecte um smartphone a ele via cabo USB e visualize o aplicativo nele instalado em tempo real, mas a configuração dos drivers e instalação do telefone nem sempre são tarefas fáceis.



Figura 6- Emulador.

INSTALANDO O EMULADOR

Na figura 6A est  o as etapas, da inicializa  o do emulador.



Figura 6A- Emulador.

O emulador pode ser acessado pelo site: <http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html>.


[About ▾](#)
[News & Events ▾](#)
[Resources ▾](#)
[Create apps!](#)

Anyone Can Build Apps That Impact the World



Installing and Running the Emulator in AI2

If you do not have an Android phone or tablet, you can still build apps with App Inventor. App Inventor provides an Android emulator, which works just like an Android but appears on your computer screen. So you can test your apps on an emulator and still distribute the app to others, even through the Play Store. Some schools and after-school programs develop primarily on emulators and provide a few Androids for final testing.



**Build your project on
your computer**

**Test it in real-time on
your computer with
the onscreen
emulator**

To use the emulator, you will first need to first install some software on your computer (this is not required for the wifi solution). Follow the instructions below for your operating system, then come back to this page to move on to starting the emulator

Important: If you are updating a previous installation of the App Inventor software, see [How to update the App Inventor Software](#). You can check whether your computer is running the latest version of the software by visiting the page [App Inventor 2 Connection Test](#).

Step 1. Install the App Inventor Setup Software

- [Instructions for Mac OS X](#)
- [Instructions for Windows](#)
- [Instructions for GNU/Linux](#)

Figura 7- Site para download do emulador.

Feito o acesso ao emulador, devemos selecionar o sistema operacional que será usado, que nesse caso será Windows. A recomendação é que ele funcione em 32Bit's. Após as seleções, basta clicar em download ([Download the installer](#) ou no site <http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html>).

Installing App Inventor 2 Setup on Windows

Installing the Windows software for App Inventor Setup has two parts:

1. Installing the App Inventor Setup software package. This step is the same for all Android devices, and the same for Windows XP, Vista, Windows 7, 8.1, and 10.
2. If you choose to use the USB cable to connect to a device, then you'll need to [install Windows drivers](#) for your Android phone.

NOTE: App Inventor 2 does not work with Internet Explorer. For Windows users, we recommend using either [Chrome](#) or [Firefox](#) as your browser for use with App Inventor.

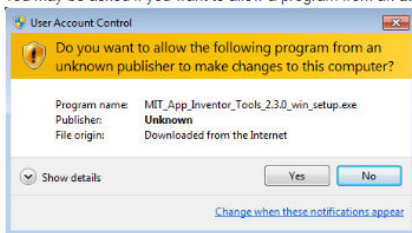
Installing the App Inventor Setup software package

You must perform the installation from an account that has administrator privileges. Installing via a non-administrator account is currently not supported.

If you have installed a previous version of the App Inventor 2 setup tools, you will need to uninstall them before installing the latest version.

Follow the instructions at [How to Update the App Inventor Setup Software](#).

1. [Download the installer](#).
2. Locate the file **MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 (~80 MB)** in your Downloads file or your Desktop. The location of the download on your computer depends on how your browser is configured.
3. Open the file.
4. Click through the steps of the installer. Do not change the installation location but record the installation directory, because you might need it to check drivers later. The directory will differ depending on your version of Windows and whether or not you are logged in as an administrator.
5. You may be asked if you want to allow a program from an **unknown publisher** to make changes to this computer. **Click yes.**



Installing the App Inventor Setup software package

You must perform the installation from an account that has administrator privileges. Installing via a non-administrator account is currently not supported.

If you have installed a previous version of the App Inventor 2 setup tools, you will need to uninstall them before installing the latest version.

Follow the instructions at [How to Update the App Inventor Setup Software](#).

1. [Download the installer](#)
2. Locate the file **MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 (~80 MB)** in your Downloads file or your Desktop. The location of the download on your computer depends on how your browser is configured.
3. Open the file.
4. Click through the steps of the installer. Do not change the installation location but record the installation directory, because you might need it to check drivers later. The directory will differ depending on your version of Windows and whether or not you are logged in as an administrator.
5. You may be asked if you want to allow a program from an **unknown publisher** to make changes to this computer. **Click yes.**

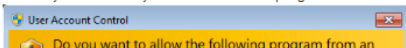


Figura 8- Download do arquivo no site.

Depois de finalizar a instalação, o arquivo deve ser salvo em uma pasta do computador usado para essa tarefa:

Passo 1 – Abrir o arquivo que foi salvo em nossa máquina após o download e executar.

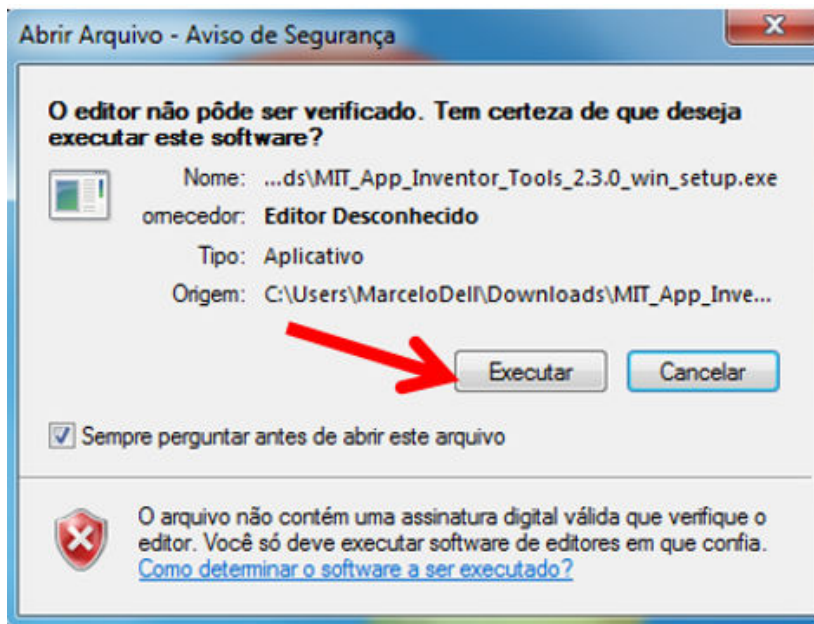


Figura 9 – Execução do arquivo de instalação.

Passo 2 – Aceitar o controle de instalação no ícone Yes.

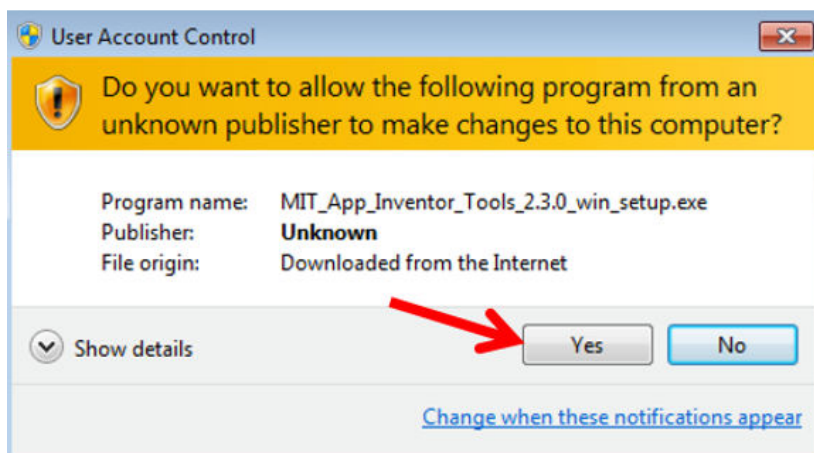


Figura 10 - Clicar em Yes (sim) para continuar com a instalação.

Passo 3 – Ao abrir o SETUP de instalação, continuar com o passo a passo seguindo com o botão de próximo (next).



Figura 11- Escolher o próximo passo (next).

Passo 4 – Ler e aceitar do termo de licença e acordo de instalação, clicando em I Agree (eu concordo).

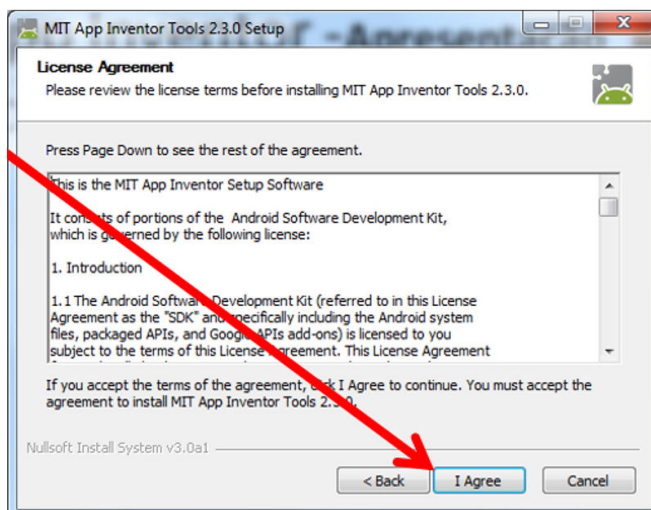


Figura 12- Termo de aceite de instalação (I Agree).

Passo 5 – Escolher quem poderá utilizá-lo. O ideal é deixar o padrão e clicar no lugar indicado pela seta.

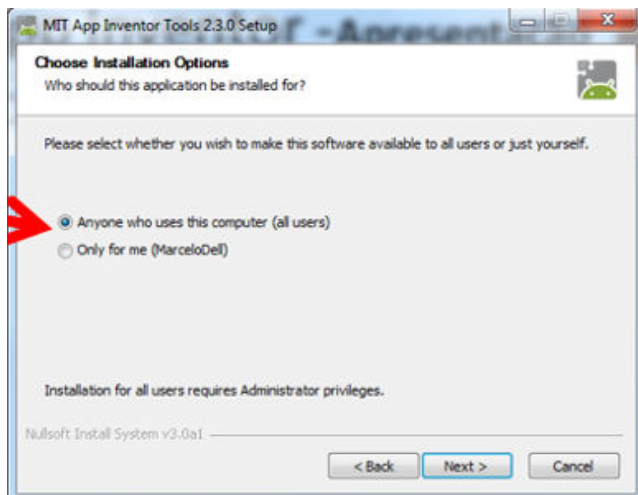


Figura 13A - Pessoas que poderão utilizar.

Nessa etapa, vamos selecionar a opção Anyone who uses this computer (all users) - todos usuários poderão usar.

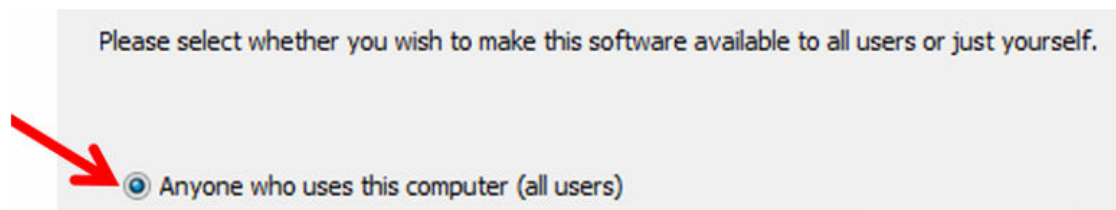


Figura 13B- Todos usuários irão utilizar.

Passo 6- Na sequência do processo de instalação, o próximo passo é colocar o ícone do MIT App Inventor Emulator na área de trabalho (desktop).

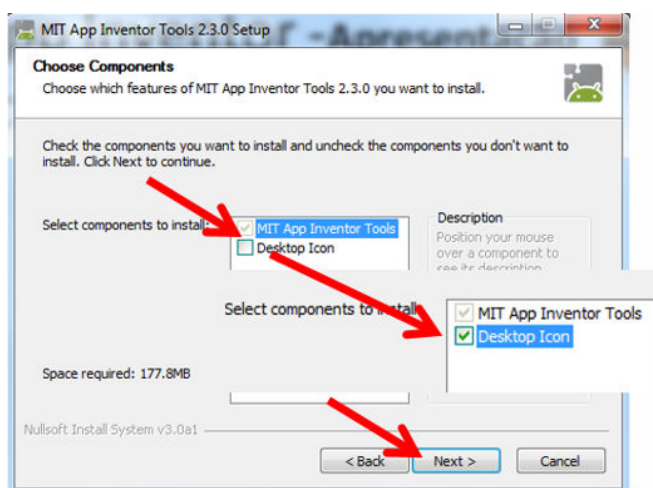


Figura 14- Selecionar ícone na área de trabalho.

Passo 7 – Local de instalação: deixar no padrão sugerido.

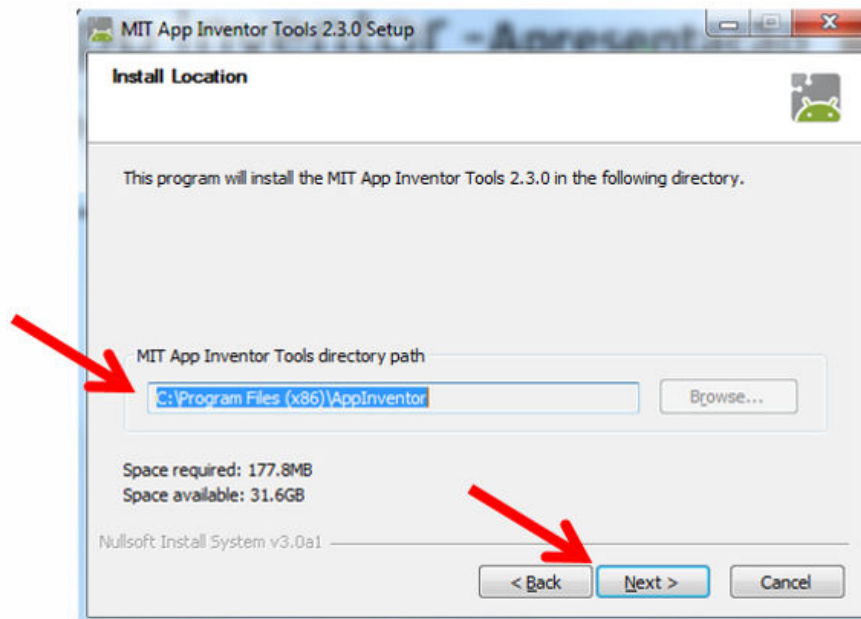


Figura 15- Caminho onde será instalado o emulador.

Passo 8 – Aqui também é recomendado a utilização da forma padrão.

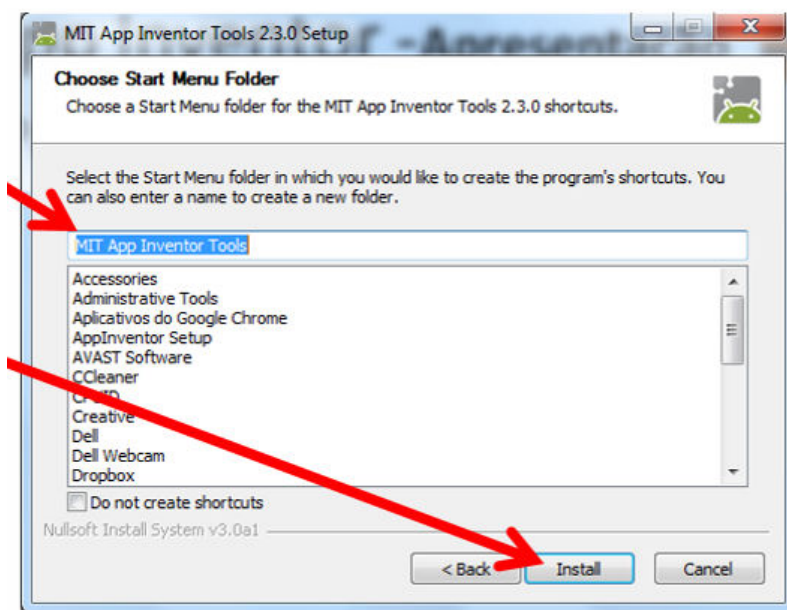


Figura 16- Pasta e local onde será instalada a aplicação.

Passo 9 – Aguardar o andamento da instalação.

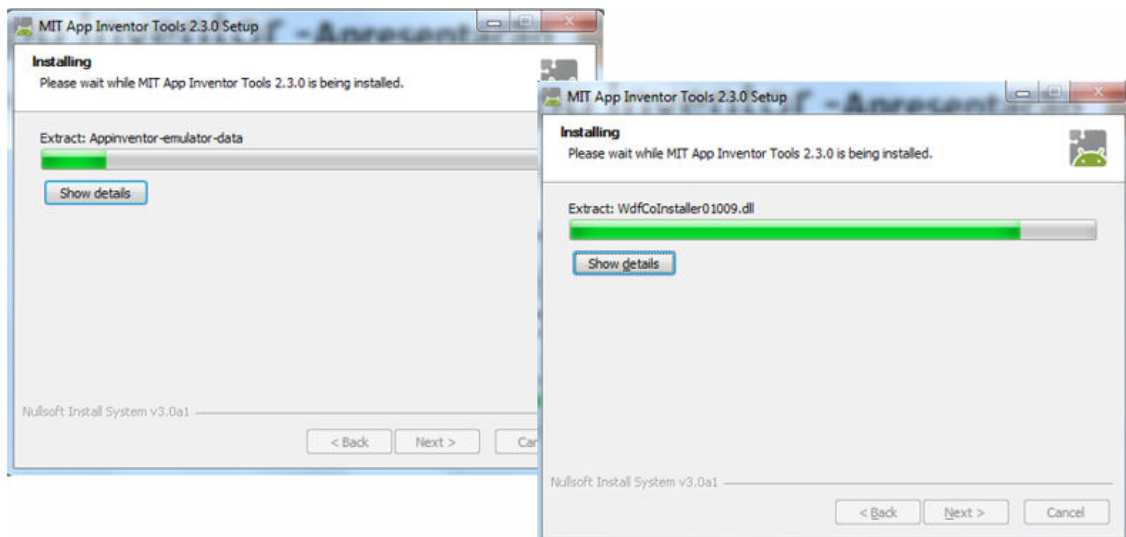


Figura 17 – Andamento da instalação

Passo 10 – A parte final da instalação ocorre quando selecionamos a opção Start AiStarter tool now.

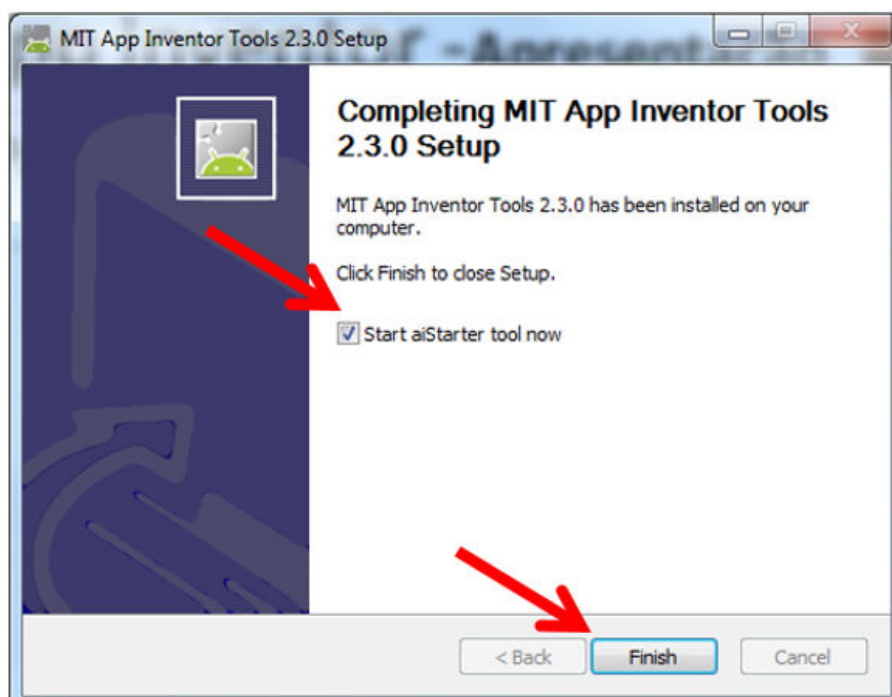


Figura 18 – Último passo: finalizar e iniciar a aplicação.

ACESSANDO A INTEFACE DO EMULADOR

O emulador deve ser executado no computador antes que seja feita a finalização e a aplicação no site do App Inventor. Dessa forma, será necessário clicar no ícone que foi criado na área de trabalho para poder “carregar” o emulador como podemos visualizar na figura 19.

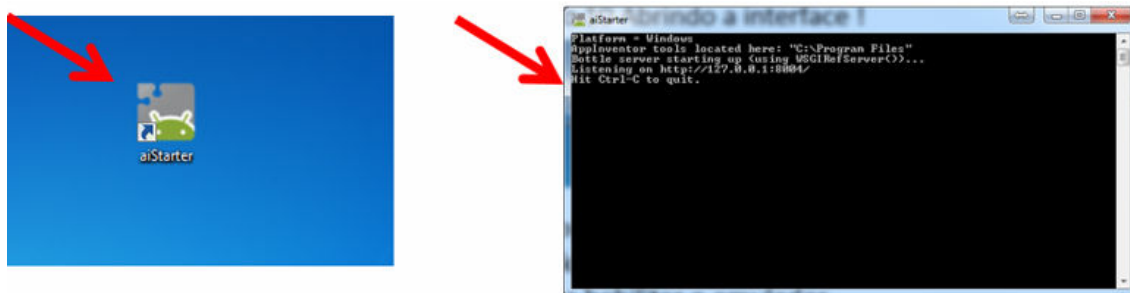


Figura 19 - Carregando o emulador.

Para carregar o emulador devemos clicar duas vezes no ícone do “aiStarter”. Em seguida aparecerá a tela que observamos na figura 20

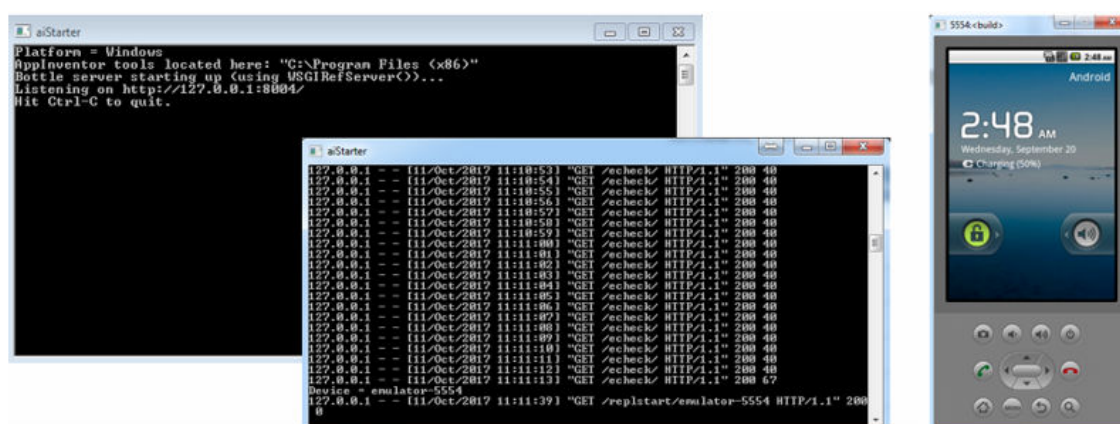


Figura 20 - Carregando o emulado na aplicação do site.

Na figura 21 verificamos a mensagem de erro que aparece na tela, caso o emulador não seja carregado.



Figura 21- Mensagem de erro: emulador não foi carregado.

Para que se reestabeleça o funcionamento, basta clicar duas vezes no ícone “aiStarter”.

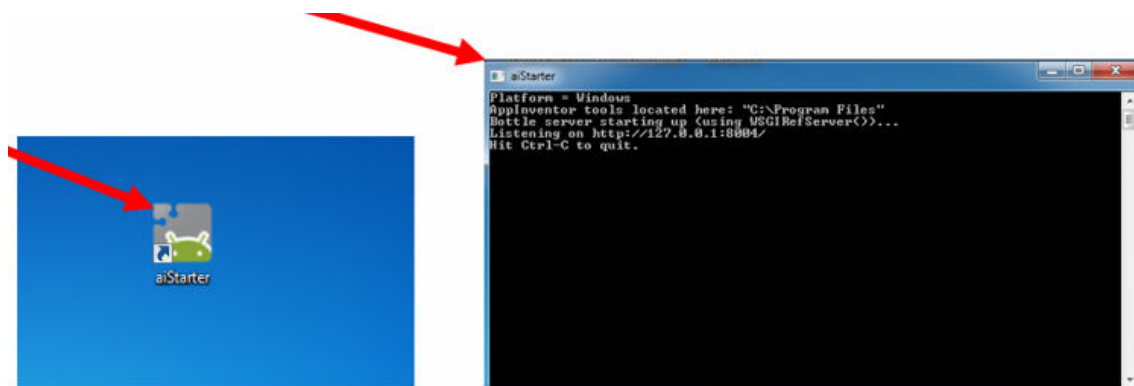


Figura 22- Recarregando o emulador.

Na figura 23 encontramos a interface que será apresentada na tela, quando a aplicação no site for elaborada.

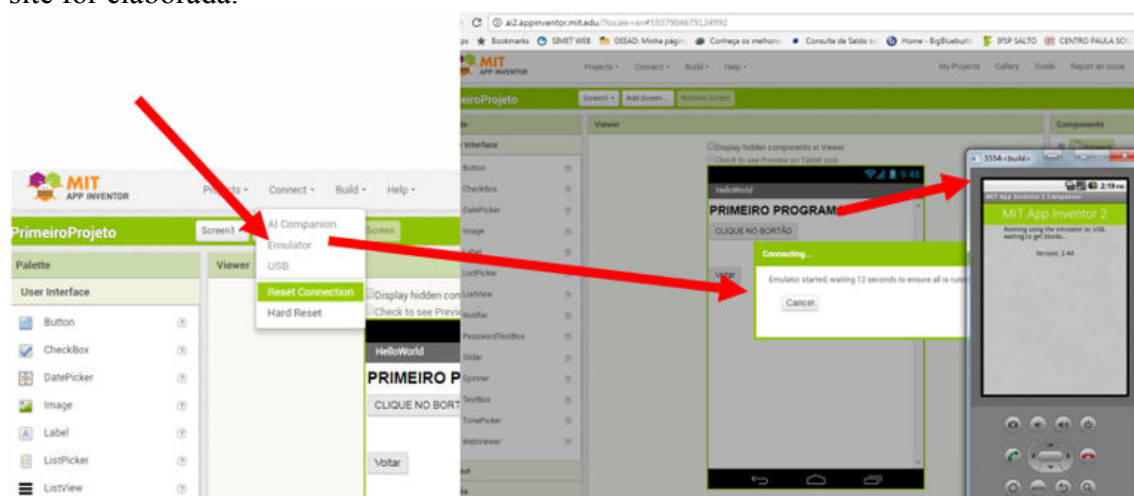


Figura 23 - Simulando uma aplicação e carregando no emulador.

Depois da etapa anterior, o emulador estará pronto para rodar a aplicação que foi criada. A imagem de um celular aparecerá na tela (emulador do sistema operacional Android).

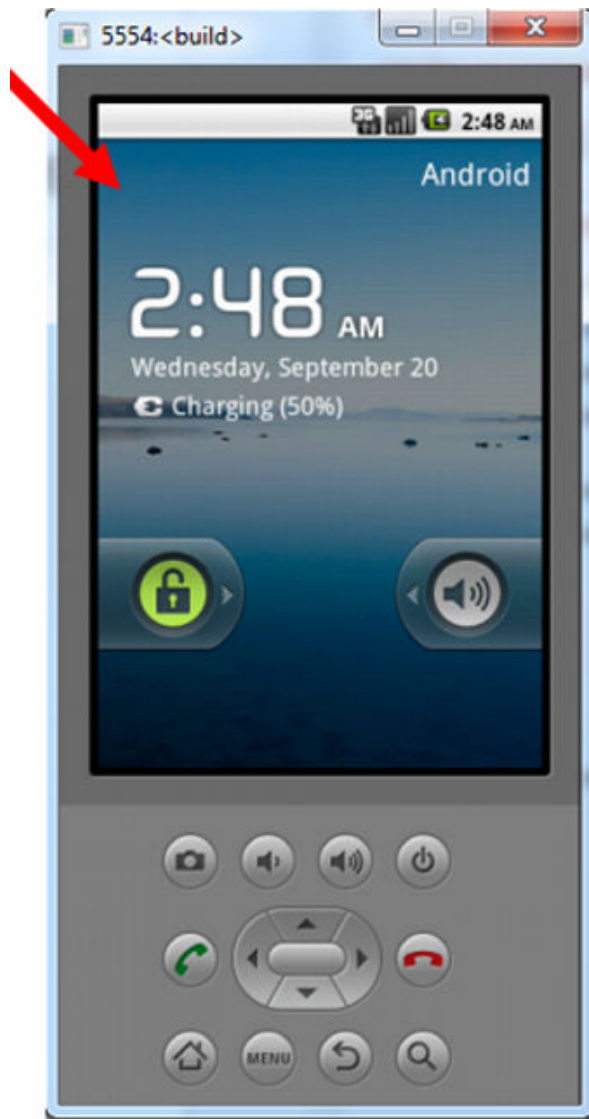


Figura 24- Emulador do celular com sistema operacional Android.

O passo seguinte é colocar em prática e acessar o ambiente via site.

ACESSO E CONHECIMENTO DO AMBIENTE

Na figura 25 encontramos a interface que aparece ao acessarmos o site.

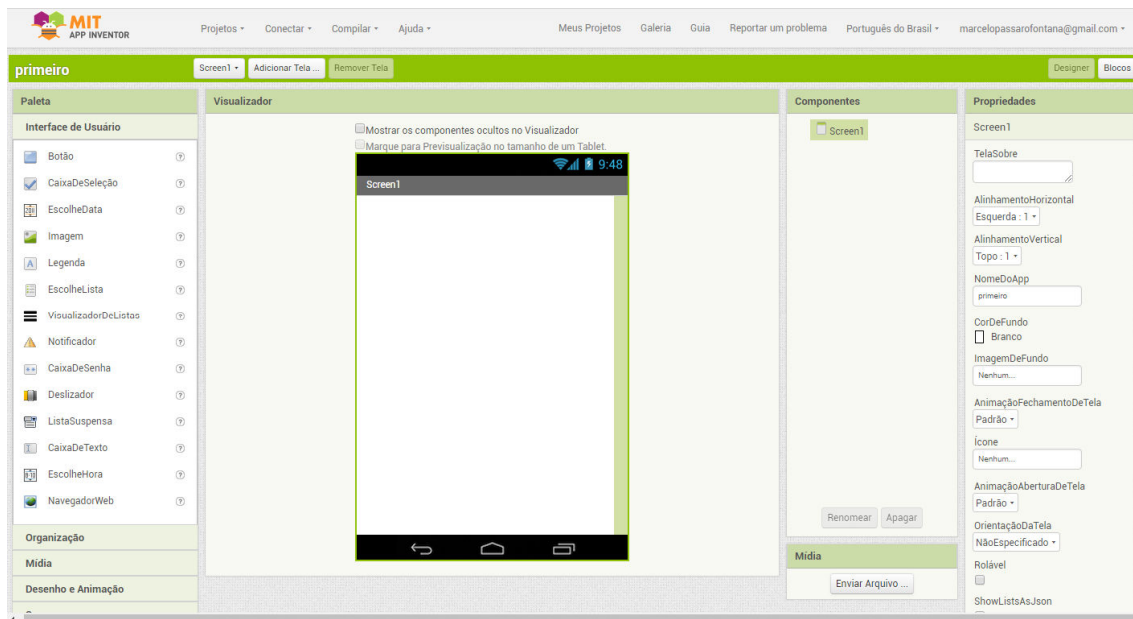


Figura 25- Interface do App Inventor.

Segundo a figura 26, poderemos perceber que, o idioma padrão é o Inglês. Porém a linguagem pode ser trocada e, nesse caso, iremos alterá-la para Português.

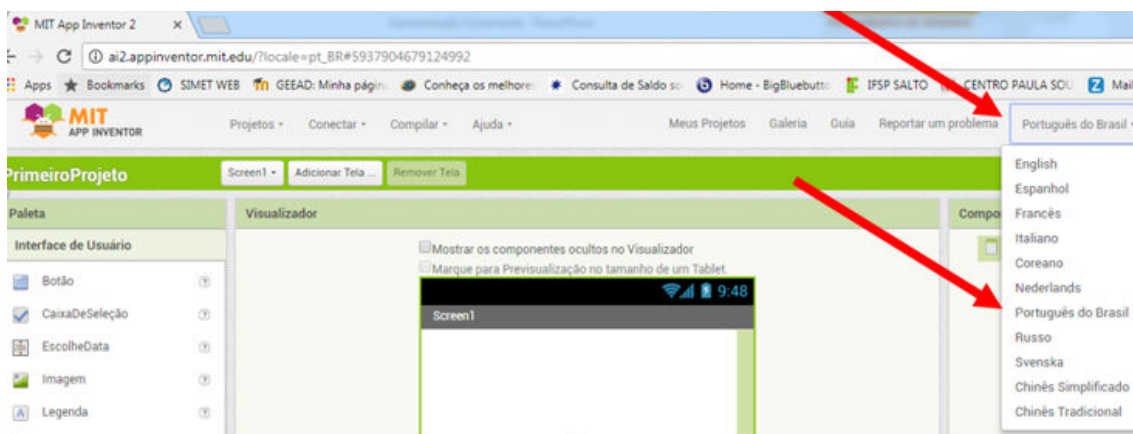
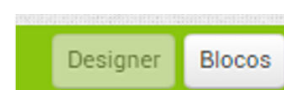


Figura 26- Alteração da linguagem: Inglês para Português.

No modo design há basicamente as seguintes áreas:

Paleta	Paleta
Visão	Visualizador
Componente,	Componentes
Propriedades	Propriedades



BOTÕES DESIGN E
BLOCOS

Figura 27 - Áreas do modo design: há quatro áreas disponíveis.

A figura 28 apresenta a localização dessas áreas no ambiente.



Figura 28- Localização das áreas no ambiente.

A primeira área a ser abordada será a paleta.

PALETA

Paleta		
Interface de Usuário		
	Botão	?
	CaixaDeSeleção	?
	EscolheData	?
	Imagem	?
	Legenda	?
	EscolheLista	?
	VisualizadorDeListas	?
	Notificador	?
	CaixaDeSenha	?
	Deslizador	?
	ListaSuspensa	?
	CaixaDeTexto	?
	EscolheHora	?
	NavegadorWeb	?
Organização		
Mídia		
Desenho e Animação		
Sensores		
Social		
Armazenamento		
Conectividade		
LEGO® MINDSTORMS®		
Experimental		
Extension		

Figura 29 – Paleta e suas características.

A paleta é a aba onde são inseridos os botões, sensores, conectividades, desenhos, mídias. Nela se organiza os ícones, além de outras opções que serão conhecidas durante o curso.

VISÃO OU VISUALIZADOR

O visualizador onde está escrito Screen1, será a tela do celular, na qual será desenvolvida mais adiante, em modo design, as aplicações. Nela serão colocados botões, textos, aplicações como câmera, imagens, etc.

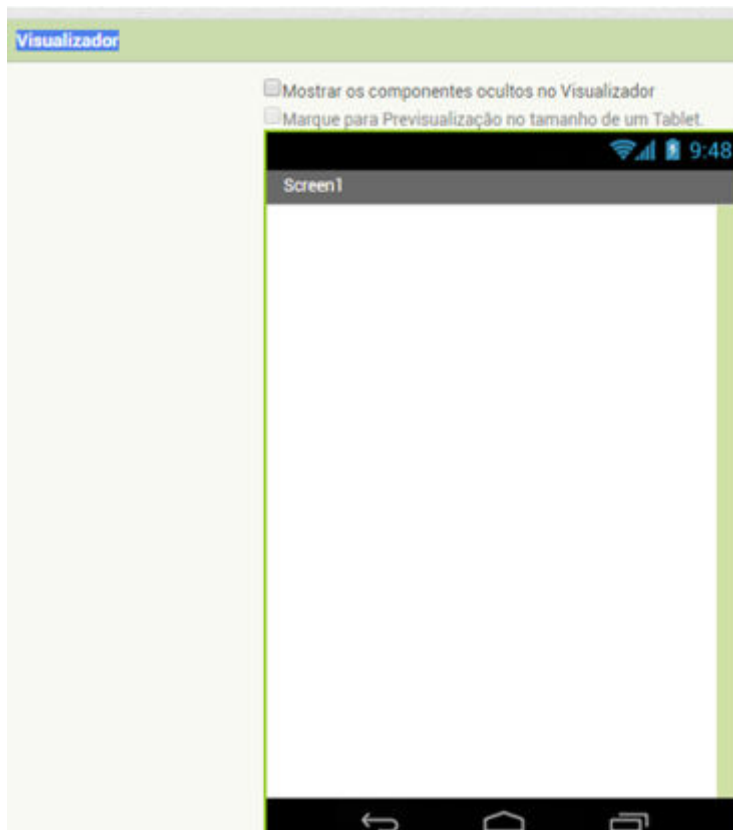


Figura 29 - Tela do visualizador.

COMPONENTES

Nessa área estarão todos os componentes que serão alocados no aplicativo e que também estarão presentes na tela. Isso permite que eles sejam facilmente identificados e renomeados quando necessário, melhorando a aplicação quando as programações em blocos destes componentes forem colocadas.

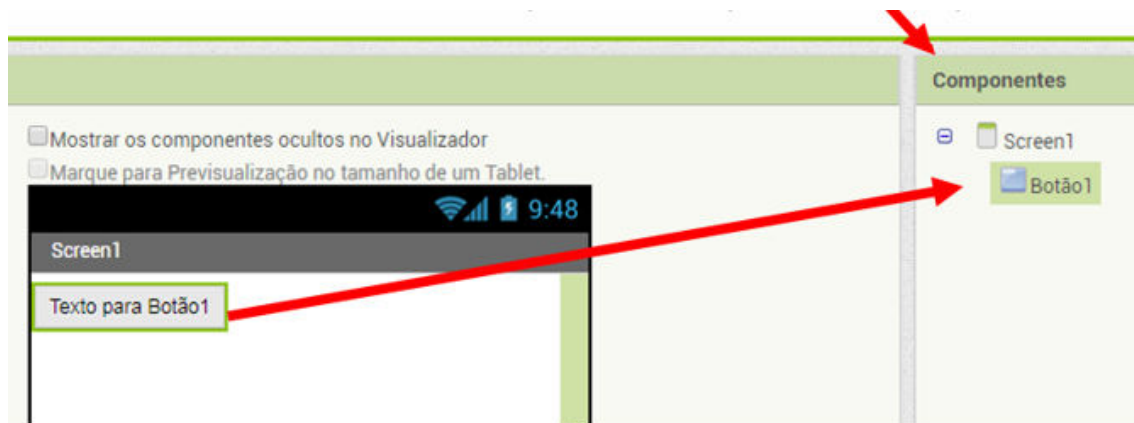


Figura 30 – Componentes.

PROPRIEDADES

Nesse ambiente, são mostradas algumas propriedades de todos os componentes que estão na parte da paleta. Assim, ao inserir um botão na tela design de um aplicativo a parte das propriedades irá disponibilizar algumas modificações, que poderão ser feitas como nome, tamanho, cor, a fonte, tamanho da fonte, alinhamento e posição e até o que está escrito dentro dela.

Propriedades

Botão1

CorDeFundo
☒ Padrão

Ativado
☒

FonteNegrito
☐

Fonteltálico
☐

TamanhoDaFonte
14.0

FamíliaDaFonte
padrão ▾

Altura
Automático...

Largura
Automático...

Imagem
Nenhum...

Forma
padrão ▾

MostrarFeedback
☒

Texto
Texto para Botão1

Figura 31- Propriedades.

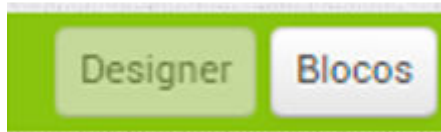


Figura 32 - Ícone dos blocos.

A parte dos blocos é mais complexa. Para cada objeto inserido na área de design os blocos correspondentes a ele irão oferecer uma variedade de opções para esse objeto.

Isso pode ser observado no seguinte exemplo: Ao inserir um botão na Screen1 e também na parte de programação, um leque opções será aberto para que uma funcionalidade seja atribuída a esse botão como quando ajustar a cor de fundo.

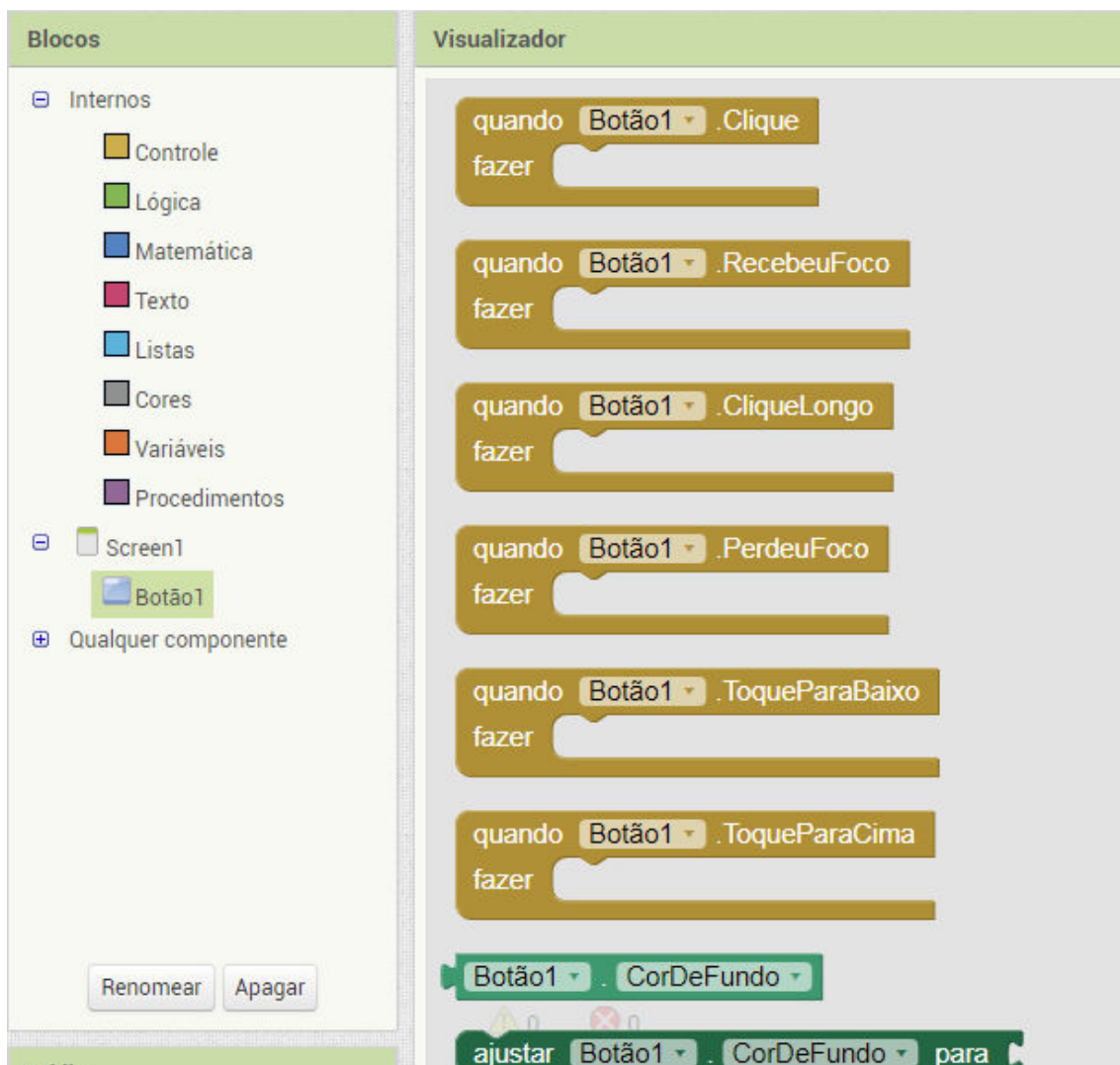


Figura 33- Propriedades dos blocos para a opção de um botão.

A quantidade de combinações existentes é grande, mas há algumas opções de blocos pré-definidas como controle, lógica, matemática, texto. Na figura 34, podemos perceber uma delas.

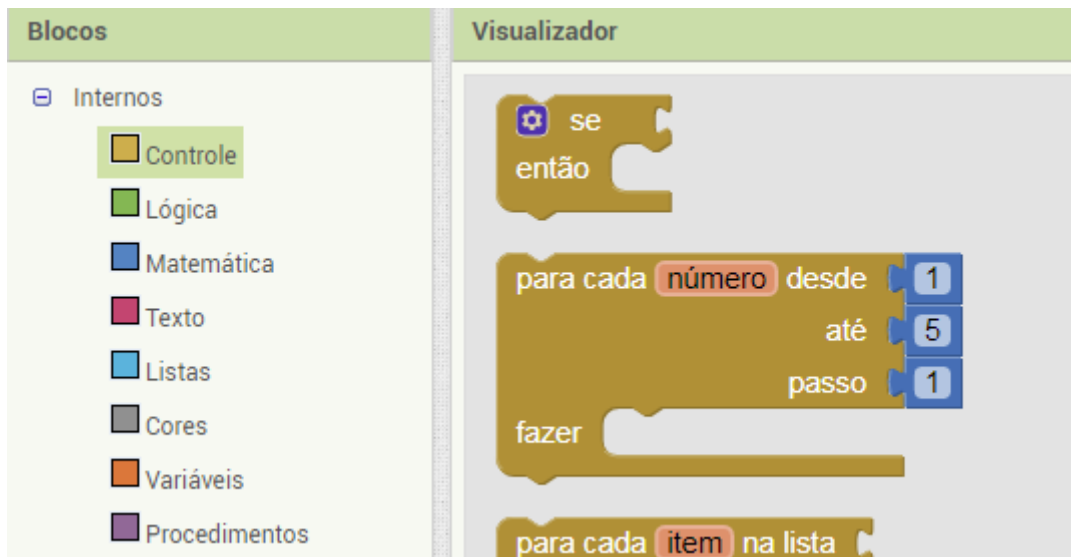


Figura 34- Opção do bloco de controle.

Já na figura 35 podemos verificar um exemplo de como trabalhar com os blocos de lógica e variáveis.



Figura 35- Opções dos blocos de lógica e variáveis.

É importante ressaltar que cada bloco tem sua particularidade e funcionalidade e esses fatores poderão ser combinados para implementar uma ou mais funções na programação de um botão.

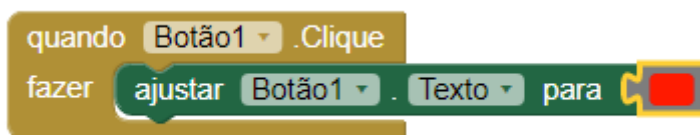


Figura 36- Exemplo de combinação de codificação em blocos de um botão.

Depois de aprender um pouco mais sobre o ambiente, as aplicações serão o próximo tema abordado.

PRIMEIRO APLICATIVO

Chegou o momento de montar o primeiro projeto do APP Inventor. Nele serão usados dois dos itens conceituais: o botão e uma mensagem de boas-vindas.

Em qualquer programação, o pontapé inicial é criar uma animação chamada Hello World (Olá Mundo). E como é de “praxe” essa será a primeira aplicação que será feita (referente ao arquivo já pronto em formato de importação “AIA” ou “APK”)

Para começar a execução do projeto, basta entrar no site <http://ai2.appinventor.mit.edu/>, efetuar o login do Google e criar o primeiro projeto.

A figura 37 nos mostra como mudar a linguagem padrão de Inglês para Português:

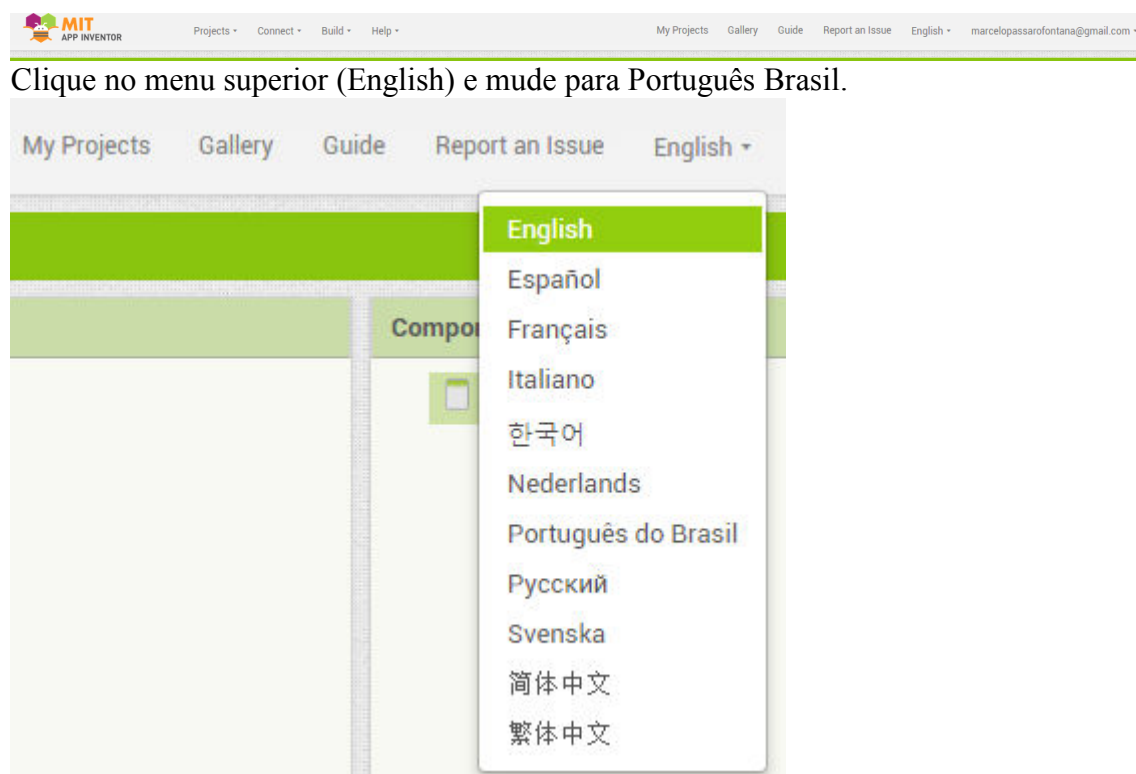


Figura 37- Alteração da linguagem.



Figura 38- Tela de opções de projetos.

A figura 38 mostra que algumas opções oferecidas pela aba projetos como, iniciar um novo projeto, importar um projeto apagar o projeto, salvar como, exportar para o computador, fazer backup, além de importar e exportar um projeto em formato AIA. Para iniciar um projeto você precisa clicar em projeto, iniciar um novo projeto e dar um nome a ele.

 The image shows a dialog box titled 'Criar um novo projeto no App Inventor'. It has a light green header. Inside, there's a label 'Nome do projeto:' followed by a text input field. Below the input field, there are two buttons: 'Cancelar' and 'OK'.

Figura 39 – Criação do novo projeto.

O projeto que será criado a partir de agora receberá o nome de Projeto1HelloWolrd.

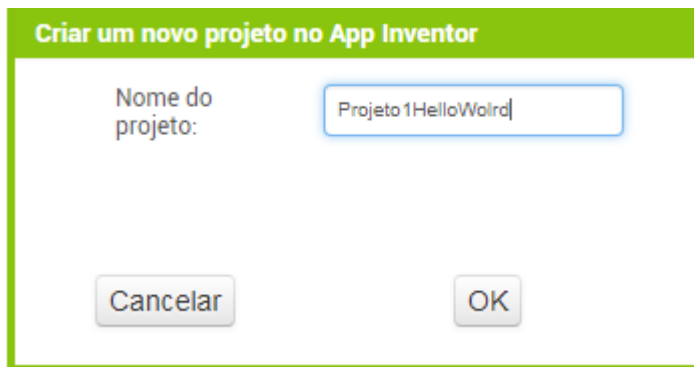


Figura 40 – Nomenclatura do projeto.



Figura 41 - Nome do projeto salvo.

Na figura 42 podemos verificar a interface da tela inicial do projeto.

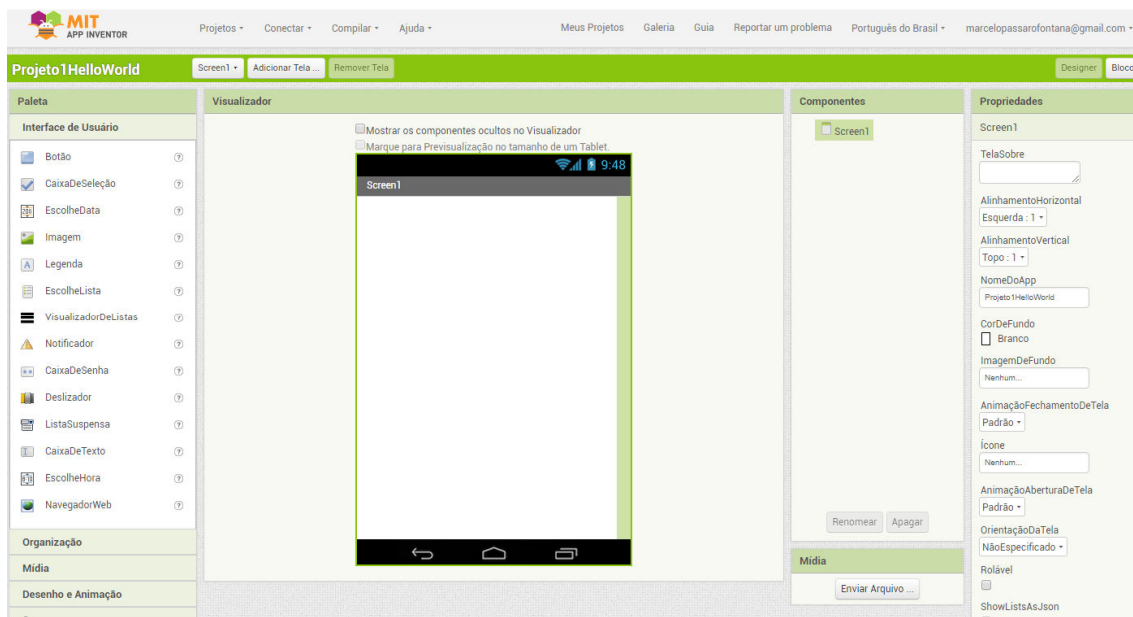


Figura 42- Tela inicial no modo design do App Inventor.

Algumas considerações sobre a interface do App Inventor já foram feitas. Para começar o projeto o passo inicial é alterar o nome da tela de Screen 1 para HelloWorld, obedecendo a sequência: propriedades, títulos, conforme podemos visualizar na figura43.

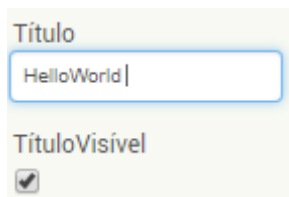


Figura 43- Alteração do título nas propriedades.



Figura 44- Mudança do nome no projeto na tela do design.

Feitas as primeiras mudanças, vamos precisar adicionar componentes à paleta e o botão será um deles.



Figura 45- Inserção de um botão na área da tela de design.

Para inserir o botão, vamos clicar no ícone, arrastá-lo até a tela do design e modificar algumas propriedades dele como a fonte, o nome o tipo de letra e o tipo dele para arredondado.



Figura 46- Propriedades do botão.

Texto

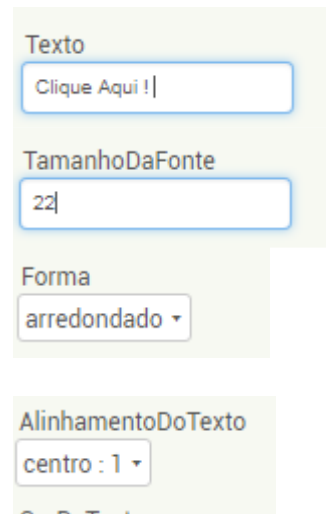


Figura 47- Alteração das propriedades do texto.

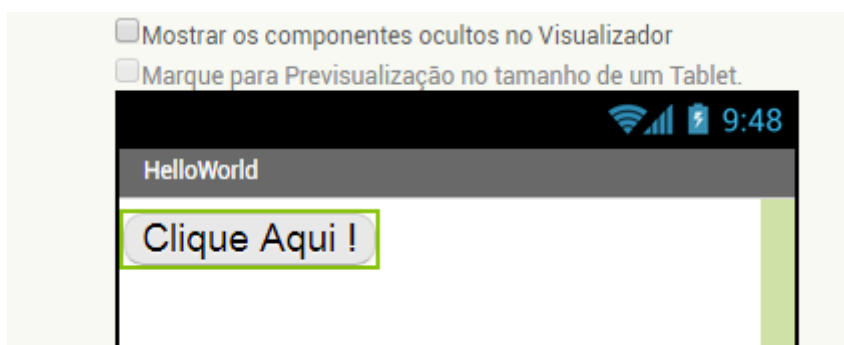


Figura 48- Alteração do botão e suas propriedade.

Nessa etapa, mais um componente será inserido: legenda.

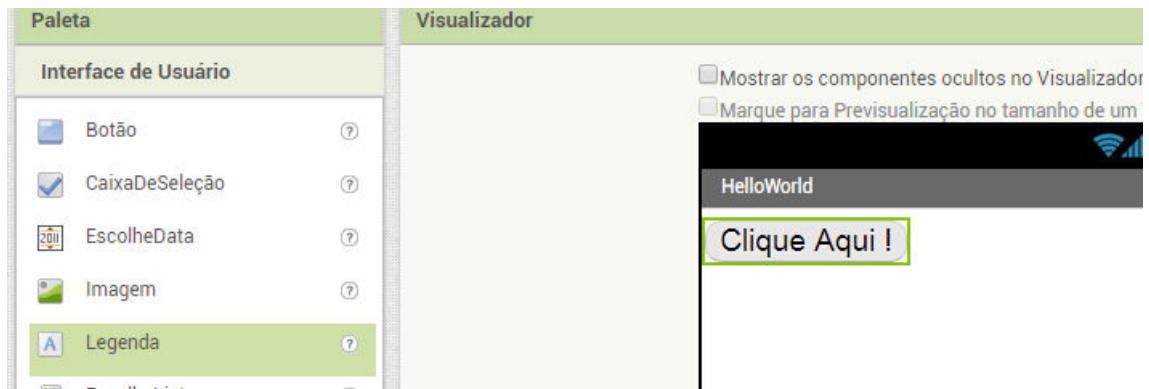


Figura 49- Paleta legenda.

O próximo passo é arrastar o ícone legenda para a tela.

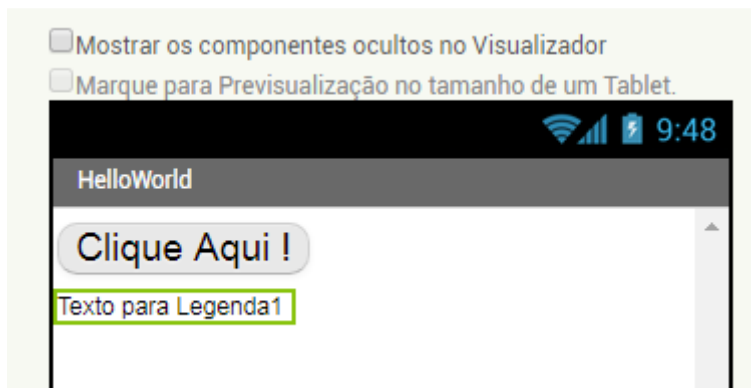


Figura 50 - Inserção da paleta legenda na área de design.

Nessa etapa algumas propriedades devem ser alteradas.

Alterações necessárias:

- Tamanho da fonte: 22;
- Texto: deixe em branco ou vazio;
- Alinhamento do texto: coloque em esquerda (deixe padrão);
- Cor do texto: coloque em vermelho.

Propriedades

Legenda1

CorDeFundo

☐ Nenhum

FonteNegrito

☐

Fonteltálico

☐

TamanhoDaFonte

22

FamiliaDaFonte

padrão ▾

HTMLFormat

☐

TemMargens

☒

Altura

Automático...

Largura

Automático...

Texto

AlinhamentoDoTexto

esquerda : 0 ▾

CorDeTexto

☒ Vermelho

Figura 51- Mudança nas propriedades da legenda.

A legenda “sumiu” da tela, pois foi colocada em texto vazio e a mensagem foi apagada, mas na verdade ela permanece lá.

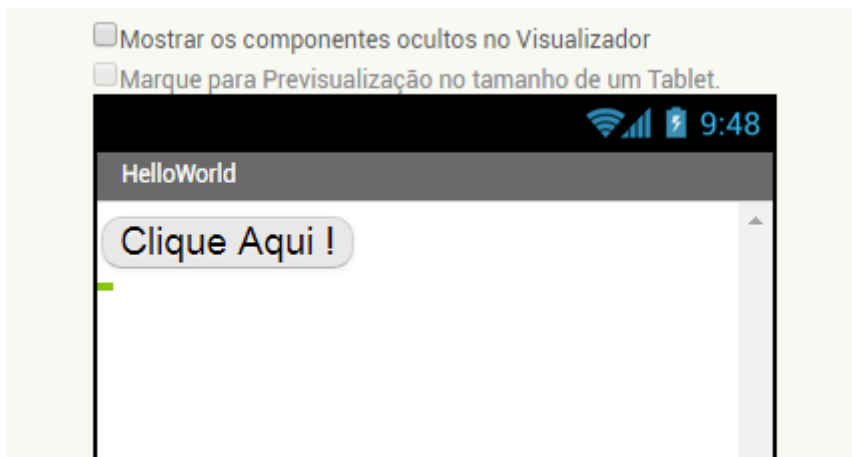


Figura 52- Tela em design com os componentes botão e legenda.

Outro componente que será colocado é a imagem (que pode ser encontrada em sites de busca). Para inserí-la, vamos clicar em: paleta, desenho e animação e depois em pintura. Para esse projeto, a imagem escolhida é de um globo terrestre.

É importante salvar os arquivos das imagens em uma pasta criada especificamente para eles. Isso facilitará a busca desses arquivos que também serão utilizados posteriormente.

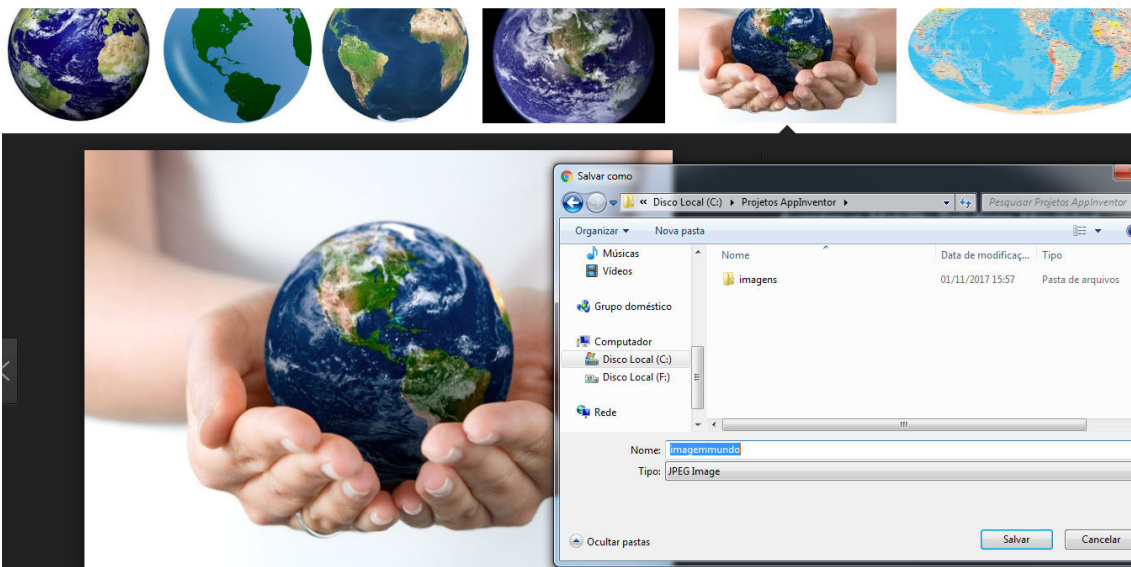


Figura 53- Escolha e armazenamento da imagem escolhida.

Depois de selecionarmos a imagem, ela deve ser associada à figura colocada no início do projeto, obedecendo a seguinte ordem: pintura, propriedades, imagem de fundo.

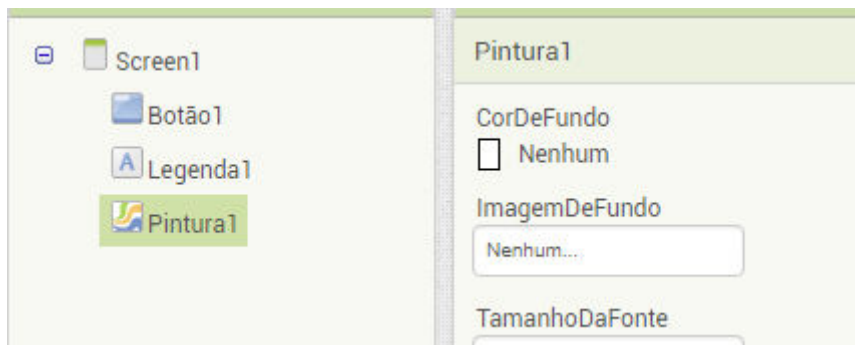


Figura 54 - Propriedades da opção pintura.

Depois de clicar em figura, escolha a imagem que foi salva na pasta local do computador.

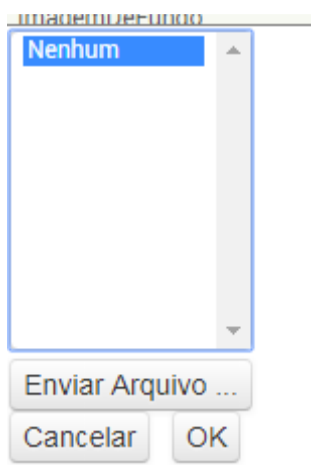


Figura 55 - Enviar o arquivo.

O arquivo tem que ser enviado ao projeto. Para isso, devemos acessar a pasta onde ele está salvo e selecioná-lo.

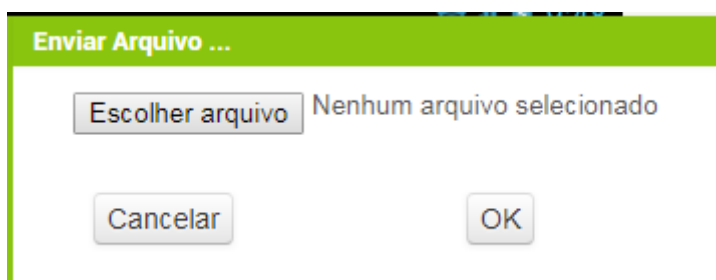


Figura 56 - Escolha do arquivo na pasta local.

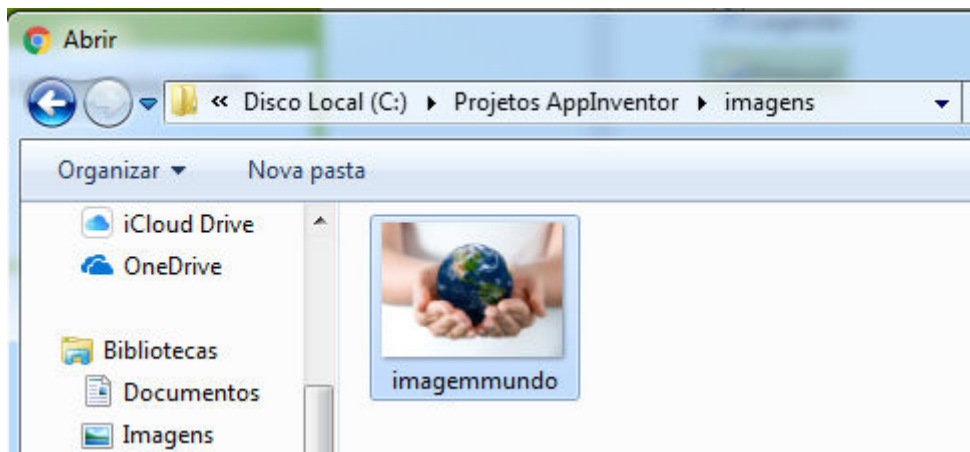


Figura 57 - Pasta local onde está o arquivo que será carregado.

Na figura 58 podemos verificar como escolher a imagem e enviá-la para o aplicativo, clicando em ok.

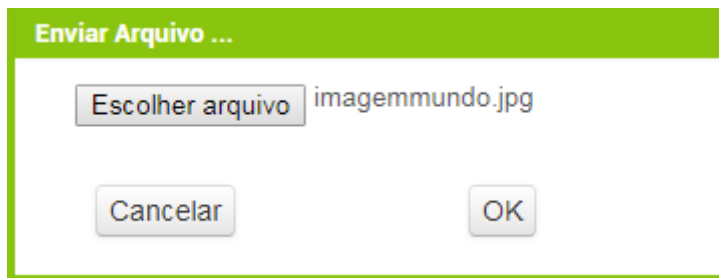


Figura 58 - Arquivo carregado e pronto para ser enviado.

A imagem será vinculada ao aplicativo e irá aparecer em modo design, ou seja, na tela.



Figura 59 - Imagem carregada na tela do aplicativo.

Mais um componente irá compor o projeto. Dessa vez vamos colocar o botão limpar da mensagem. Para colocá-lo, a primeira coisa a ser feita é alterar as propriedades dele: fonte 22, cor preta, botão arredondados e no espaço para o nome escreva a palavra e limpar.

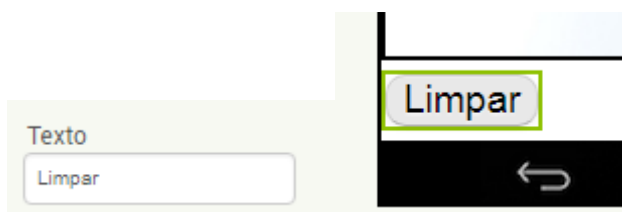


Figura 60- Alteração do texto do botão para limpar.

Na figura 63, podemos visualizar como ficará a tela em modo design depois de mais uma etapa finalizada.

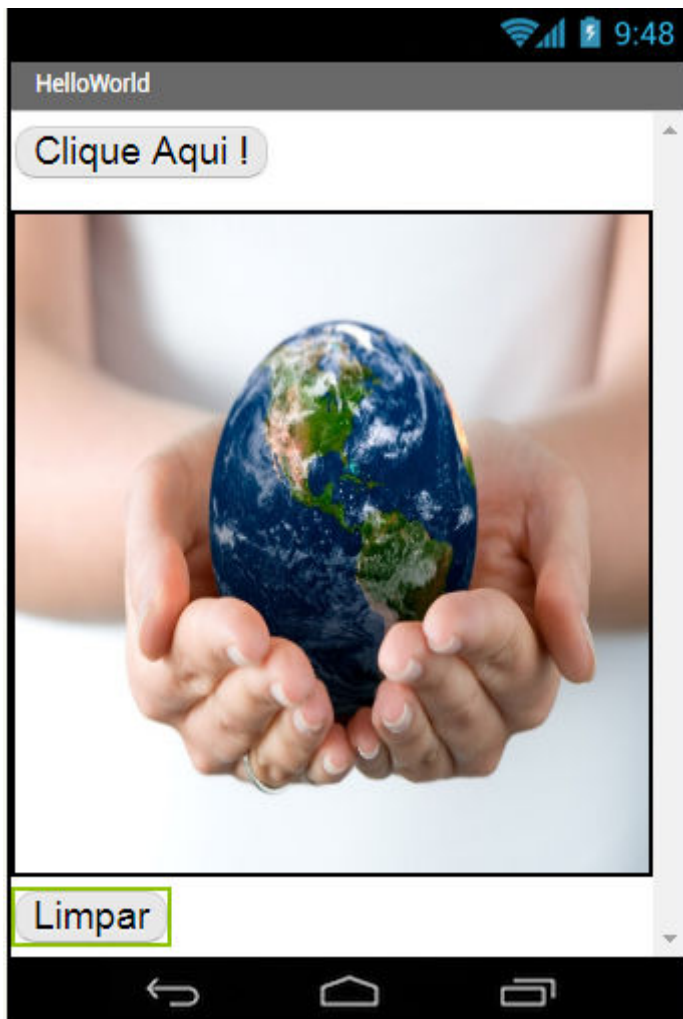


Figura 61- Proposta da tela do aplicativo depois de ajustada.

Concluída mais uma etapa, chegou a vez da programação em blocos.

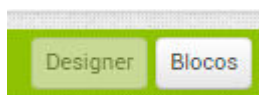


Figura 62- Botões de codificação e de blocos.

Aqui vamos alterar a interface. À direita da tela aparecerá o ícone blocos. Nele estão os componentes que foram inseridos em modo design como os botões e as imagens.

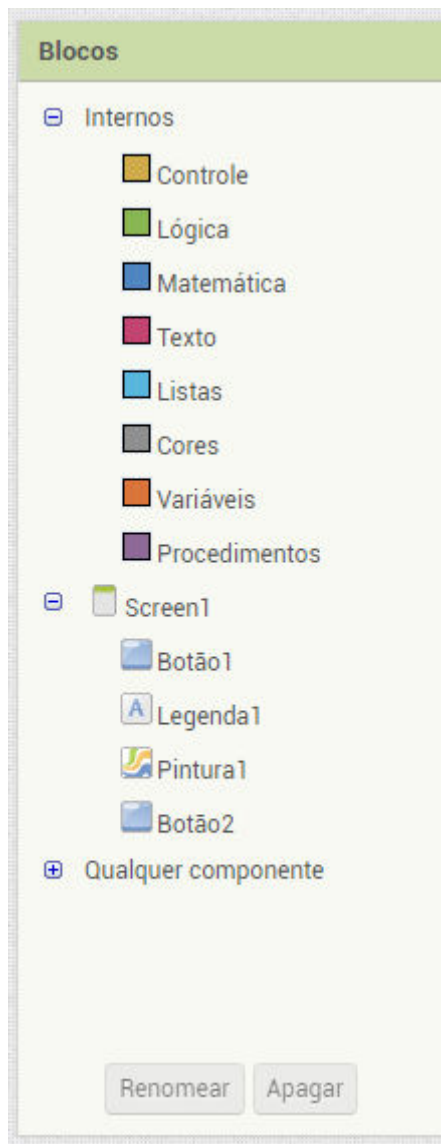


Figura 63 - Opções dos blocos para implementar a codificação.

No caso desse projeto, o botão 1 receberá o comando para enviar a mensagem para a legenda e será denominado clique aqui e, ao ser acionado, vai oferecer algumas funções como podemos perceber na figura 64.

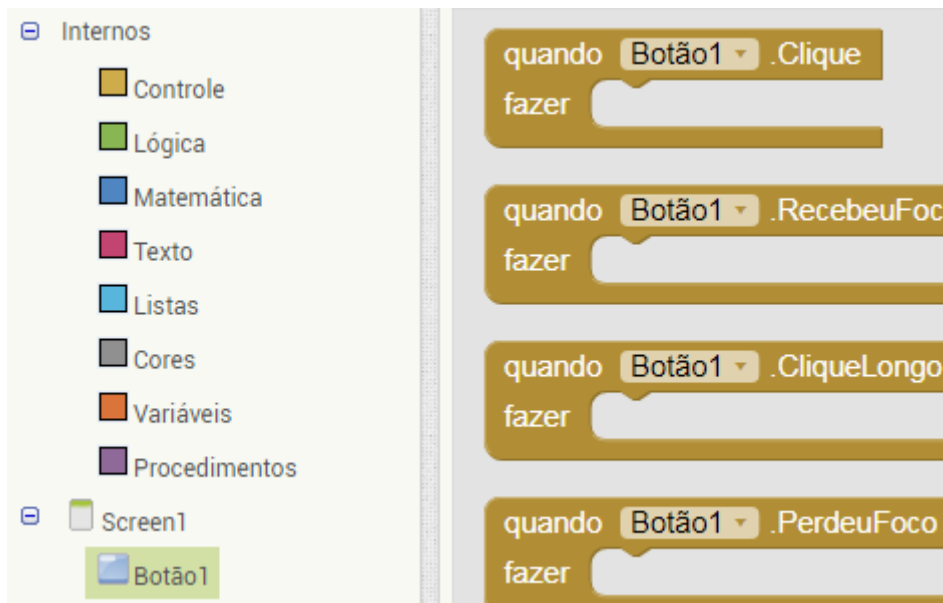


Figura 64 - Opções e funções dos blocos referentes ao botão1.

Para codificar o botão, temos que seguir a seguinte ordem:: quando botão1, clique fazer. Em seguida devemos clicar em cima dele e arrastá-lo para dentro da área de programação em blocos.

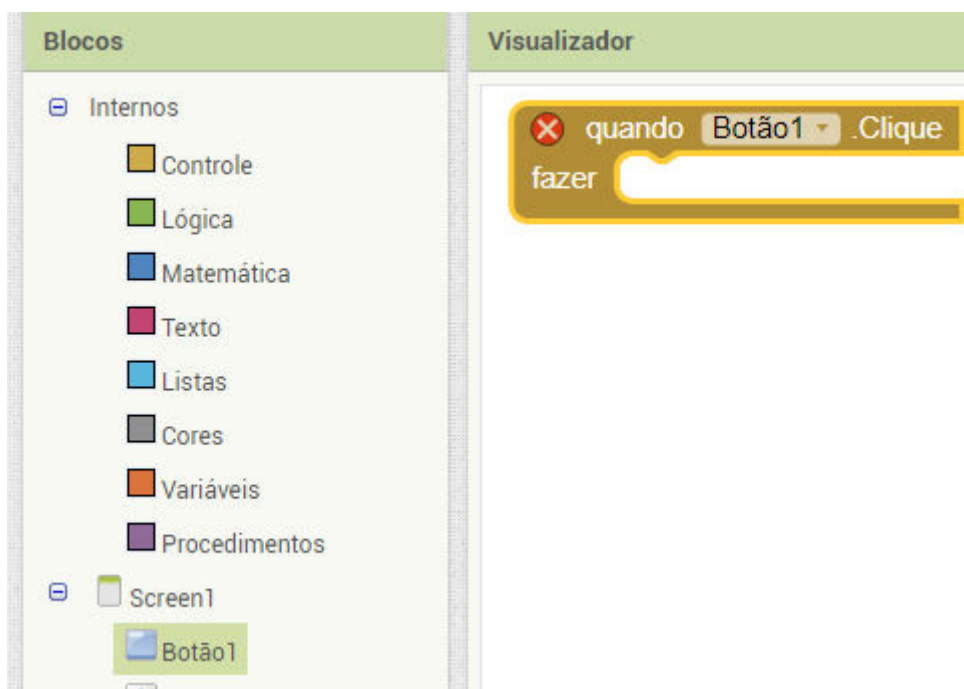


Figura 65 - Escolha da codificação em blocos do botão1:

Para escolhermos o componente que vai fazer o processo de envio de uma mensagem para a legenda que foi inserida, temos que seguir a sequência: quando.botão.clique.fazer.

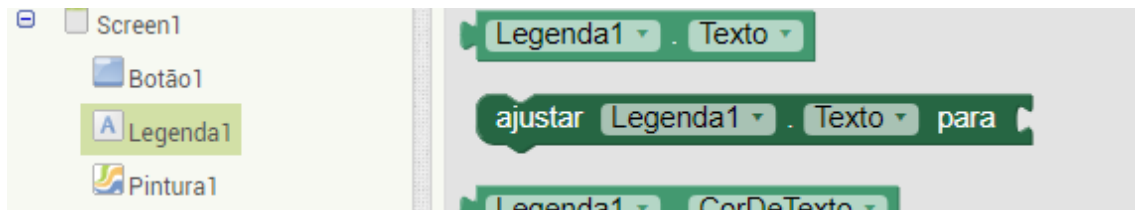


Figura 66 - Escolha da codificação em blocos da legenda.

Para adequar a legenda ao projeto, temos que obedecer a seguinte ordem: ajustar legenda, texto, para e colocar na área de codificação junto ao bloco clique.

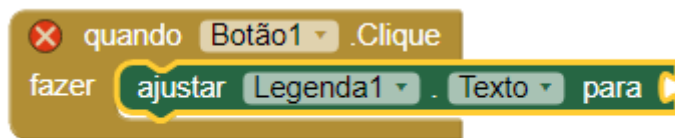


Figura 67 - Inserção do bloco da codificação ajustar.legenda.texto. para no bloco quando.botão.clique.

É possível observar que ainda existe um alerta (X vermelho) e isso significa que falta um componente, ou seja, ainda há uma opção de encaixe que não foi completada (texto). Para que isso ocorra, é preciso escolher opção texto, que exibirá a mensagem da legenda. De acordo com a figura 68, o campo do texto deve ficar em branco (vazio).



Figura 68 - Campo em aberto para inserir o texto.

Como podemos observar na figura 69, o próximo passo é inserir o campo no bloco que falta e preencher com mensagem.

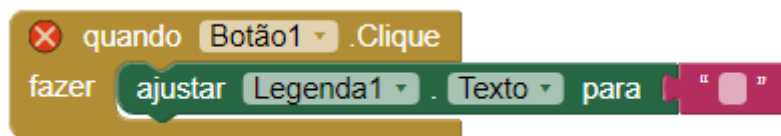


Figura 69 - Blocos estão quase prontos.

Para completá-los falta colocar a mensagem no campo que está vazio.

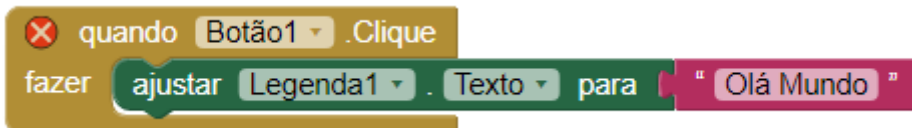


Figura 70 - Blocos já prontos.

A codificação do botão1 está concluída, falta o botão2 que irá limpar a aplicação. O processo é o mesmo que foi mostrado anteriormente, a diferença é que não terá a mensagem.

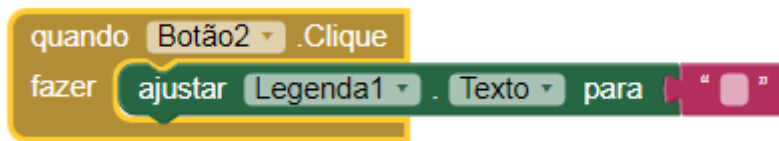


Figura 71- Bloco para codificação do botão2.

Ao clicar no botão 2, a mensagem estará vazia e o trabalho finalizado.

É aconselhável a utilização do QR Code para gerar aplicação e verificar em um celular.

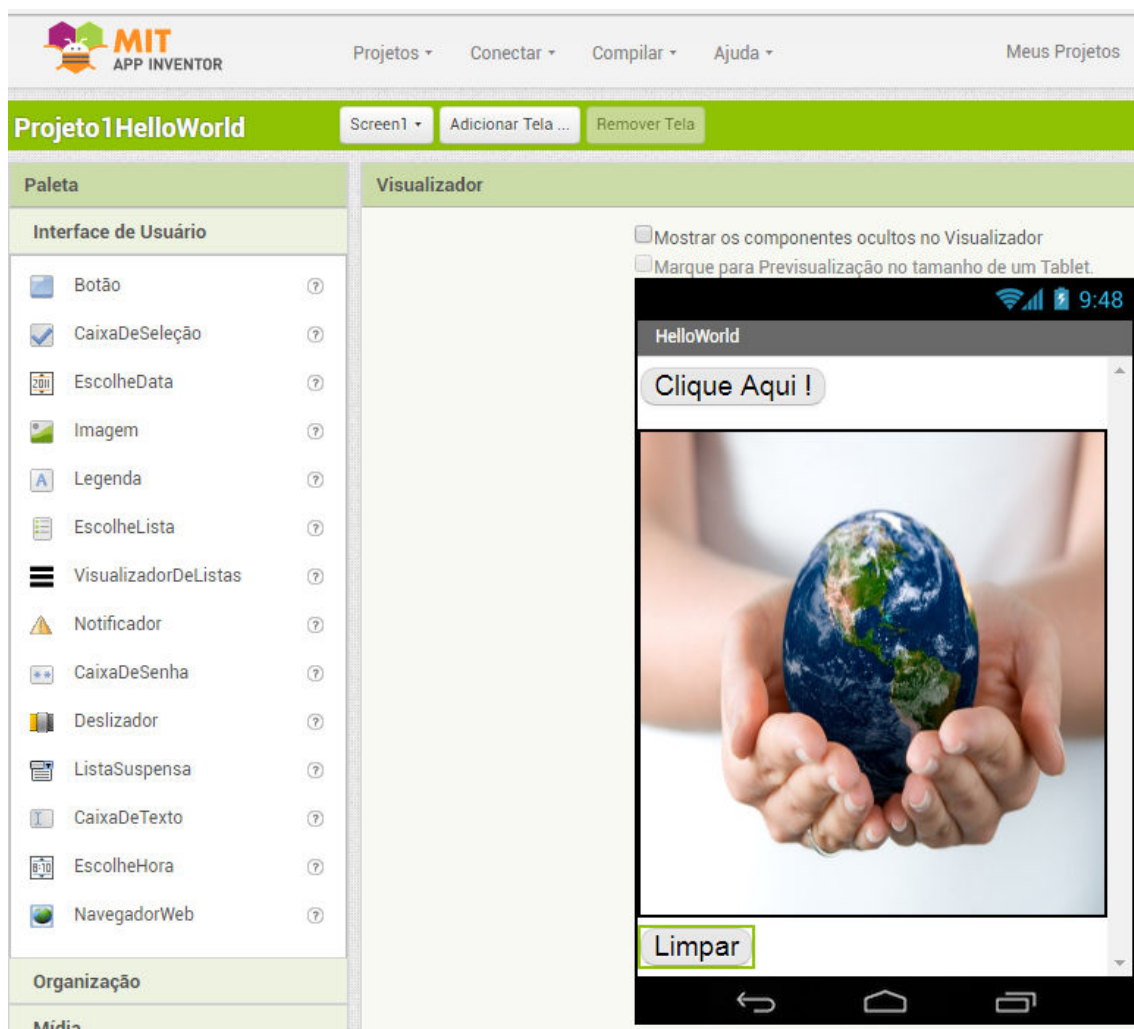


Figura 72 - Tela inicial da aplicação.

Conforme a figura 73, escolha a opção no menu para compilar: App (fornecer o QR Code para o Apk).

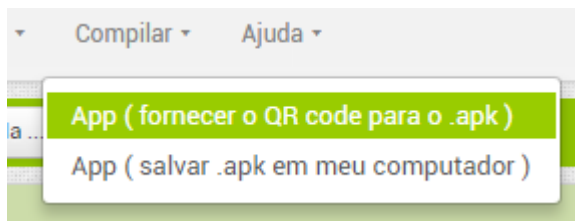


Figura 73- Compilação do App e geração do QR Code.

O código será gerado.



Figura 74 - Geração do QR Code para execução da aplicação no celular.

A próxima etapa é fazer o scan do QR Code.

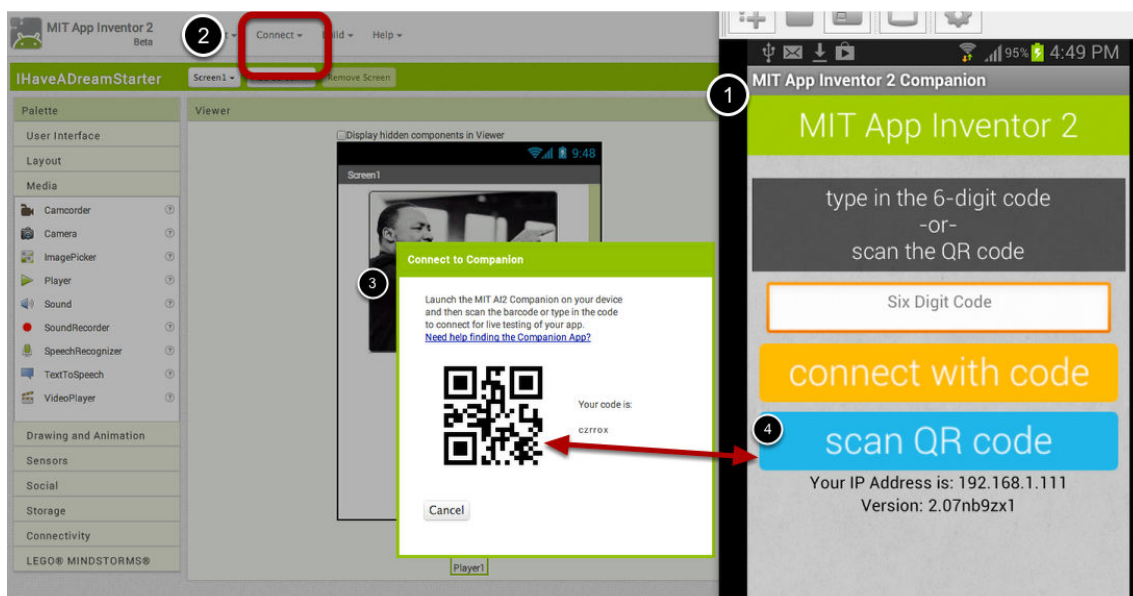


Figura 75- Etapas da leitura do QR Code no celular.

Fonte da imagem:

http://www.appinventor.org/screensteps/IHaveADream/images/I_Have_a_Dream/media_1386107172308_lg.png

Um diferencial desta aplicação será o botão que terá a função de fechá-la. Ele ficará do lado do botão limpar. Para que isso ocorra, usaremos um elemento de organização horizontal como mostram as figuras 76 A e 76 B:



Figura 76A - Organização dos objetos.

Selecionar o item organização horizontal.

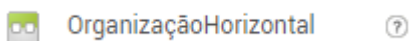


Figura 76B – OrganizaçãoHorizontal

Clicar e arrastar para a tela de design.



Figura 77- Inserção do campo de organizar objetos no modo design.

Aqui será colocado o botão limpar já existente e será adicionado um terceiro elemento: botão fechar. Para isso, devemos clicar no botão e arrastá-lo para dentro do campo de organização horizontal.



Figura 78 - Botão limpar inserido dentro do alinhamento e organização.

Como podemos verificar na figura 79, para inserir botão3, temos que alterar as propriedades: fonte tamanho 22, cor preta, e canto arredondado.

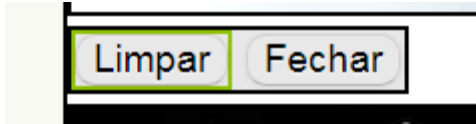


Figura 79 - Botões limpar e fechar em organização horizontal (lado a lado).

Para realizar a codificação em blocos do botão fechar, é preciso clicar em blocos e escolher a opção fechar aplicação.

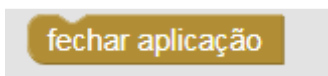


Figura 80 - Codificação do botão fechar.

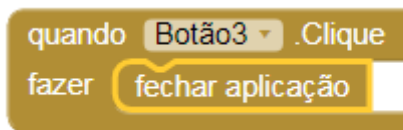


Figura 81 - Codificação do botão fechar.

O aplicativo que acaba de ser criado está em formato .AIA e .APK para salvar, importar ou usar no celular na pasta aplicativos.

SEGUNDO APLICATIVO

Para a elaboração desse novo aplicativo, serão usados alguns conceitos de desenhos, além de cores e novamente uma imagem para pintar e limpar a tela. Esse segundo projeto será chamado de Projeto2Pintar.



Figura 82- Criação do novo projeto.

Para começar, entraremos no modo design e vamos alterar nome da tela de Screen1 para pintar. É importante lembrar do caminho: propriedades - título – pintar.

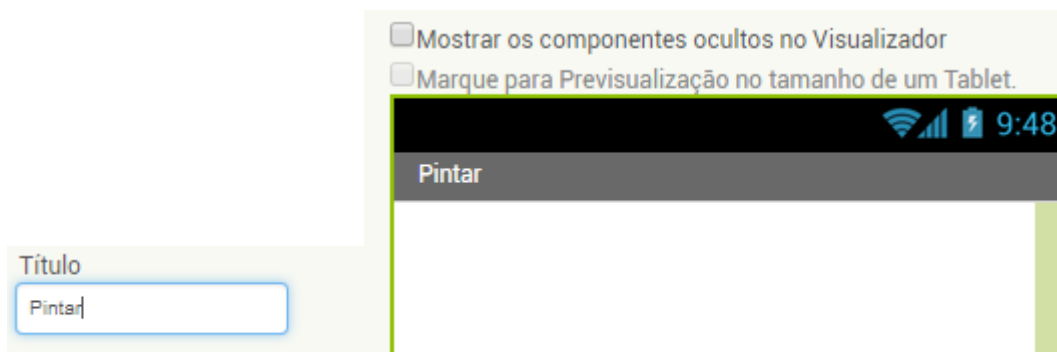


Figura 83 - Alteração do título da tela de nosso projeto.

Após mudar o nome, será necessário colocar quatro botões alinhados horizontalmente com quatro cores diferentes. Para isso, em propriedades, vamos atribuir uma cor aos botões (vermelho, verde, azul e amarelo), que será o nome de cada um deles.

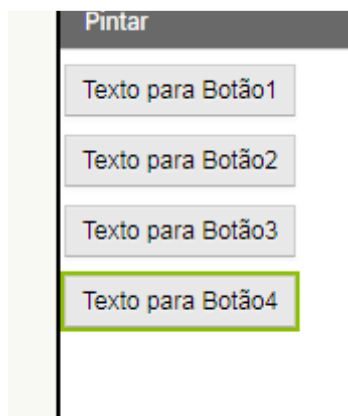


Figura 84 - Inserção de 4 botões na tela.

Os nomes dos botões serão colocados nas propriedades dos componentes.

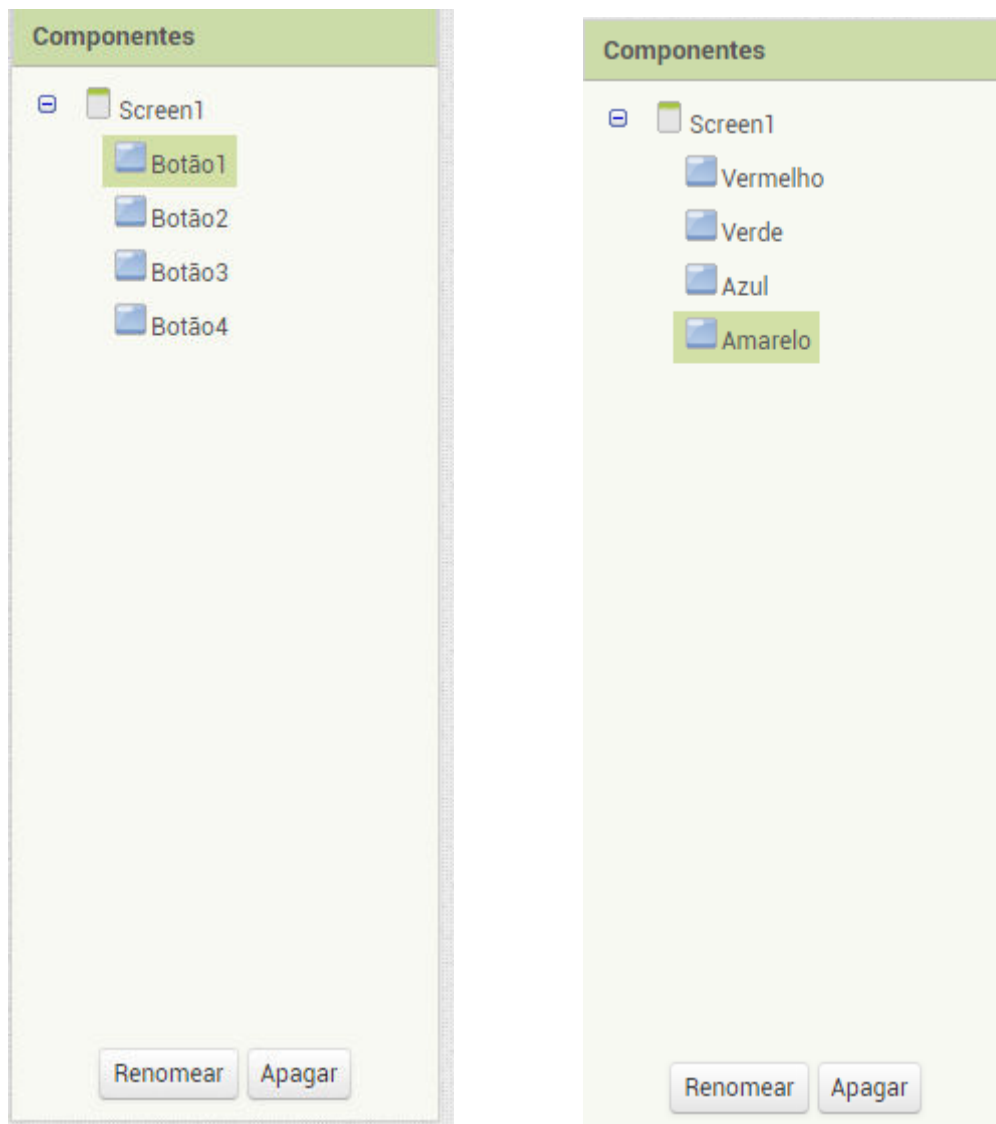


Figura 85 - Alteração dos nomes dos botões com as cores escolhidas.

A figura mostra como devemos alterar as propriedades de cada botão (cores, cor, tamanho, forma e texto).



Figura 86 – Alteração das propriedades dos botões.

O processo deve ser repetido em todos os botões, mudando apenas a nomenclatura das cores.

Propriedades	Propriedades	Propriedades
Verde	Azul	Amarelo
CorDeFundo  Verde	CorDeFundo  Azul	CorDeFundo  Amarelo

Figura 87 – Mudança das propriedades das cores dos botões.

A figura 88 mostra como tela se apresentará após as modificações.

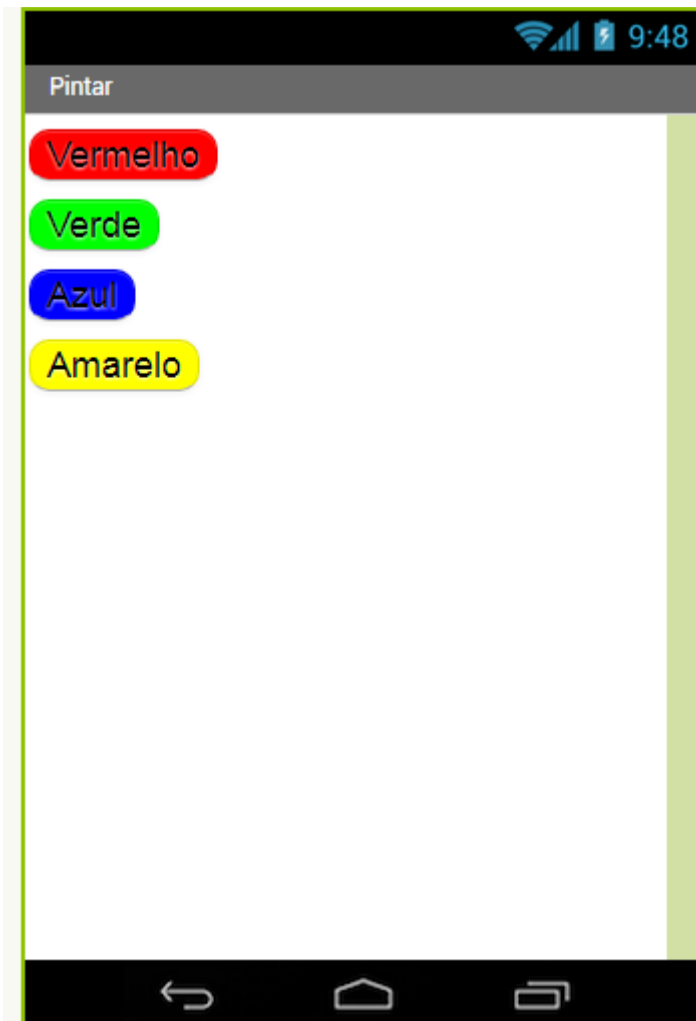


Figura 88 - Imagem do modo design com as propriedades dos botões alteradas.

Concluída mais uma etapa, o próximo passo é inserir o alinhamento horizontal, englobando os quatro botões.

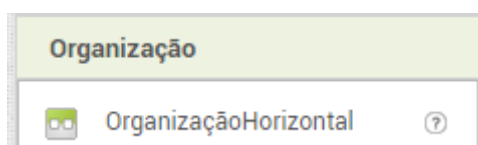


Figura 89 – Colocação do campo de organização horizontal.

É importante lembrar que será colocado também o botão limpar, mas ele ficará fora desse alinhamento horizontal.



Figura 90 - Botões inseridos na organização horizontal.

Para pintar a tela, iremos usar mais um componente da paleta, clicando em desenho, animação, pintura. Para finalizar, basta arrastar para o modo design do aplicativo.



Figura 91- Inserção do componente pintura na tela em modo design.

Nessa etapa, iremos resgatar a imagem do globo terrestre que já foi utilizada no aplicativo anterior. Para inseri-la, temos que acessar propriedades da pintura, imagem de fundo e escolher a aquela que está salva.

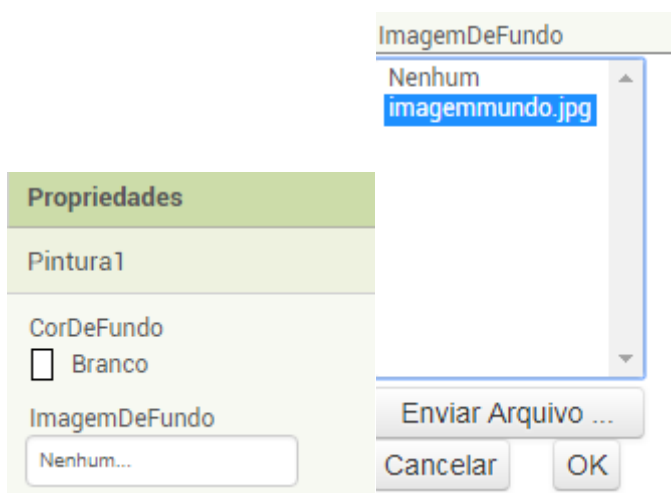
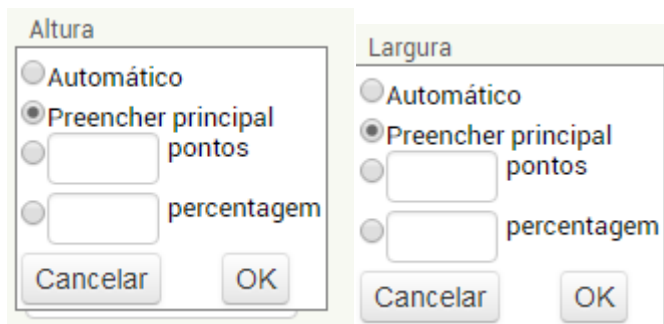


Figura 92- Alteração das propriedades da imagem de fundo.

A figura 93 mostra que primeiro passo é ajustar a imagem ao tamanho da tela (altura e largura).



The image shows two identical dialog boxes side-by-side. The left dialog box is titled 'Altura' (Height) and the right one is titled 'Largura' (Width). Both have three radio button options: 'Automático' (Automatic), 'Preencher principal pontos' (Fill main points), and an empty box followed by 'pontos' (points). Below these is another empty box followed by 'percentagem' (percentage). At the bottom of each dialog are 'Cancelar' (Cancel) and 'OK' buttons. The 'Preencher principal pontos' option is selected in both.

Figura 93- Ajuste de altura e largura para preenchimento principal dos pontos.

Na figura 94 podemos perceber como fica a tela depois das alterações realizadas anteriormente.



Figura 94 - Visualização do modo design da aplicação.

A programação dos blocos é o próximo item dessa aplicação.

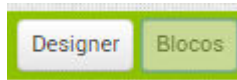


Figura 95 - Modo designer e blocos.

De acordo como a figura 96, percebemos que a funções quando.clicar.no.botãoX, deve ser colocada nos cinco botões (cores e limpar).

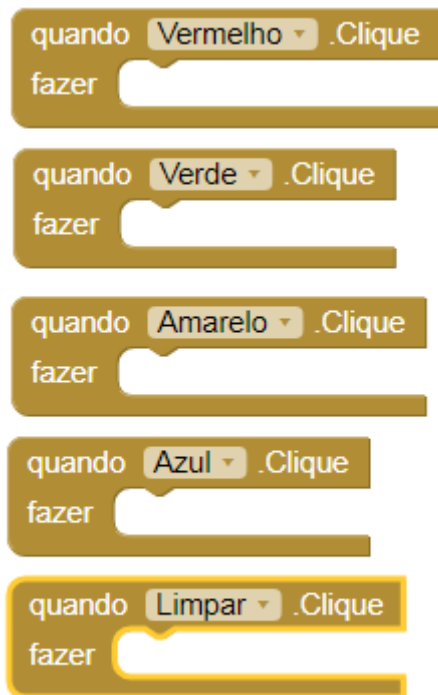


Figura 96 - Opção do botão e seus blocos de codificação.

A função do botão será fazer um desenho na pintura. A ideia é utilizar as cores para desenhar dentro do item pintura. Para que isso ocorra, devemos escolher o bloco de funcionalidade.

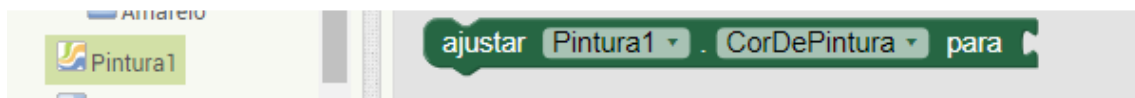


Figura 97 - Opção do bloco de pintura - ajustarpintura1.cordepintura para.

Ao clicar no botão, ele irá se ajustar para colorir a pintura1 de acordo com a cor escolhida.

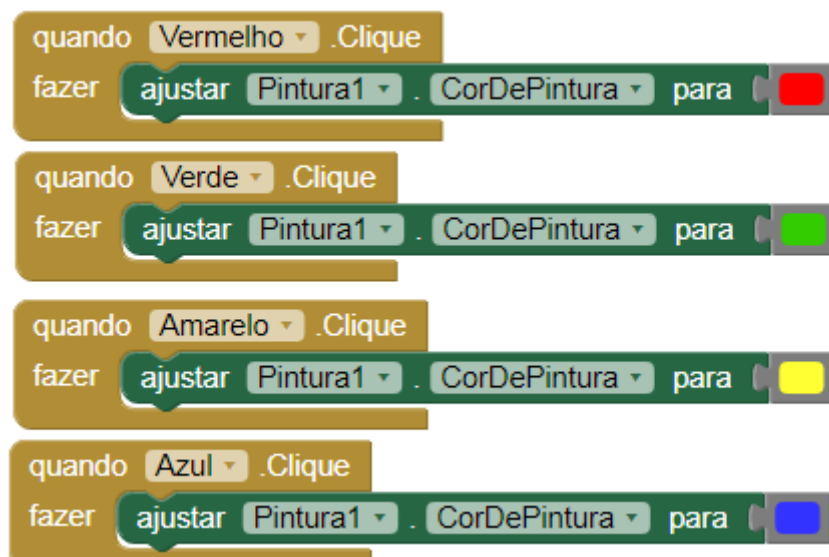


Figura 98- Codificação dos blocos dos botões e ajuste da pintura para suas respectivas cores.

Na figura 99, podemos observar o caminho para codificar o botão limpar.

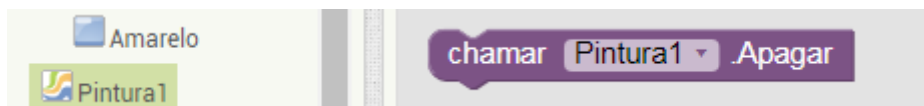


Figura 99 - Bloco chamar pintura.apagar.

A figura 100 mostra o resultado da codificação;

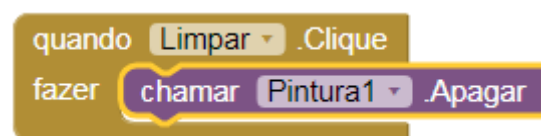


Figura 100 - Botão limpar codificação do bloco apagar.

Depois de codificar o botão limpar, iremos inserir comando no bloco de funcionalidades a propriedade para colorir a pintura. Entre as opções existentes dentro de pintura vamos usar a que possibilita desenhar uma linha.



Figura 101 - Codificação do bloco para desenhar linha e círculo.

A figura 102 mostra como fica a codificação.

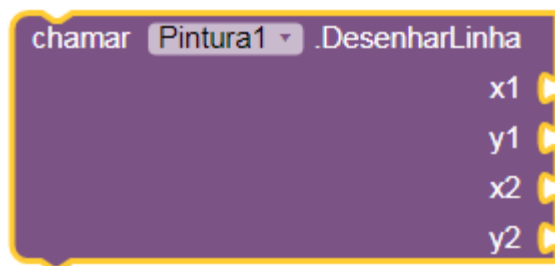


Figura 102 - Escolha do bloco de codificação chamar pintura1.desenharlinha.

Para que a codificação seja concluída, será preciso associar esse bloco a uma comando (arrastar o dedo na tela para desenhar em cima da imagem do mundo). Para isso, será preciso clicar novamente em pintura e fazer a sequência: quando.pintura.arrastado.

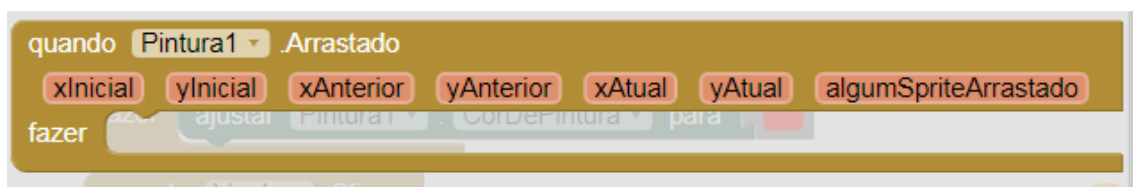


Figura 103 - Escolha da codificação do bloco do botão quando pintura1.arrastado.

Concluída a etapa de seleção dessa propriedade, ela deve ser conectada a outra que já foi feita anteriormente em pintura.

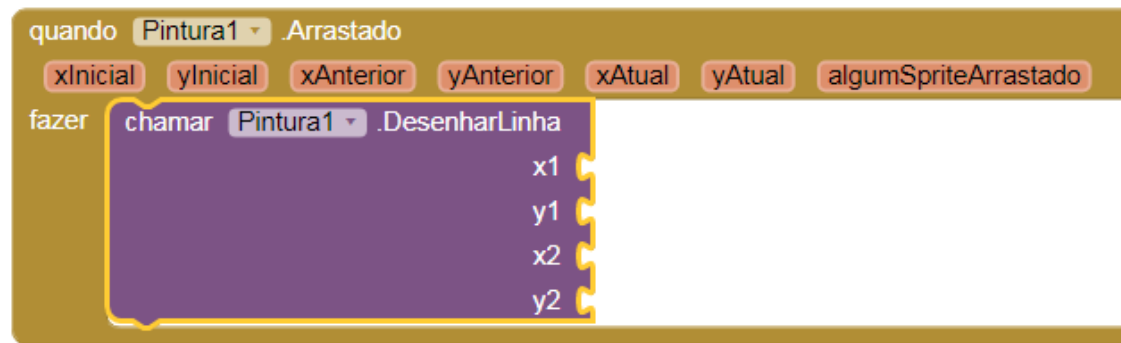


Figura 104 - Inserção dos blocos de codificação para criação da pintura quando arrastar.

Faltam ainda outras propriedades: valores que serão atribuído aos X1,Y1,X2,Y2 para a função desse bloco. Para isso, vamos colocar os pontos de X e Y iniciais e finais nos pontos que estão faltando.

O objetivo é: ao tocar na tela e arrastar o dedo para pintar a imagem, esse bloco será responsável em rastrear as posições em duas dimensões X e Y, inicial e final do clique na tela. Assim, ao tocar o dedo na tela, ele deve ser mantido nessa posição e arrastado até ser tirado dela. Esse bloco será capaz de “entender” que foi feito um caminho entre X e Y, dando dimensão de dois eixos.

Como mostra a figura 105, o ponteiro do mouse deve ser colocado onde está escrito obter.anterior. Feito isso, é preciso clicar nesse ícone e arrastá-lo para a posição.

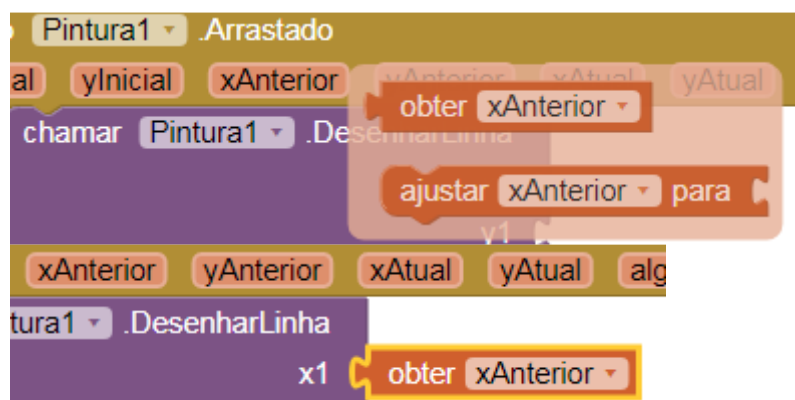


Figura 105 - Inserção do Campo "obterXAnterior" no bloco de codificação.

O processo é igual para as outras funções.

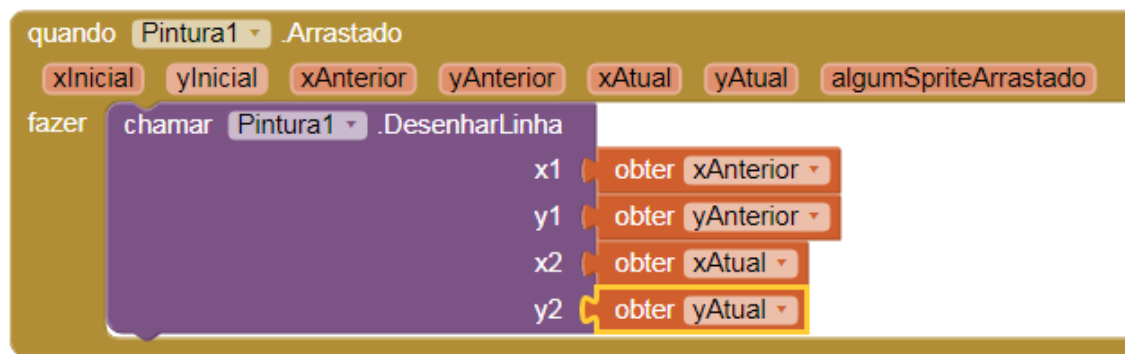


Figura 106 - Inserção dos blocos obter X,Y anterior e atual.

Para testar a aplicação no celular, vamos gerar o QR Code usando o mesmo procedimento feito no aplicativo anterior.

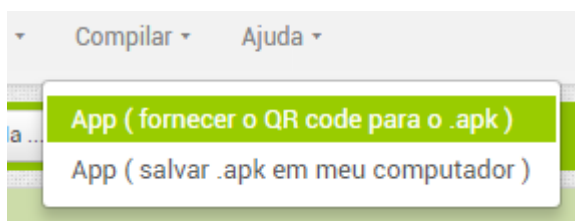


Figura 107 – Geração do APK em formato QR Code.

Código gerado.



Figura 108 - Geração do QR Code para leitura no celular.

TERCEIRO APLICATIVO

A proposta desse terceiro aplicativo é aprimorar dois conceitos: inserção de imagem, som, e o recurso que possibilite a vibração. Para isso, a proposta é criar uma aplicação que permita que quando se clique em uma imagem ela seja capaz de vibrar e emitir som. Antes de iniciar o projeto, iremos salvar uma imagem na pasta de projetos, conforme proposto anteriormente e também um som para testar no novo aplicativo.

Nessa pasta já estarão gravados dois itens: um som (barulho de liquidificador em formato Mp3 - audio) e uma imagem de liquidificador.

Fonte recomendada: <https://pixabay.com/pt/liquidificador-moedor-misturador-575445/>

Começamos pela alteração das propriedades de cada botão (cores, tamanho, forma e texto).

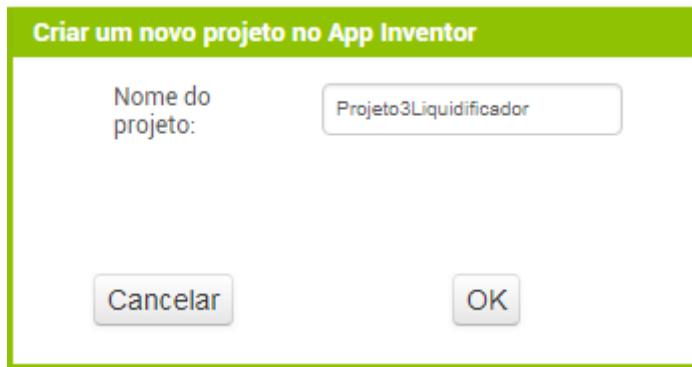


Figura 109- Criação do novo projeto.

No modo desing será colocado um botão que possa desempenhar duas funções: emitir um som e vibrar o celular.

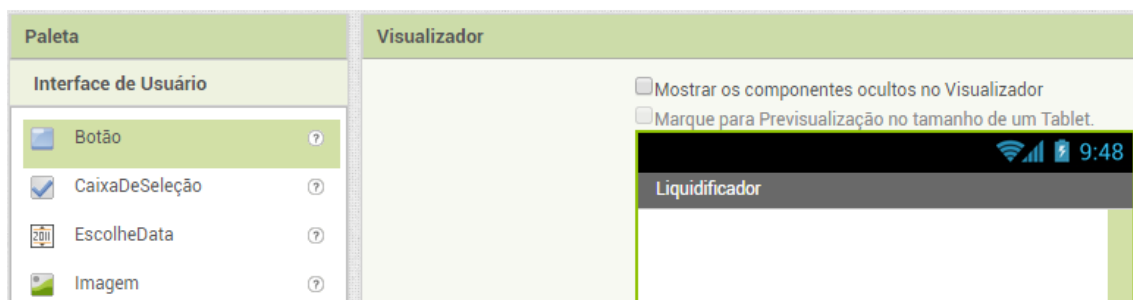


Figura 110 – Mudança do nome do projeto em tela em modo design e inserção de um botão.

Como podemos ver na figura 111, vamos excluir o texto que há no botão e associá-lo a uma imagem.

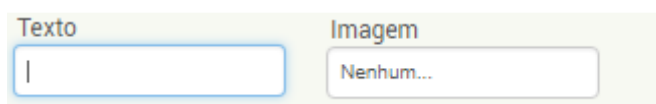


Figura 111 – Alteração do texto e a imagem do botão.

A imagem que será usada (liquidificador) deve ser selecionada e encaminhada para o projeto.

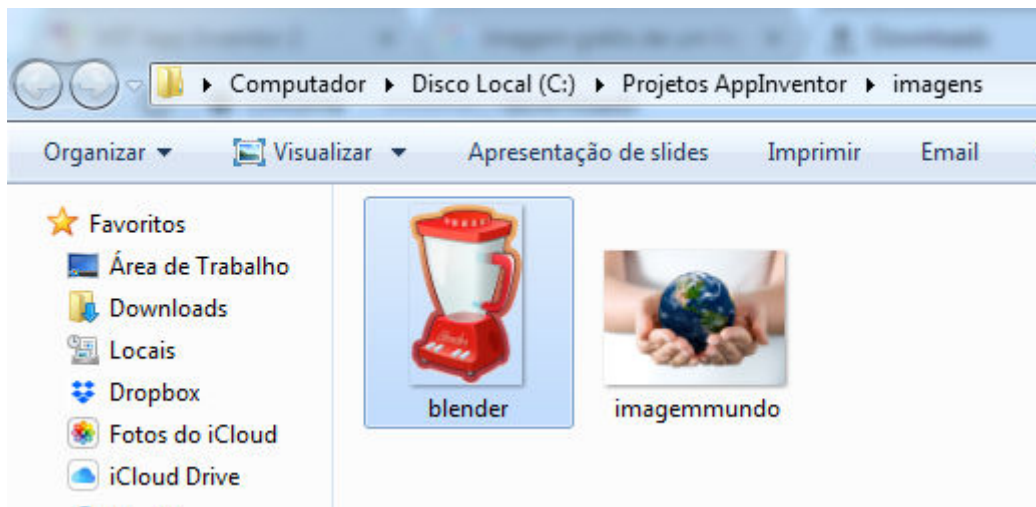


Figura 112 – Escolha de uma imagem salva no computador.

A figura 113 mostra como selecionar e enviar o arquivo.

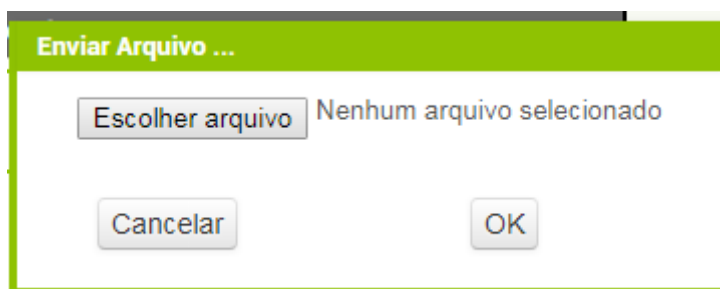


Figura 113 - Escolha do arquivo do computador para enviar para o projeto.

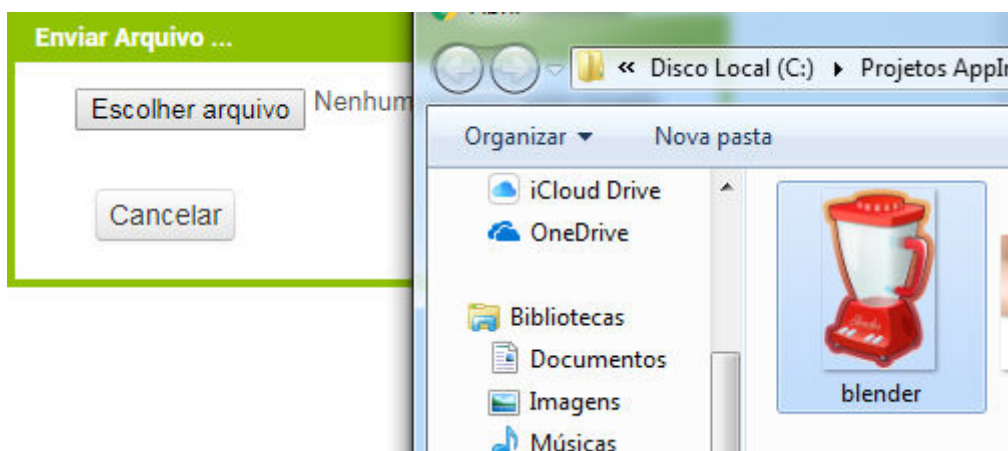


Figura 114 - Seleção do arquivo de imagem do computador para enviar para o projeto

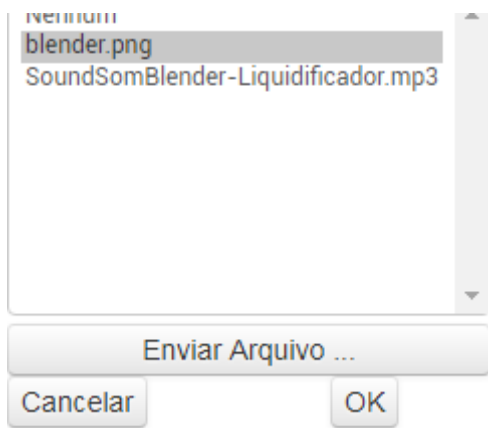


Figura 115 - Arquivo selecionado para envio.

Escolhida a imagem, temos que ajustá-la a para posição central, tanto a altura como a largura.

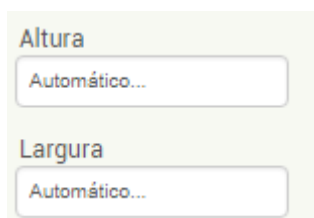


Figura 116- Ajuste e alteração da altura e largura.

É importante ressaltar que não se deve deixar os dois itens como automático, mas como preenchimento principal.

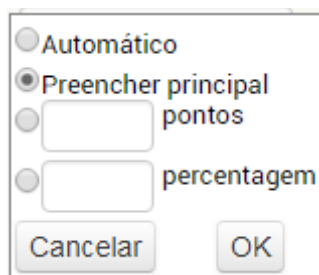


Figura 117 - Alteração e ajuste da altura e largura para preenchimento principal.

A configuração anterior permitirá que a imagem associada a esse botão fique centralizada.

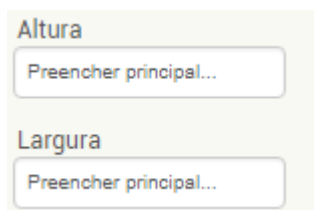


Figura 118 - Alteração já efetuada.

Pela figura 119 podemos visualizar como fica a interface da tela depois dos ajustes anteriores serem feitos.



Figura 119 - Visualização em modo design da inserção da imagem.

A pasta de projetos possui também som de liquidificador. Dessa forma, o som será o novo componente da paleta mídia que será inserido na aplicação.

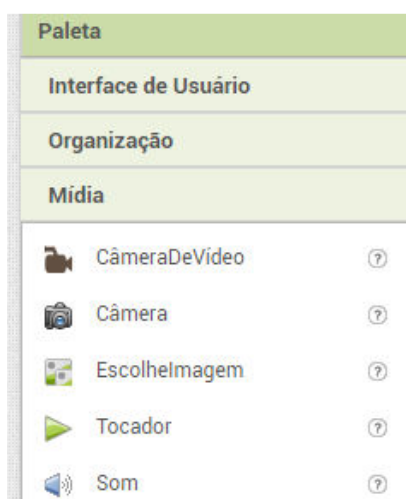


Figura 120 - Opções da paleta mídia e de inserção do objeto som.

A princípio o componente som estará como invisível. Para que ele apareça, temos que clicar nele e arrastá-lo para a parte inferior da tela de design.



Figura 121 - Visualização do arquivo da imagem em modo design.

Já para associar um som a este ícone, temos que clicar em propriedades e depois em fonte.

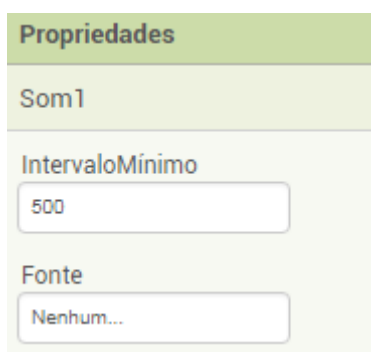


Figura 122- Propriedades do som.

O arquivo selecionado deve ser o som do barulho do liquidificador, salvo na pasta de projetos.

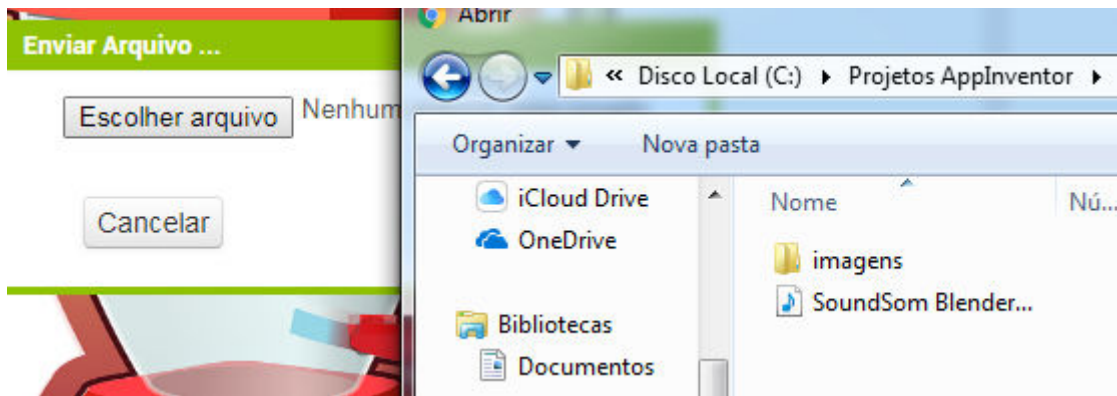


Figura 123 – Escolha do arquivo de som que está no computador.

O arquivo já faz parte do componente som.



Figura 124 - Propriedades do som.

A parte de desing está concluída. A próxima etapa será a codificação em blocos. Para fazer com que o botão emita som e vibre depois de ser tocado (proposta desse aplicativo), é preciso seguir o seguinte caminho: quando botão.clique.fazer.

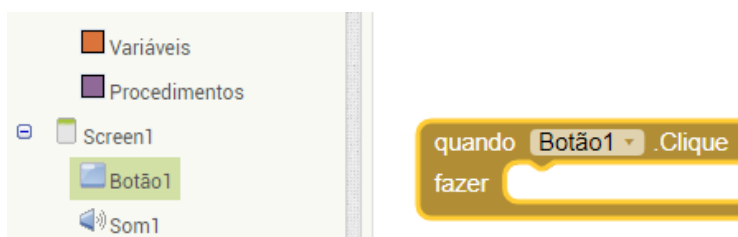


Figura 125 - Propriedades do botão1 – quando.botão1.clique.

A figura 126 mostra o caminho para que seja feita a configuração que acionará o som.



Figura 126 - Propriedades do som.

De acordo com a figura 127 podemos entender que a conexão do bloco do botão é feita ao clicar em em chamar.som.tocar.

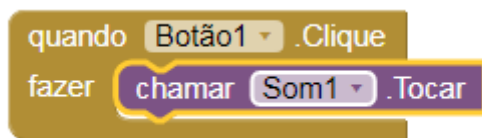


Figura 127 - Escolha da propriedades do som – chamar.som1.tocar.

Depois de configurar o som, agora é a vez da função vibrar. Para isso, é preciso ir novamente em som, clicar no bloco vibrar e arrastá-lo para a programação.

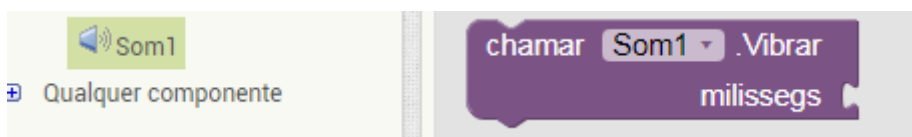


Figura 128 – Escolha da propriedades do som- chamar.som1.vibraremmilisegundos.

Nesse caso precisamos associar uma opção de milisegundos (tempo de vibração), usando bloco de matemática.

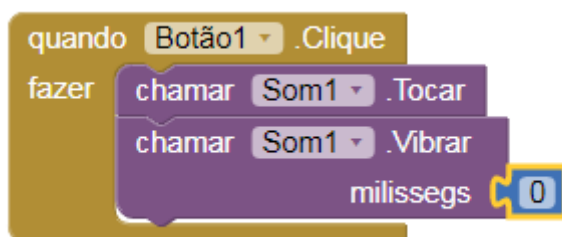


Figura 129 - Blocos compostos por codificações e com o incremento do bloco de matemática com valor zero adicionado em milisegs.

O tempo sugerido de vibração é de 300milisegundos, mas outros valores e simulações podem ser testados

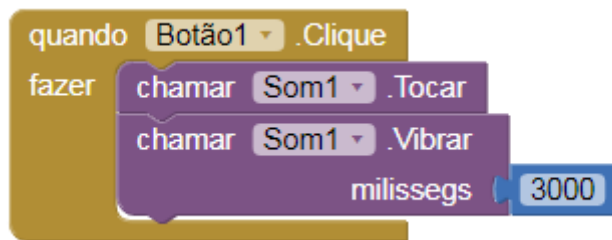


Figura 130 - Blocos compostos por codificações e com o incremento do bloco de matemática com valor alterado para 3000 adicionado em "milisegs".

O projeto está finalizado. Para testá-lo, vamos gerar o QR Code.

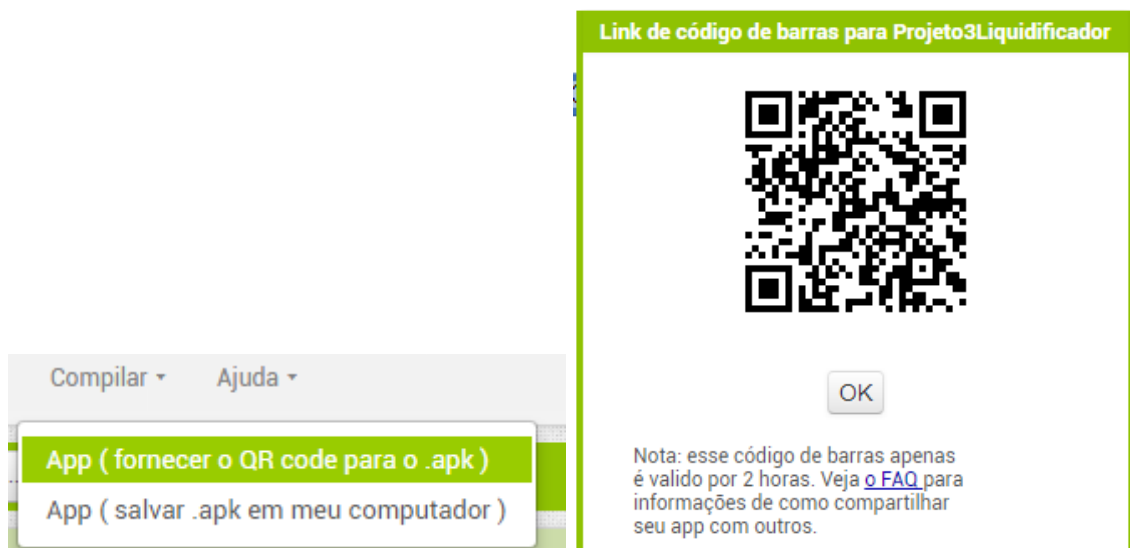


Figura 131 – Geração do APK com o QR Code.



Figura 132 - Projeto final em modo design.

QUARTO APLICATIVO

Nesse aplicativo vamos utilizar o recurso da câmera do celular para tirar uma foto.

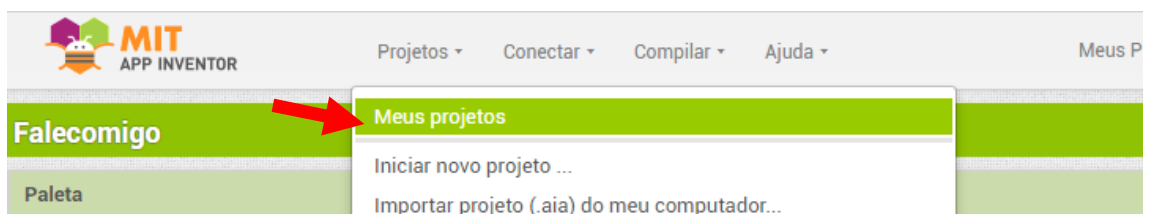


Figura 133 – Início de um novo projeto.

O projeto receberá o nome de UsandoCamera.

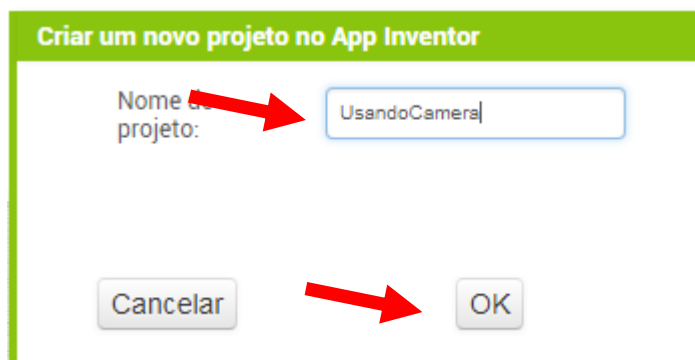


Figura 134 – Colocação do nome do projeto

Como mostra a figura 135, vamos inserir uma imagem em modo desing.

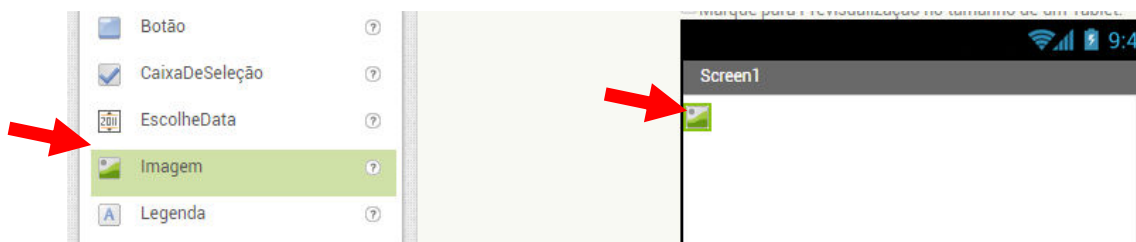


Figura 135 – Inserção de uma imagem no modo design.

Depois da imagem, é preciso colocar dois botões, um para tirar foto e outro para fechar.

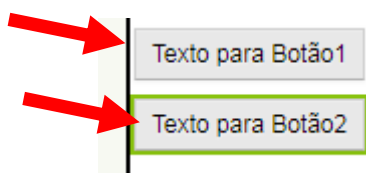


Figura 136 – Colocação dos botões.

Concluída a inserção da imagem, temos que alterar e renomear os botões para botão tirar foto e botão fechar.

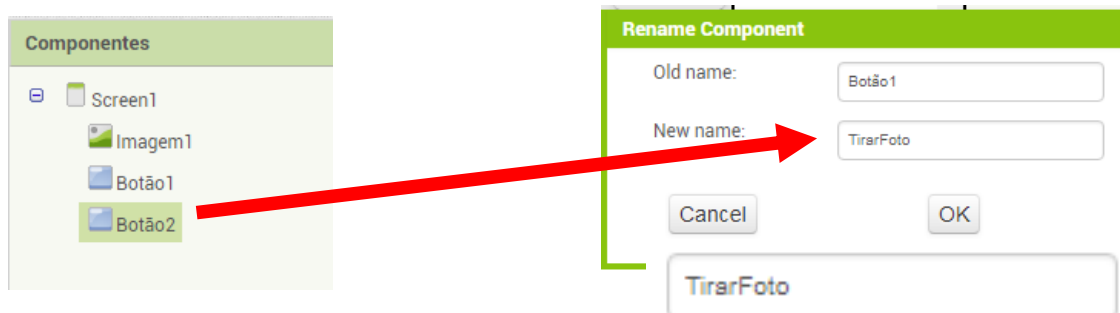


Figura 137- Alteração do nome do botão1 para tirar foto e botão2 para fechar.

Após inserir a nova nomenclatura do componente, iremos alterar o nome também em propriedades.

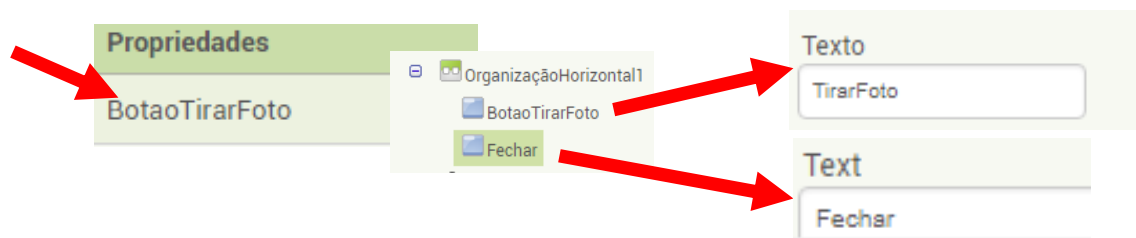


Figura 138 – Mudança de texto para os dois botões tirarfoto e fechar.

Como podemos observar na figura 139, as modificações feitas nos botões já aparecem na tela. A próxima alteração é referente ao alinhamento.



Figura 139 - Alterando a organização horizontal dos botões (lado a lado).

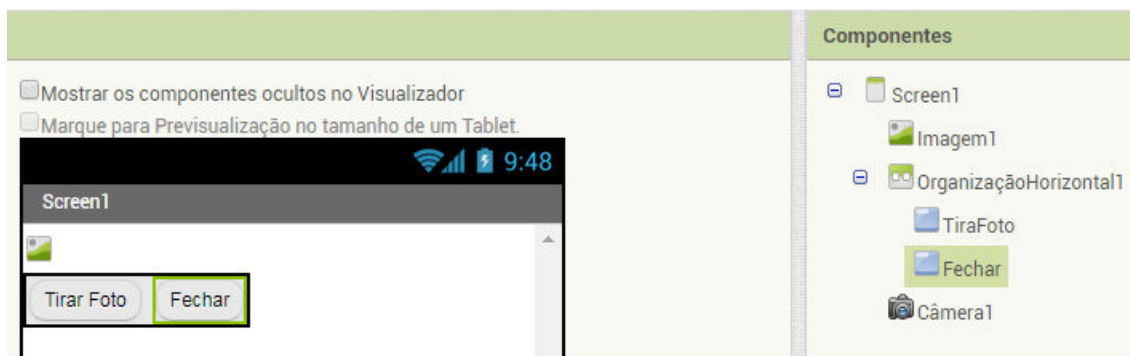


Figura 140 - Imagem dos botões renomeados e com as propriedades dos componentes alteradas.

Para inserir a câmera, dentro da paleta, devemos clicar em mídia, selecionar a opção câmera. e arrastá-la para a tela em modo design.



Figura 141- Componente da paleta mídia; inserindo a câmera.

Para a codificação em blocos, primeiramente precisamos inserir a função do bloco do botão: quando. tirarfoto.clique fazer.



Figura 142- Inserção do bloco do botão quando tirarfoto.clique fazer.

Para complementar esse bloco, escolher dentro das opções da câmera, o ícone chamar a imagem.

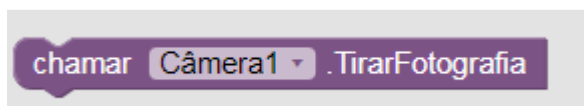


Figura 143 - Bloco para chamar a fotografia.

Junte os dois para compor a função quando clicar em chamarcâmera.e.tirarfoto. Veja:

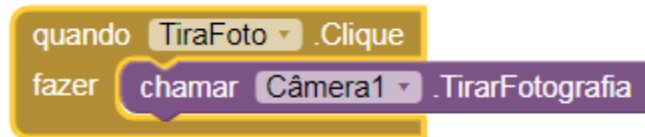


Figura 144 - Imagem da composição dos blocos para tirar fotografia.

Até o momento configuramos os blocos para tirar a foto, mas é preciso também mostrá-la. Para isso, colocaremos mais um bloco para "adquirir" a imagem depois que a câmera a capturar.

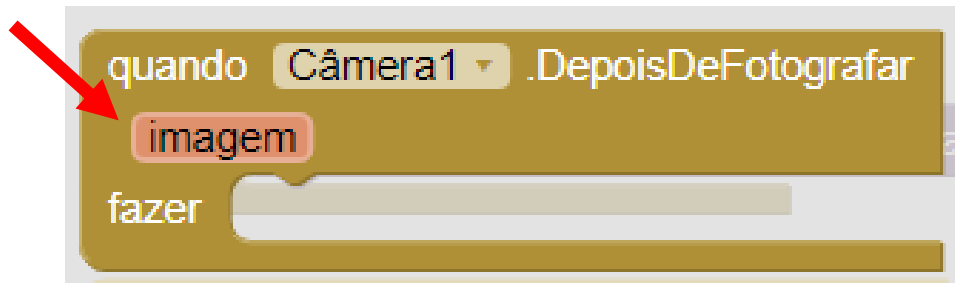


Figura 145 - Bloco responsável por obter a imagem depois que a câmera fotografar.

Para complementar esse bloco, será preciso escolher dentro das propriedades da imagem o bloco ajustar a imagem.

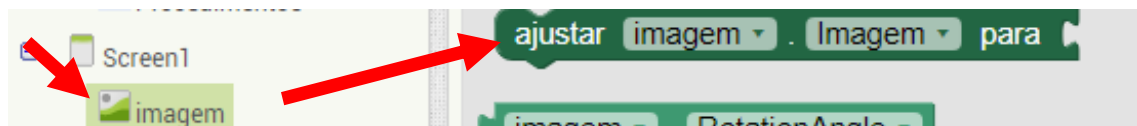


Figura 146 - Bloco do ajuste da imagem depois de fotografar.

Como determina a figura 147, iremos inserir o bloco quando.câmera.depoisdefotografarfazer e juntá-lo ao anterior.

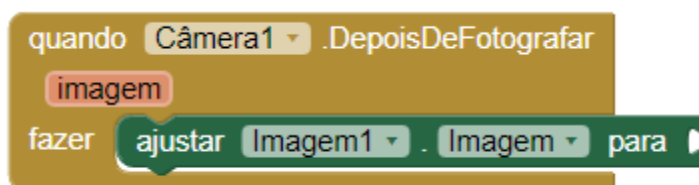


Figura 147 - Junção dos blocos para mostrar a imagem.

Ainda falta um bloco que deve ser implementado para obter a imagem. Para isso, vamos colocar o mouse em cima da imagem até aparecer obterImagem.



Figura 148 - Obter imagem.

Para finalizar a codificação, iremos colocar o bloco obter imagem, para que a fotografia seja apresentada na tela.

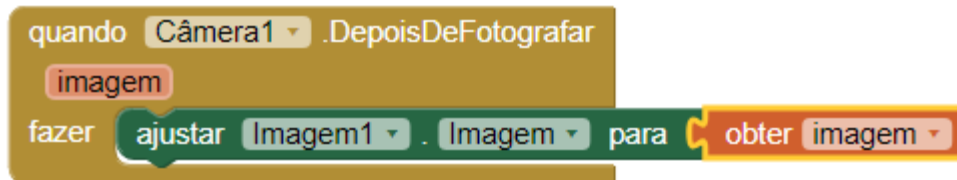


Figura 149 - Blocos já compostos, com os comandos prontos para depoisdefotografar .obterImagem.

Na figura 148, podemos ver a aplicação da codificação no botão fechar.

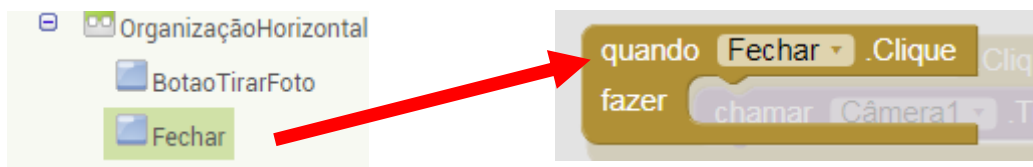


Figura 150 - Quando clicar no botão fechar.fazer.

Em controle, vamos colocar a opção fechar tela o botão fechar.



Figura 151- Codificação em blocos do botão fechar com a opção de controle de fechar tela.

De forma resumida, os blocos e suas respectivas codificações podem ser observadas na figuras 152.

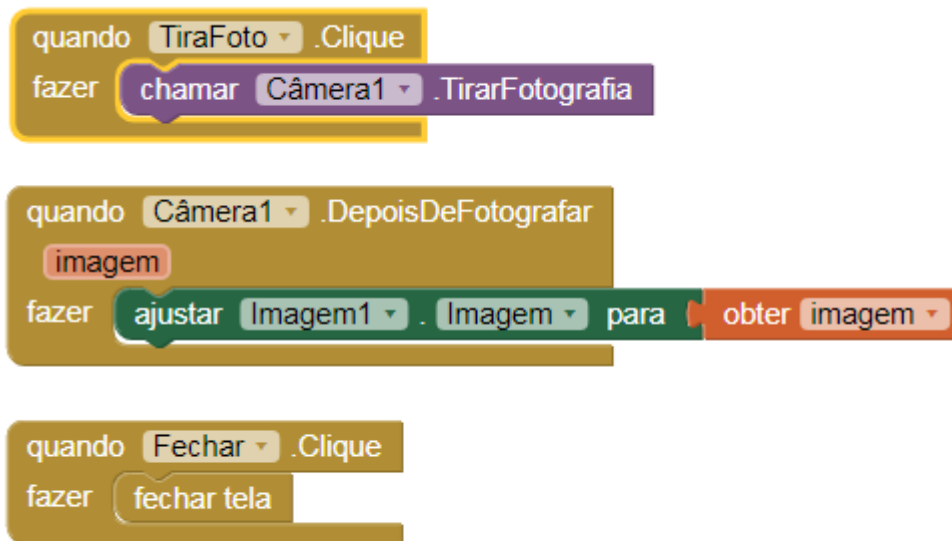


Figura 152 - Conjunto completo da codificação em blocos do aplicativo tirarfoto.

O aplicativo está pronto. Já podemos gerar o QR Code para testar a aplicação no celular.

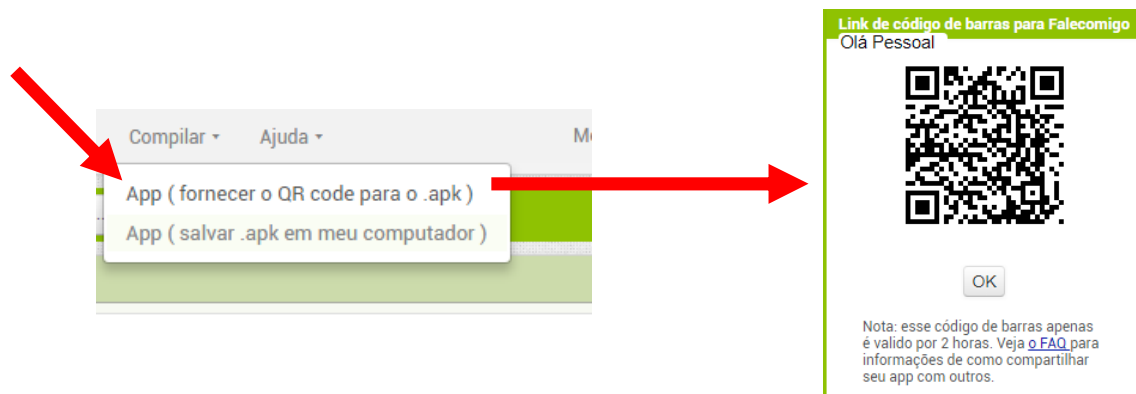


Figura 153 –Geração do QR Code.

QUINTO APLICATIVO

Nessa aplicação, a ideia é inserir telas adicionais na tela principal (Screen1). Assim, vamos elaborar um aplicativo que irá navegar em três telas diferentes. Você vai aprender como fazer o link entre as três telas, conforme mostra a imagem abaixo:

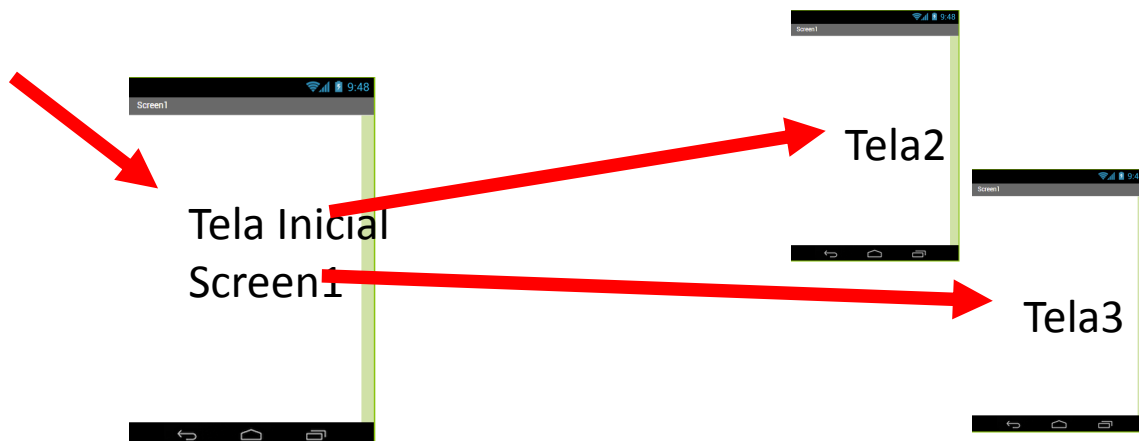


Figura 154 - Exemplo de várias telas.

Começaremos a elaboração do aplicativo pela definição do nome do projeto: VáriasTelas.

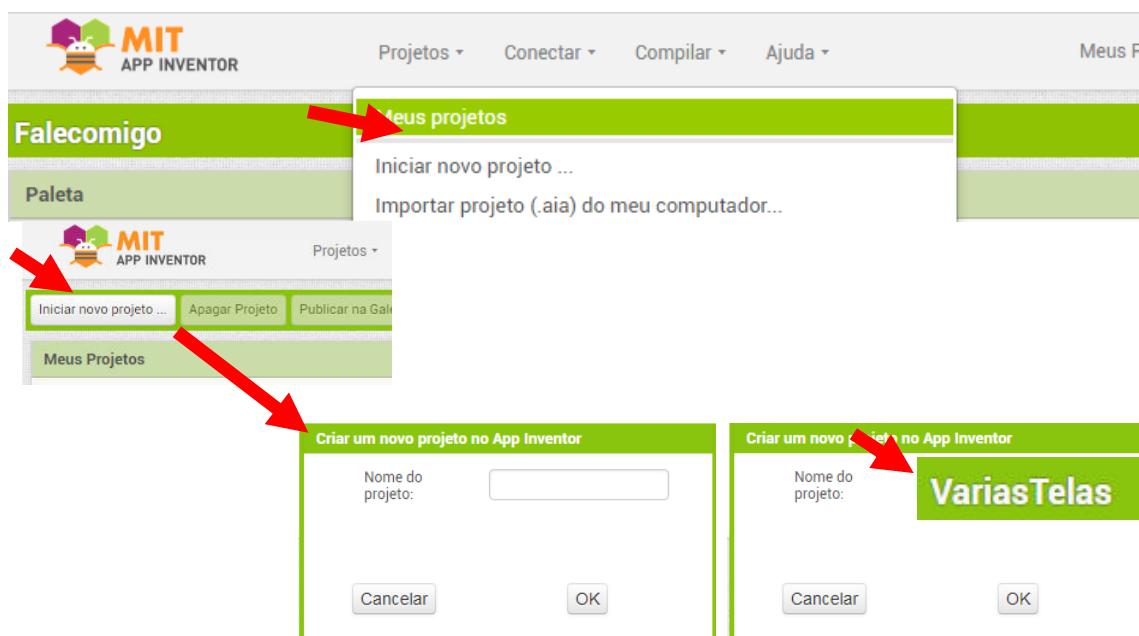


Figura 155 – Início do novo projeto.

É importante lembrar que a tela principal é a Screen 1.

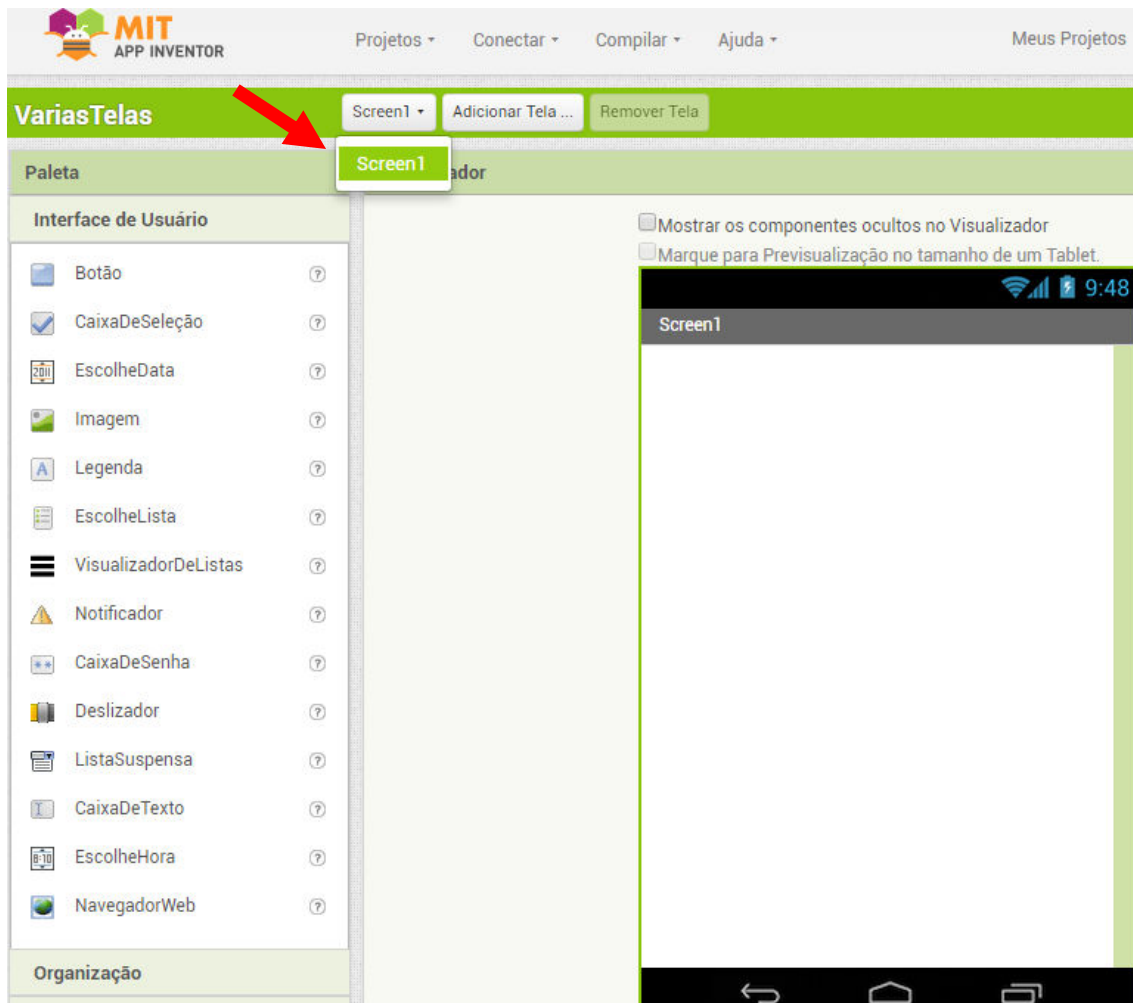


Figura 156 - Tela inicial (Screen1).

Para iniciar a montagem do projeto, iremos abrir uma caixa de texto (legenda) que vai receber o nome de tela inicial e deve abrigar dois botões (botão1 será a tela1 e o botão2 será a tela2).

A sugestão é que essa tela inicial (Screen1) tenha a cor de fundo cinza, mas outras cores ou imagens podem ser usadas.

Na figura 157 podemos conferir os ajustes feitos.

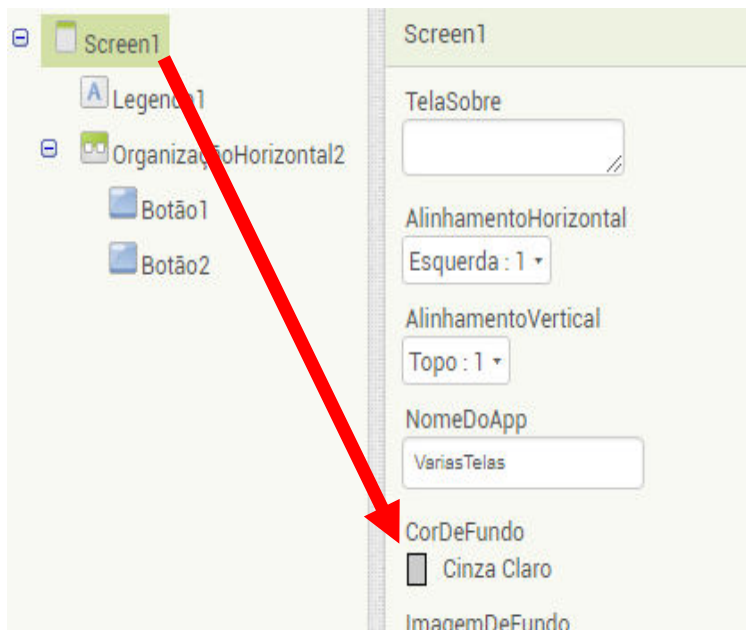


Figura 157 - Ajuste das propriedades da cor de fundo da tela inicial.

Na paleta legenda, iremos programar as seguintes propriedades: tamanho da fonte 22, cor preta e no espaço do texto iremos escrever a palavra tela inicial.

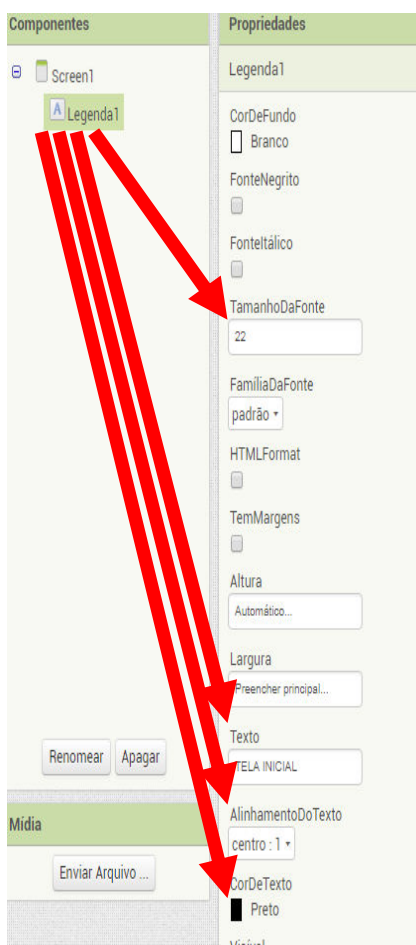


Figura 158 - Propriedades da legenda.

Não podemos esquecer de colocar o alinhamento desta legenda ao centro.



Figura 159 - Alinhamento da legenda ao centro.

Você vai inserir dois botões nessa tela. Eles devem ser renomeados como tela 1 e 2 respectivamente como demonstra a imagem abaixo:



Figura 160 - Botões de telas 1 e 2.

Os botões devem ser ogranizados horizontalmente (lado a lado).



Figura 161 - Organização dos botões horizontalmente.

Para diferenciar a navegação (mudança de tela), colocaremos cores distintas para cada botão. O botão 1 terá a cor azul de fundo e o botão 2 verde.

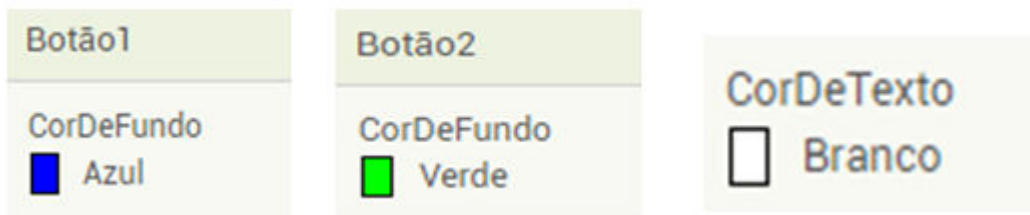


Figura 162 – Alteração das cores de fundo dos botões e a cor do texto.

A figura 163 indica que os cantos dos botões devem ser arredondados e esse ajuste é feito em propriedades.



Figura 163 - Botões com cantos arredondados .

Com a tela inicial pronta, devemos clicar em adicionar tela e no campo nova tela escrever tela1.

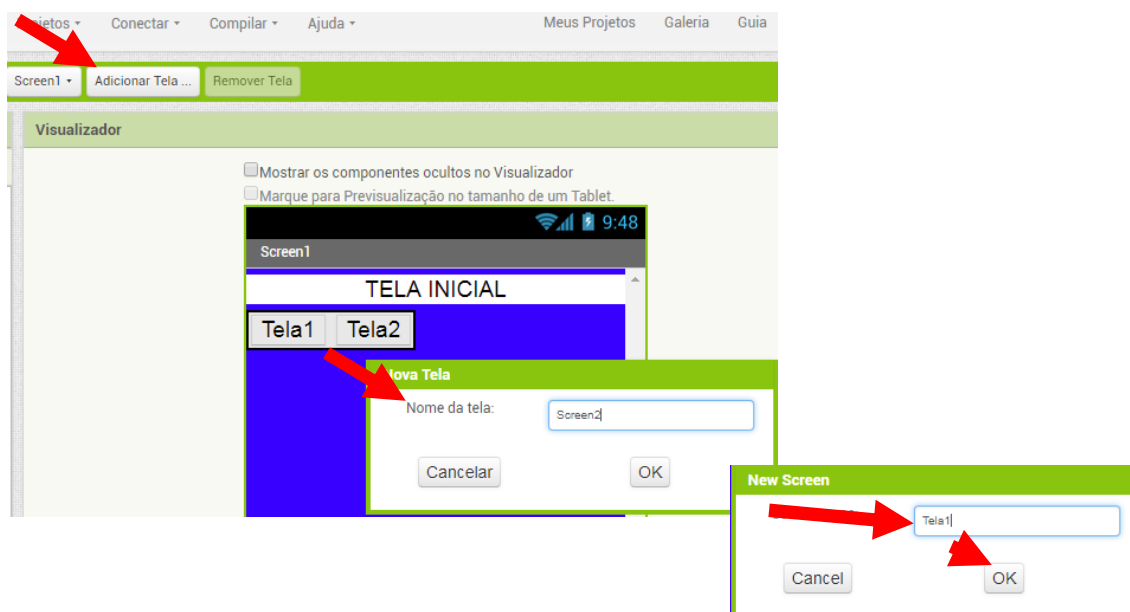


Figura 164 - Adição de novas telas a tela inicial.

Para adicionar a tela 2, bastas repetir o processo anterior.

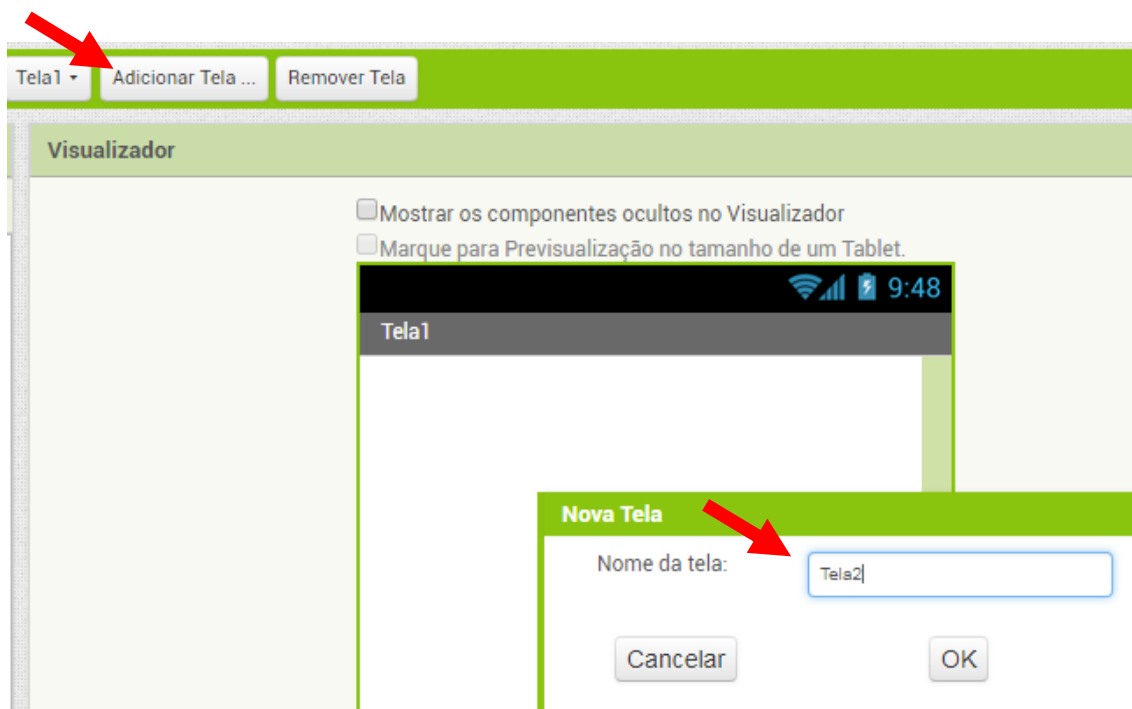


Figura 165 – Adição da segunda tela.

Ao final teremos três telas: inicial, 1 e 2.



Figura 166 - Apresentação da tela Inicial (Screen1) com o modo design.

A Tela1 está vazia. O próximo passo será a colocação de alguns itens como por exemplo o botão da função clicar e também uma imagem de fundo, como podemos observar na figura 167.

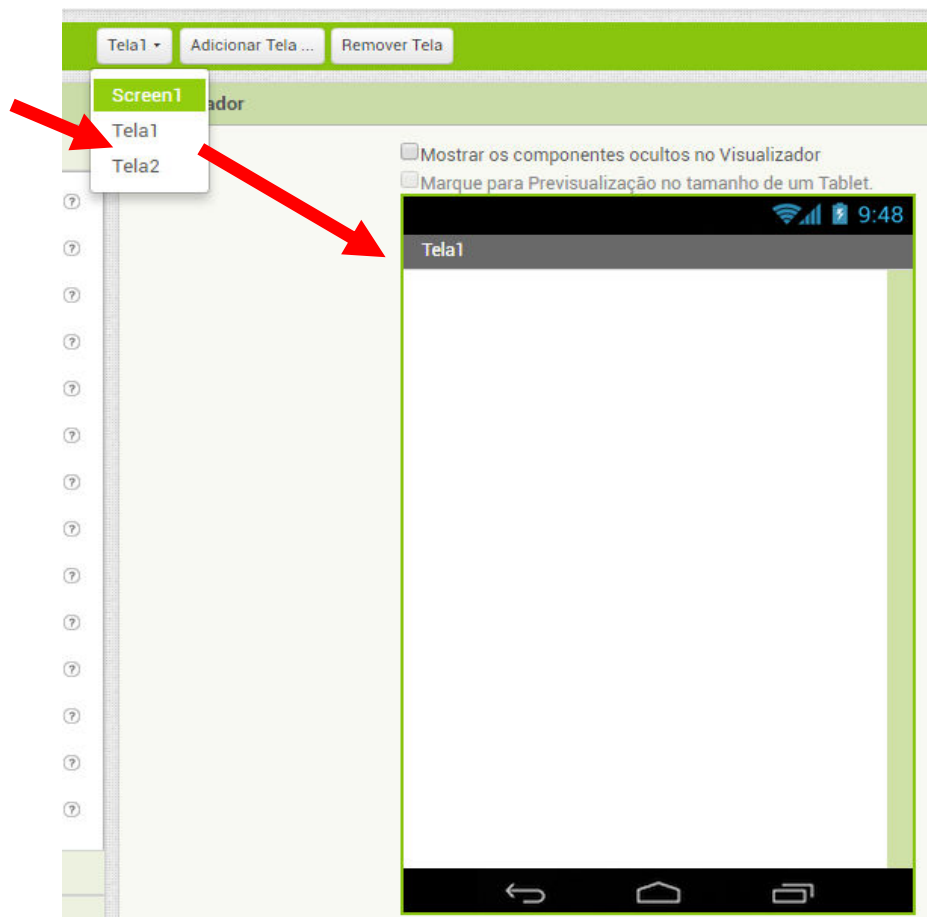


Figura 167 – Tela 1 vazia pronta para implementação em modo design.

Iremos então para a Tela 2 onde serão inseridos dois botões, um deles servirá para voltar à tela inicial (Screen 1) e o outro irá para a tela 1. Além disso, serão adicionadas uma cor e uma imagem de fundo.

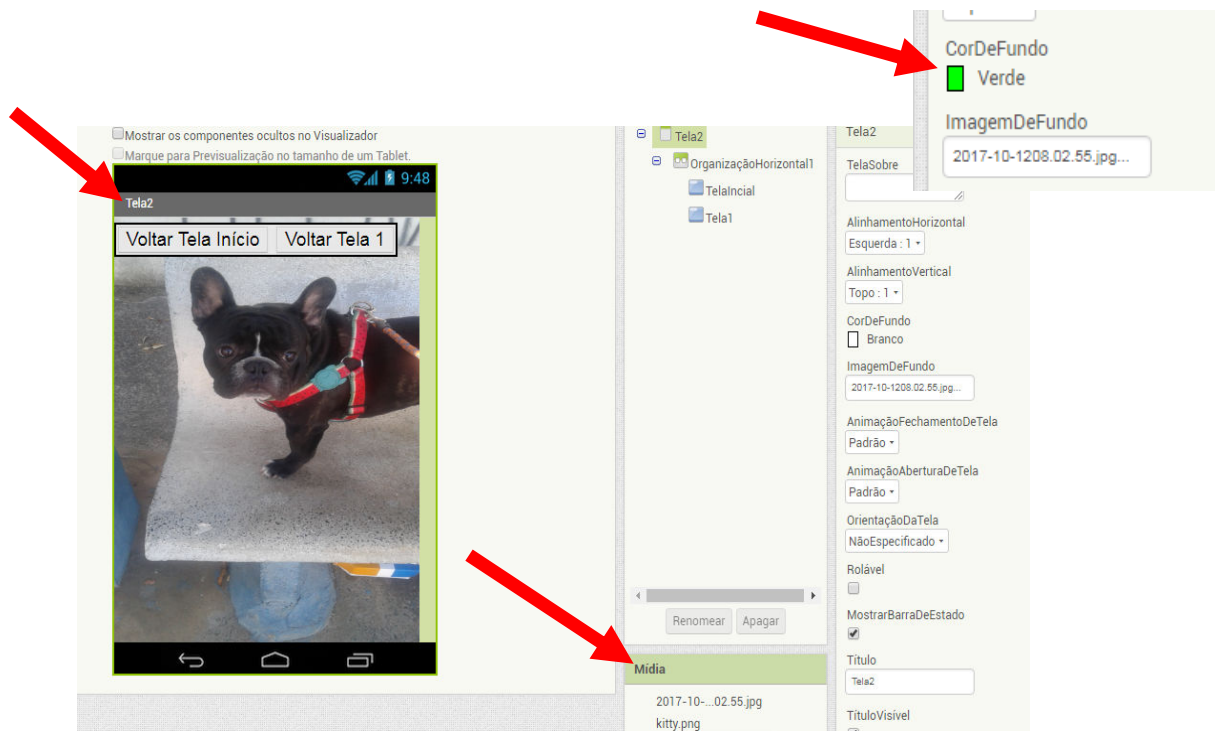


Figura 168 - Tela 2 com os botões e as propriedades alteradas.

A figura 169 relembra as configurações e os nomes dos botões.

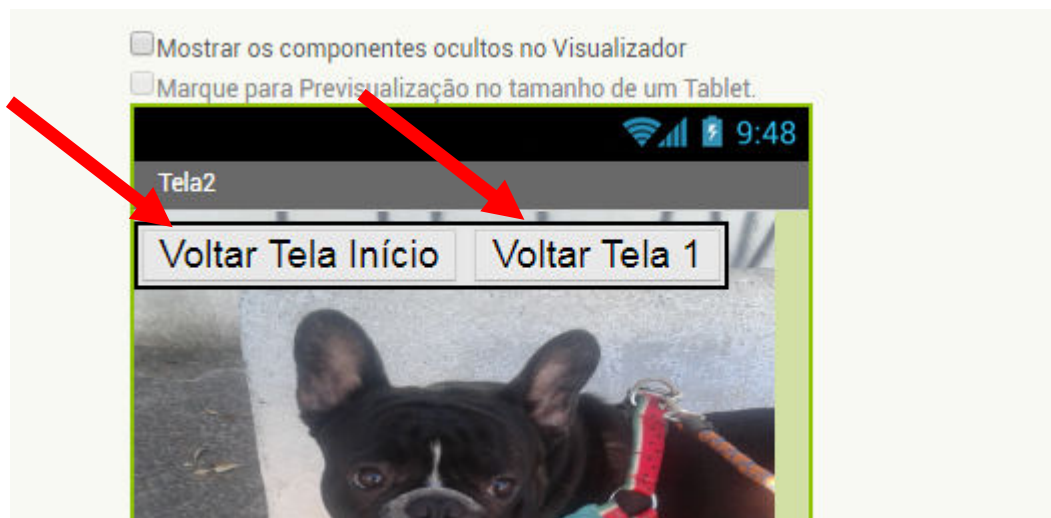


Figura 169 - Botões de voltar da tela 2.

É importante ressaltar que o botão voltar.tela.início irá retornar para a tela inicial (Screen1) e o botão voltar.tela 1 irá voltar para a tela 1 que ainda não está pronta.

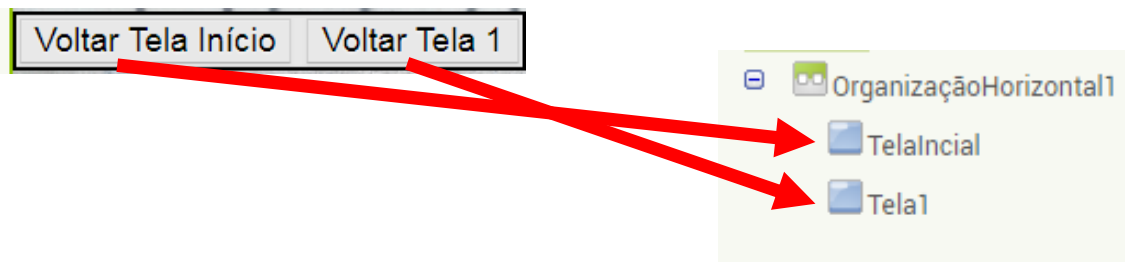


Figura 170 - Orientações do botões para acessar as telas.

A tela 1 terá apenas um botão (voltar para o início) com fundo azul sem imagem, como mostra a imagem 171.

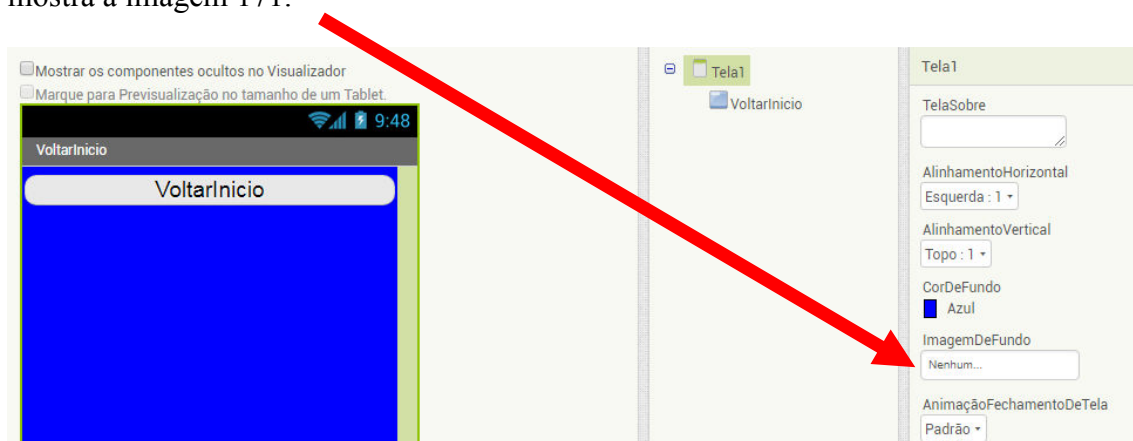


Figura 171 - Configurando a Tela 1

Temos que renomear os componentes. que nesse caso é o botão voltarinício.



Figura 172 – Ajuste das propriedades do componente botão (voltarinício).

As propriedades do botão devem ser: tamanho da fonte 22, texto voltarinício e a forma arredondada.

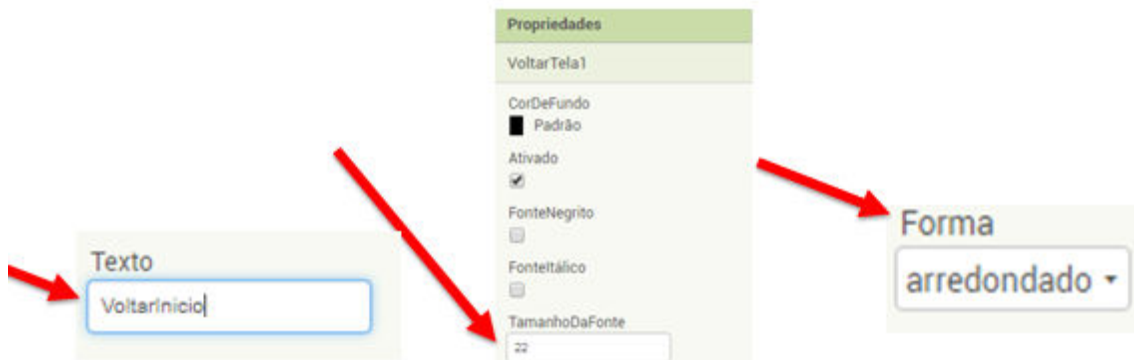


Figura 173 - Propriedades do botão voltar inicio

Na figura 174 podemos conferir a tela finalizada.

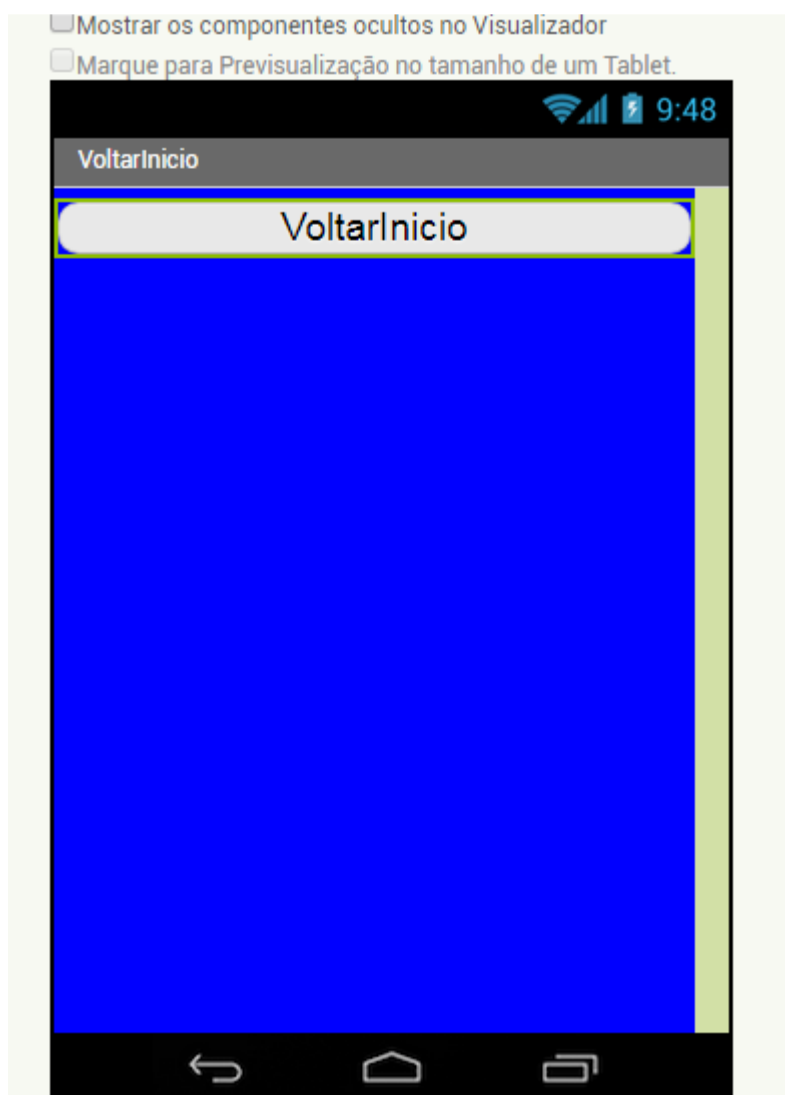


Figura 174 - Imagem no modo design da tela1.

Depois de pronta a criação do modo design das telas, a estrutura obtida está respresentada pela imagem 175.

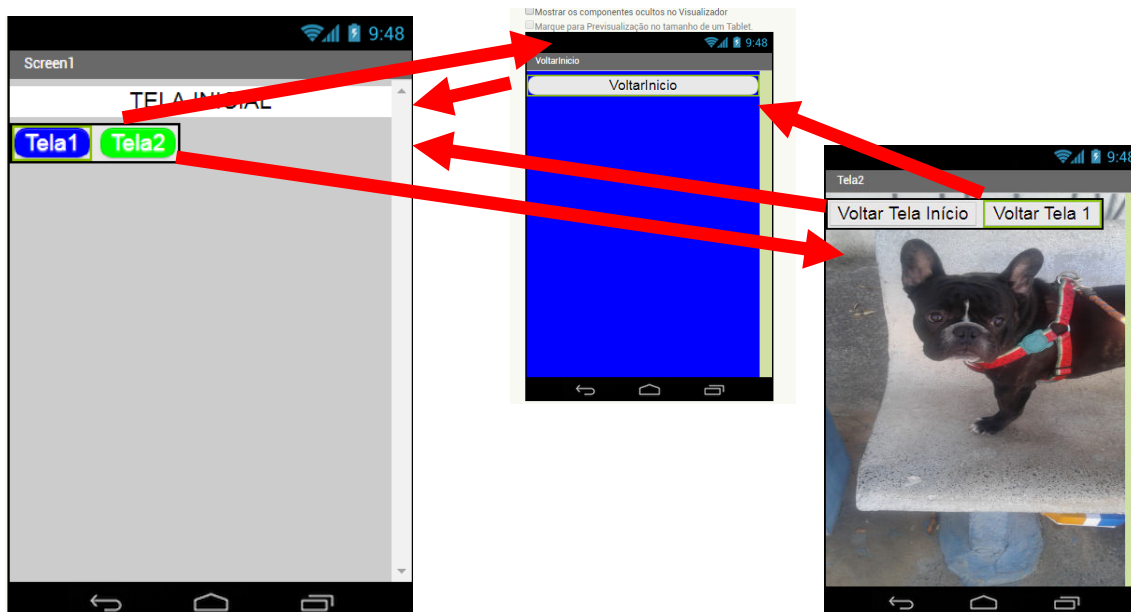


Figura 175 - Demonstração do esquema entre telas em modo design.

Para a codificar blocos e implementar as funcionalidades da aplicação, primeiramente, precisamos acessar tela inicial (Screen 1) .



Figura 176 - Propriedades do bloco do botão quando.clicar.

A lógica de programação será a seguinte: quando clicar chamar tela, será necessário o vínculo da função clicar e chamar a tela. Para isso, iremos em paleta de controle do bloco como mostra a figura 177.



Figura 177 - Paleta de controle e bloco de opção de abrir outra tela.

Aqui iremos adicionar esse bloco a outro bloco já existente (clicar).

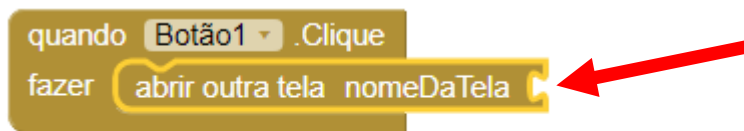


Figura 178 - Inserção dos blocos de clique e a função de controle de abrir outra tela.

Ainda falta um comando para finalizar o bloco. Quando colocamos a função abrir em uma outra tela, ela precisa ser adicionada um bloco para saber qual tela irá orientar o caminho.

Para isso, temos que inserir um bloco de texto. Nele serão colocadas as informações que irão direcionar o caminho que deve ser percorrido quando o botão for acionado pelo clique, neste caso, tela 1.



Figura 179 - Botão configurado para direcionar para a tela1.

Para configurar o botão2, repetiremos a lógica de programação usada anteriormente.



Figura 180 - Funções dos blocos para direcionamento das telas.

A programação de blocos para a Screen1 está concluída.

Segundo a figura 181, temos que regressar à tela1 (mais fácil com apenas um botão), cuja função será voltar para o início, ou seja, nossa tela inicial (Screen 1).

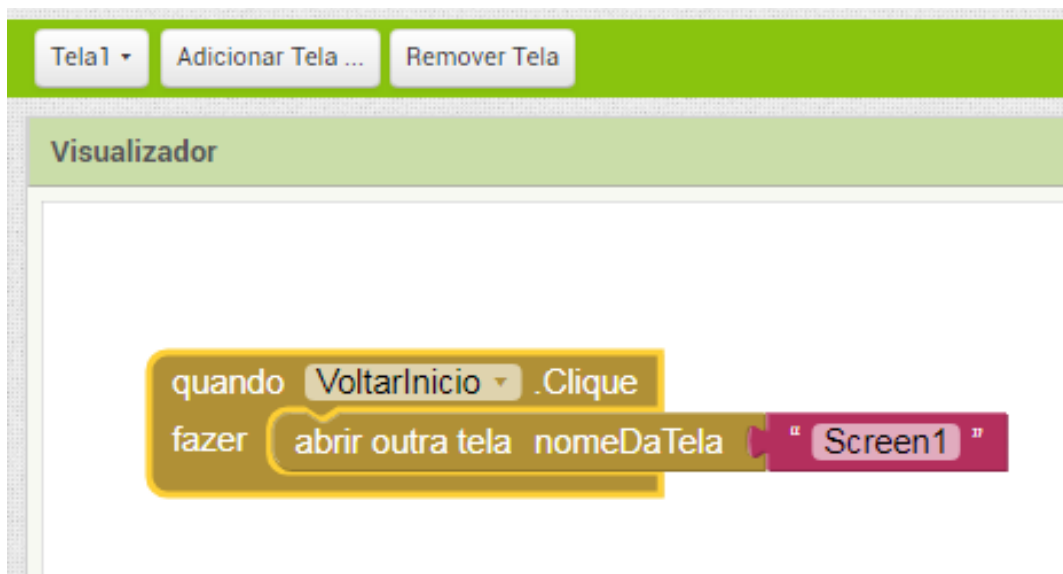


Figura 181 - Codificação dos bloco de VoltarInicio.

Aplicaremos a mesma lógica para a programação da Tela2. O resultado da codificação podemos ver na figura182.



Figura 182- Codificação dos blocos da tela2 .

Aplicação finalizada. Basta gerar o QR Code e verificar como ficou no celular.

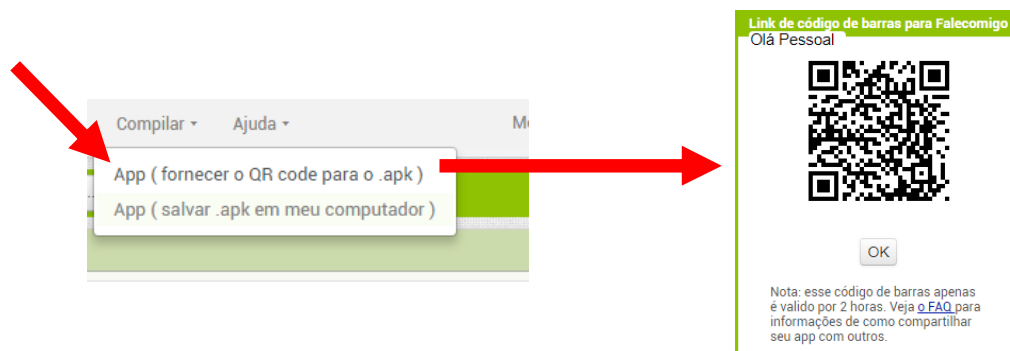


Figura 183- Geração do QR Code da aplicação.

Nesse projeto será desenvolvido um programa semelhante a primeira aplicação (OláMundo). A diferença é que esse novo aplicativo vai usar o teclado para inserir um texto e o nome do usuário será exibido na saudação que será criada.

O passo inicial é dar um nome ao aplicativo. Nesse caso, ele será denominado teclado.

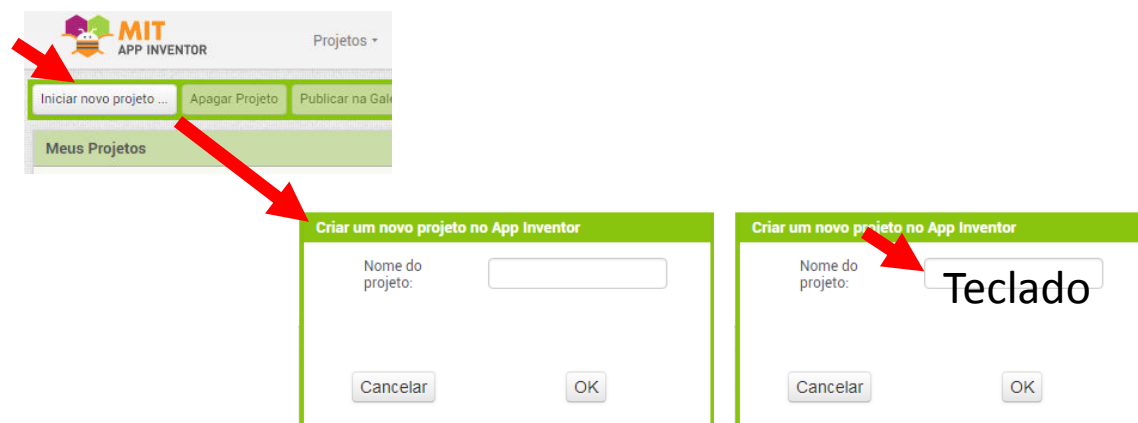


Figura 184 – Criação do novo projeto chamado de teclado.

Precisaremos de três componentes na interface, obedecendo a seguinte ordem: 1 caixa de texto, 1 botão e por último a legenda. A figura 85 mostra a colocação desses componentes na paleta.

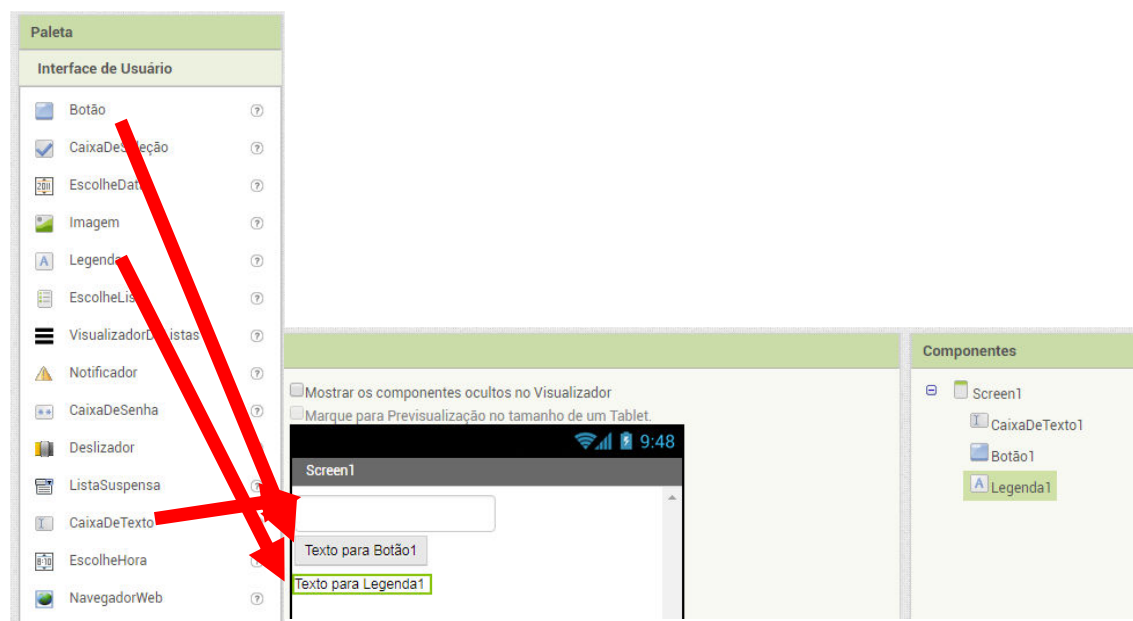


Figura 185 – Inserção dos componente na tela de design

Não devemos esquecer de renomear os componentes inseridos para que fique mais fácil na hora de associar os blocos. Feitos os ajustes, aparecerá na tela três ícones: caixadetexto, botão e mostrarlegenda.

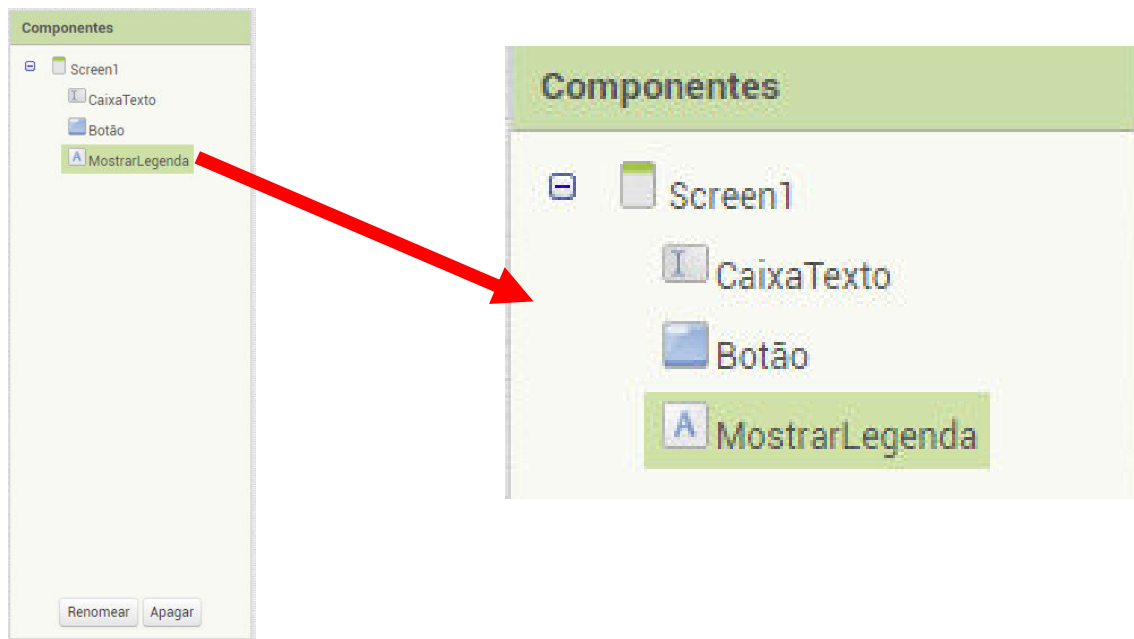


Figura 186 - Renomeando os componentes.

Para o botão, colocaremos as seguintes propriedades exibidas na figura 187.

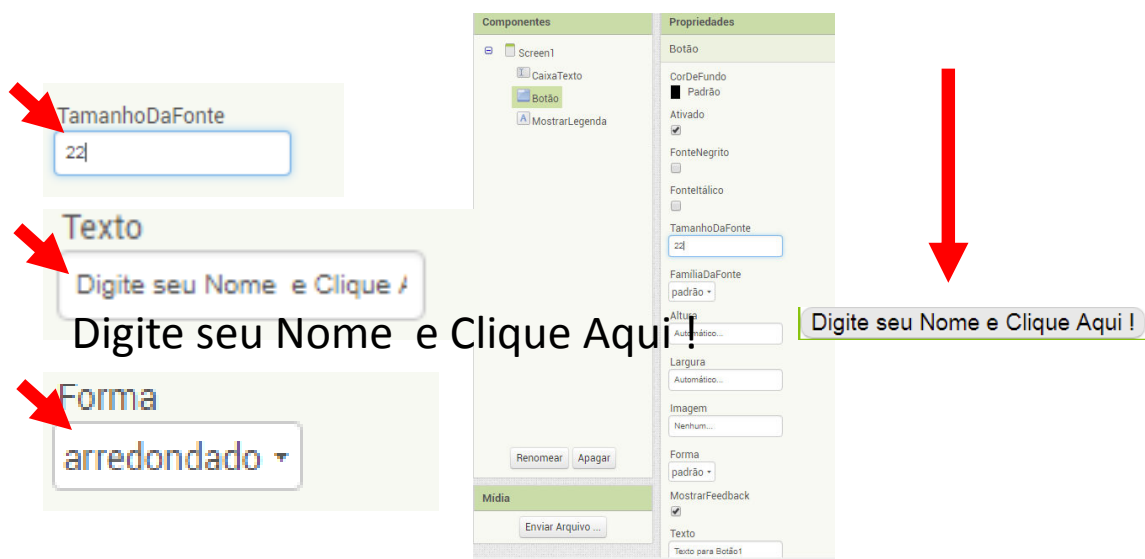


Figura 187 – Alteração das propriedades do botão.

O Próximo passo é apagar o que está escrito no texto e deixar em branco e justar a fonte para tamanho 22.

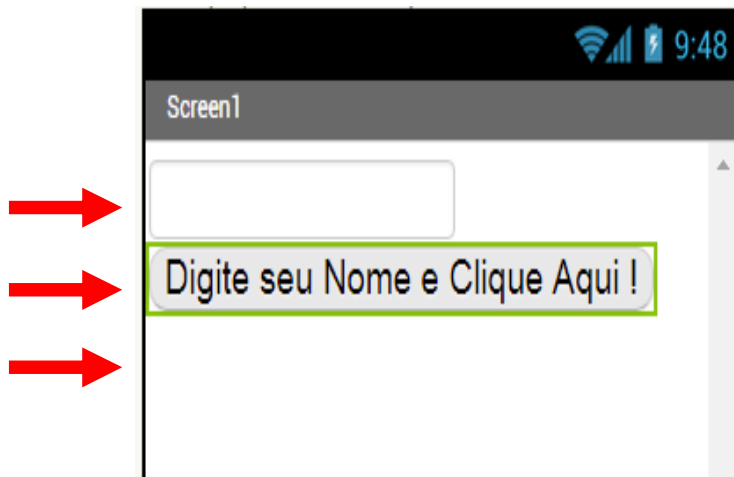


Figura 188 - Tela do modo design já ajustada.

Quanto à programação, é importante ressaltar que a função do botão quando clicar vai ter que ser adicionada em nossa programação em blocos.

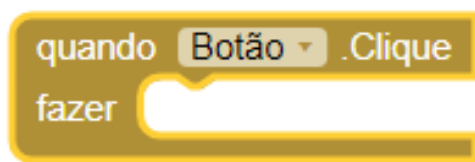


Figura 189 - Botão quando botão.clique.fazer.

Para adicionar esse bloco, temos que colocar um componente da paleta que faz parte do texto, que nesse caso, será o bloco juntar.

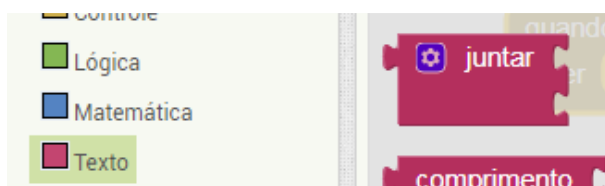


Figura 190 - Bloco de texto com a função juntar.

Para implementar essa aplicação será preciso fazer a junção de três componentes. Em primeiro lugar temos que clicar no ícone 1 da engrenagem, depois deixar aparecer o nome cadeia. Devemos clicar nele, arrastá-lo para o bloco juntar e adicionar um terceiro campo: cadeia e ordenação de 1,2,3 e 4.

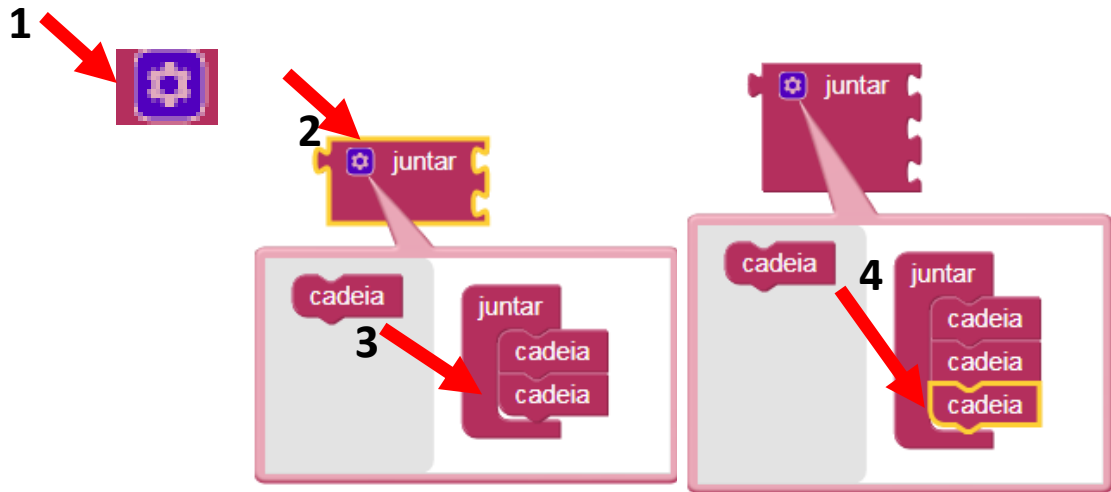


Figura 191 – Adição da cadeia ao bloco juntar.



Figura 192- Bloco juntar com três opções.

Em seguida partiremos para a adição de alguns componentes de blocos para posteriormente realizar as conexões entre eles.. Na opção mostrarlegenda, iremos adicionar o bloco ajustarmostraregenda.textopara.

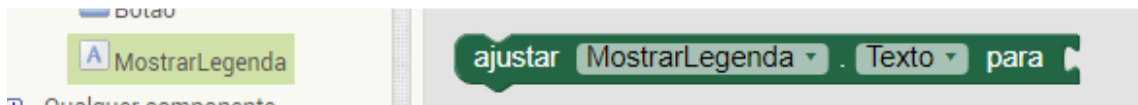


Figura 193 - Bloco ajustar legenda.texto para.

O outro componentes do bloco será o caixatexto.texto , como podemos ver na figura 194.



Figura 194- Bloco caixa texto.

Por último iremos colocar dois blocos de texto para inserção posterior do texto.

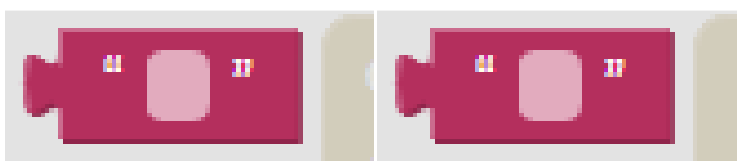


Figura 195 - Blocos de textos

Segundo podemos verificar na figura 196, os blocos estão soltos, sem qualquer conexão.

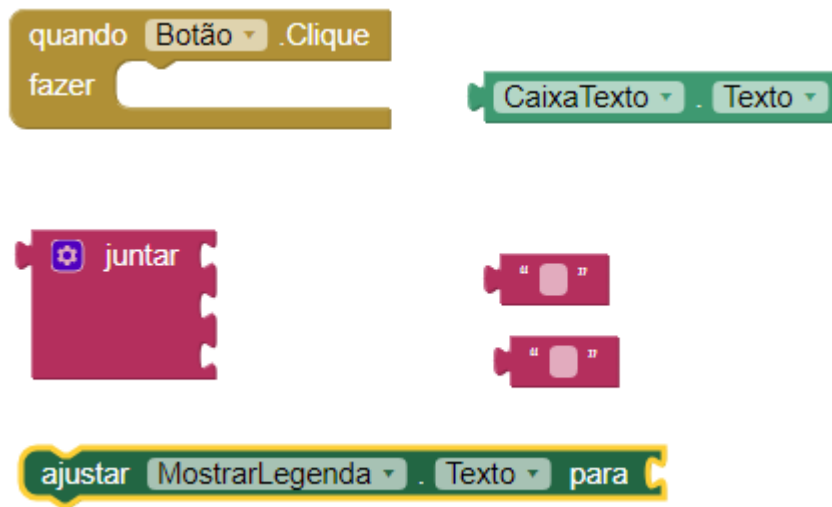


Figura 196- Blocos dispostos ainda sem conexão para suas funcionalidades.

Para colocar o conjunto de blocos em uma ordem lógica, ou seja, para que quando digitarmos o nosso nome, por exemplo, seja emitida a mensagem: Olá + o que você digitou, temos que seguir passo a passo abaixo:

1 - quando.clicar.ajustar.texto;

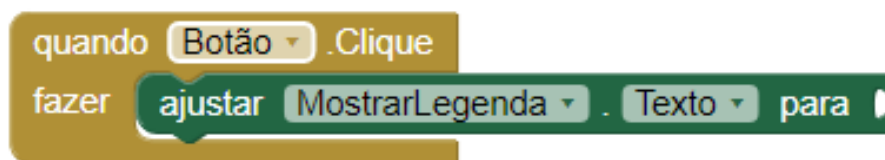


Figura 197 - Botão clicar adicionando legenda.

2 - fazer a junção do texto;

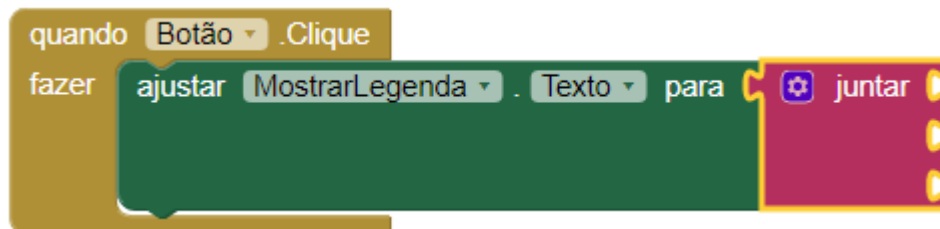


Figura 198 - Junção dos blocos de cliquebotão com ajustartexto.para e juntar.

Colocaremos a mensagem que irá juntar ao texto digitado. Resultado final da codificação.



Figura 199 - Codificação dos blocos juntos.

Projeto finalizado, falta apenas gerar o QR Code testar no celular.

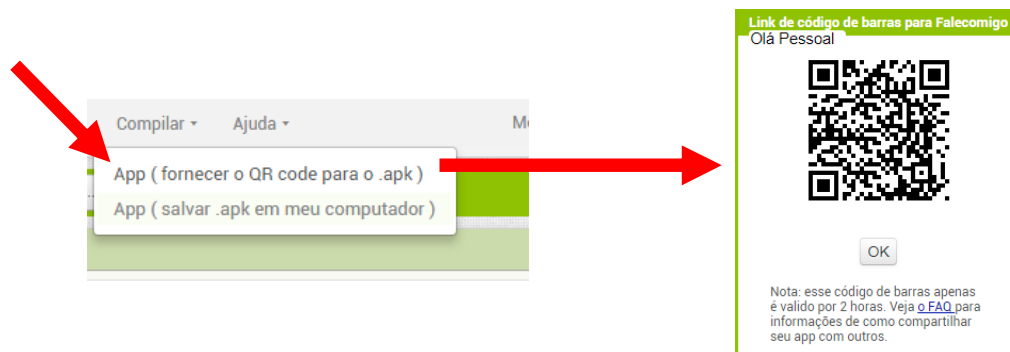


Figura 200 – Geração do QR Code para testar sua aplicação no celular.

Podemos também gerar o arquivo .APK no computador.

Referências para mais informações – Artigo

<https://www.tecmundo.com.br/google/11458-google-app-inventor-o-criador-de-apps-para-android-para-quem-nao-sabe-programar.htm> Acesso em 15/09/2017

Getting Started with MIT App Inventor 2

<http://appinventor.mit.edu/explore/>

App Inventor: Guia de Criação de Apps

<http://www.androidpro.com.br/app-inventor/>